INS3121

Zemin Mekaniği Giriş

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

İletişim

E- mail:

kilic@yildiz.edu.tr

kilichavvanur@gmail.com

Tel: 0212 383 52 25

B Blok 1-052 Nolu oda

Ders İşleniş Kuralları

- Derse katılım (min %70 devam zorunluğu)
- Toplam 5 adet ödev verilecektir.
- Bu ödevler Yıl içi notunun %80'ini oluşturacak ve her bir ödev 16 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Ödevlerin zamanında teslimi
- Derslere zamanında gelme
- Son hafta - yıl içi vizesi %20 katkı
- Yıl içi notu=%80 ödevlerden + %20 vize sınavı

Dersin İçeriği

- Zemin Mekaniğine Giriş
- Zeminlerin Endeks Özellikleri
  - Dane boyutu ve dane çapı dağılımı
  - Zemin danelerinin biçimi
  - İnce daneli zeminlerin kıvamı
- Zeminlerin Sınıflandırılması
  - İri daneli ve ince daneli zeminlerin sınıflandırılması
- Zemin Suyu
  - Yeraltı suyu, kapiler su, yeraltı suyu akımı
- Zemin Gerilmeleri
- Zeminlerin Sıkışması, Konsolidasyon ve Oturmalar
- Zeminlerin Gerilme – Şekil Değiştirme Davranışı ve Kayma Mukavemeti
- Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi
  - Zeminlerin kompaksiyonu

Hafta	Ders Planı
1	Zemin Mekaniğine Giriş
2	Zeminlerin Endeks Özellikleri, Dane boyutu ve dane çapı dağılımı Zemin danelerinin biçimi, İnce daneli zeminlerin kıvamı
3	Zeminlerin Sınıflandırılması İri daneli ve ince daneli zeminlerin sınıflandırılması
4	Zemin Suyu----- zeminin geçirimlilik özelliği
5	Zemin Suyu----- Kapiler su, yeraltı suyu akımı
6	Zemin Suyu-----Yeraltı suyu akımı, akım ağları
7	Zemin Gerilmeleri
8	Zeminlerin Sıkışması, Konsolidasyon ve Oturmalar
9	Zeminlerin Sıkışması, Konsolidasyon ve Oturmalar
10	Zeminlerin Gerilme – Şekil Değiştirme Davranışı ve Kayma Mukavemeti
11	Zeminlerin Gerilme – Şekil Değiştirme Davranışı ve Kayma Mukavemeti
12	Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi - Zeminlerin kompaksiyonu
13	Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi - Zeminlerin kompaksiyonu
14	Yıl İçi Vize Sınavı

Kaynaklar

- Prof. Dr. Kutay Özaydın, "*Zemin Mekaniği*" Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011.

- Prof. Dr. Sönmez Yıldırım, "*Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı*" Birsen Yayınevi, İstanbul, 2009.

- Vahit Kumbasar, Fazıl Kip, "*Zemin Mekaniği Problemleri*" Çağlayan Kitabevi, İstanbul.

- Braja M. Das, "*Principles of Geotechnical Engineering*" Cengage Learning, USA, 2010.

- Bowles, J. Foundation Analysis and Design, McGrawHill

Zemin Mekaniği Bilimi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.

Karl Von Terzaghi (1883 - 1963)

- 1916-1925 yılları arasında İstanbul'da bulunmuştur.
- 1916-1918 Mühendis Mekteb-i Ali (İstanbul Teknik Üniversitesi)
- 1918-1925 Robert College (Boğaziçi Üniversitesi)



Zemin Mekaniği Bilimi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır

Karl Von Terzaghi (1883 - 1963)

- 1916-1925 yılları arasında İstanbul'da bulunmuştur.
- 1916-1918 Mühendis Mekteb-i Ali (İstanbul Teknik Üniversitesi)
- 1918-1925 Robert College (Boğaziçi Üniversitesi)



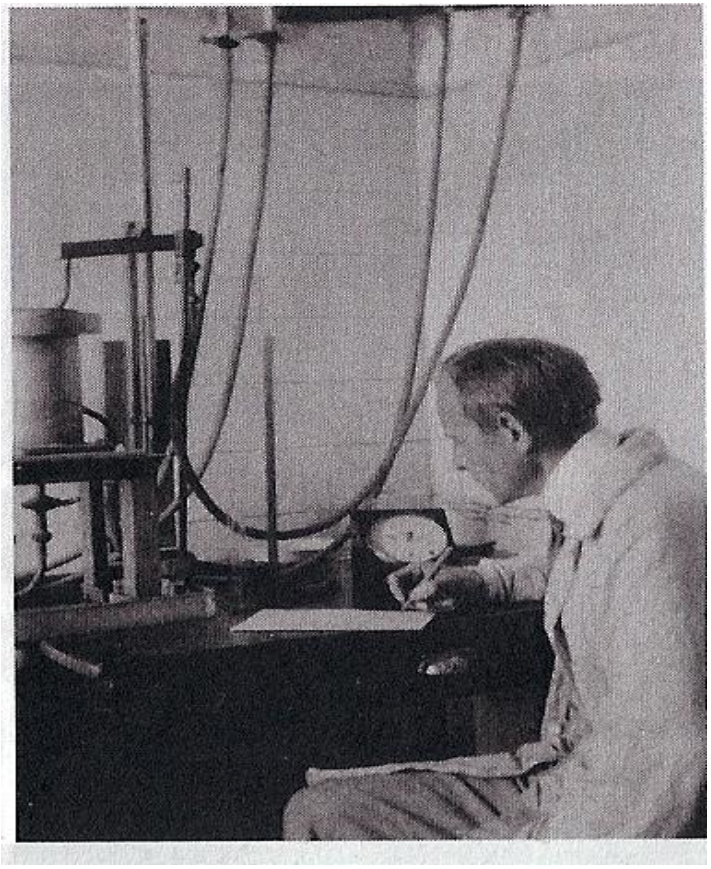
Karl Von Terzaghi (1883 - 1963)

- Terzaghi 1916'da Mühendis Mekteb-i Alisi'nde bugünkü adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde göreve başlamış

- 1916-1918 yılları arasında **"usul-ü umumiye-i inşaat"** genel inşaat yöntemleri adlı dersi vermiştir.

- Bu ders bugünkü adıyla temel inşaatı, yol ve demiryolu derslerinin konularını kapsamaktadır.

- Bu yıllar arasında zeminlerin davranışını açıklamaya yönelik laboratuvar çalışmalarına başlamıştır.



Karl Von Terzaghi (1883 - 1963)

- 1919 yılı başından itibaren Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) termodinamik ve gaz makinaları dersi vermiştir.

- Burada küçük bir **zemin mekaniği laboratuvarı** kurarak zeminlerin fiziksel özelliklerini bilimsel temele dayandıracak araştırma hazırlıklarına başlamıştır.

- Bu çalışmalar aynı zamanda modern zemin mekaniğinin doğuş hazırlıkları olmuştur.

- Bu amaçla kum kaynamasını incelemek için "Darcy aleti", sızmaya maruz kalan iri daneli zeminlerin stabilitesini incelemek ve palplanş model deneyi teşkil etmek üzere palplanş aleti ve killerin sıkışmasını incelemek üzere yaptırdığı iki adet konsolidasyon aleti ile çalışmalarına başlamıştır.

Karl Von Terzaghi (1883 - 1963)

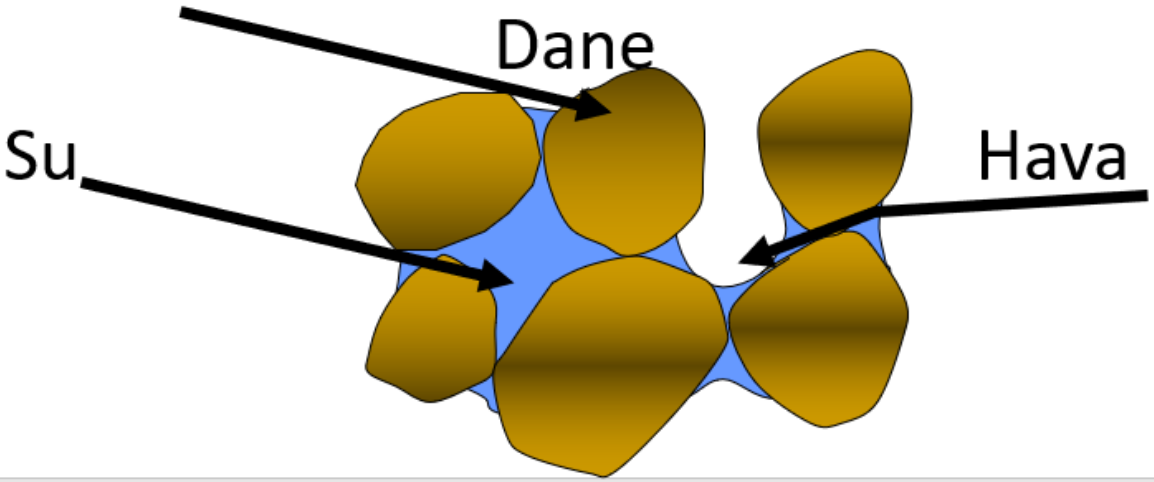
- **Araştırmalarının en önemli sonucu ise zeminde efektif gerilme ve boşluk suyu basıncı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmasıdır.**
- Böylece modern zemin mekaniğinin temelleri Terzaghi'nin İstanbul'da çalıştığı yıllar arasında atılmıştır (Özüdoğru, 2000).

Geoteknik
(Zemin Mekaniği-Temel İnşaatı)

- Geoteknik mühendisliği, bilimsel bir disiplin olarak 20. yüzyılın başından beri inşaat mühendisliğinde yer alan bir bölümdür.
- "Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği" uzmanlık alanının ortak adı olan "Geoteknik" inşaat mühendisliğinin en genç uzmanlık alanıdır (Soygür ve Mutlu, 2005).
- **Geoteknik mühendisliği, inşaat mühendisliği yapılarının dayandıkları veya içinde yer aldıkları zemin veya kaya ortamı ile etkileşimlerini konu alan İnşaat mühendisliği disiplinidir.**
- **Geoteknik mühendisliği uygulamalarının tasarımı ve sorunlarının değerlendirilmesi için yeterli bir zemin mekaniği ve temel inşaatı bilgisine sahip olmak gereklidir** (Ansal, 2000).

Zemin Nedir?

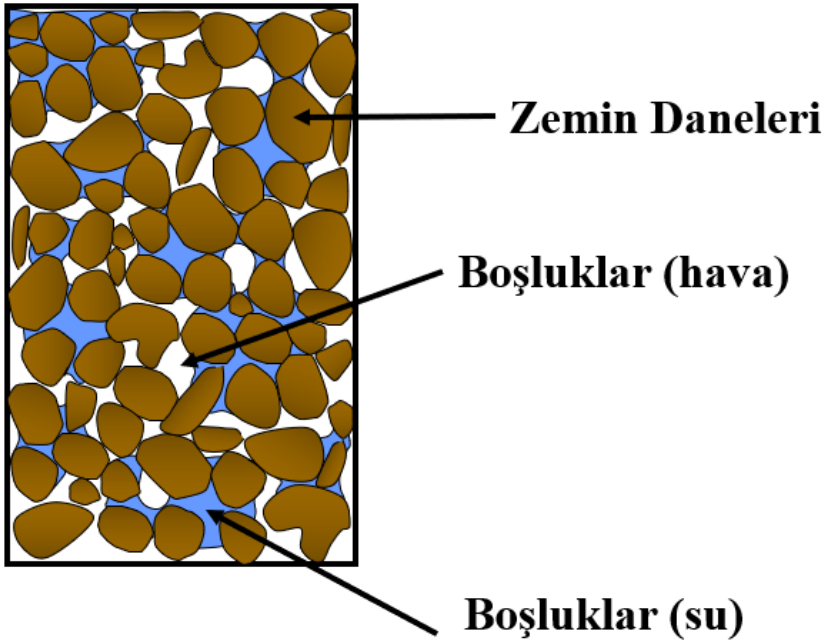
- Zemin kayaların ayrışması sonucu oluşan katı daneler ile bunlar arasındaki su ve/veya hava dolu boşluklardan meydana gelen, içinde organik maddeler içerebilen doğal malzemelerdir.
- Eğer daneler çok iri ve çimentolanma etkisiyle birbirine yapışık haldeyse “kaya” veya “taş” adını alır.



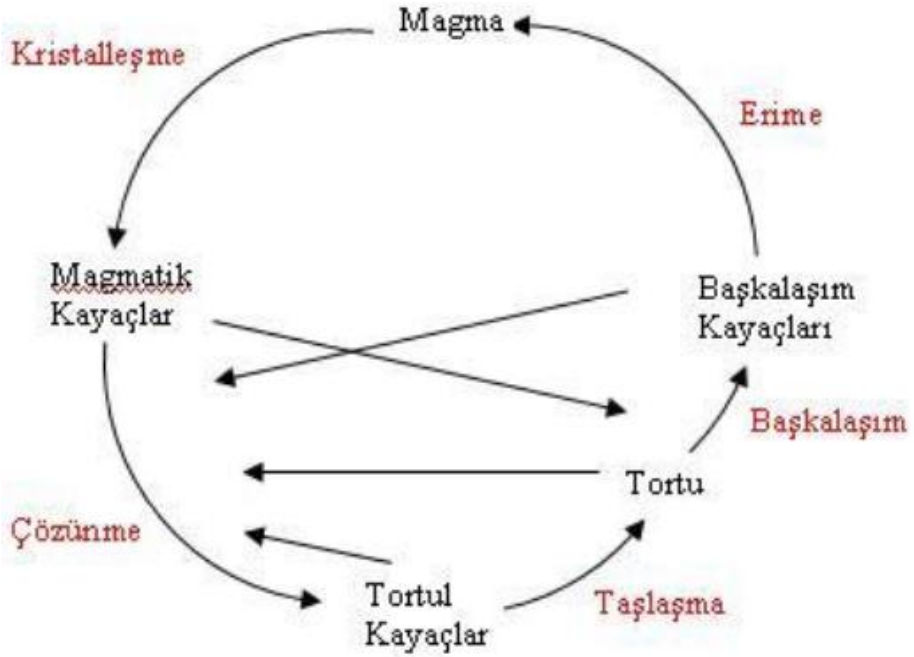
Zemin Nedir?

- Zeminler, birçok inşaat mühendisliği uygulamasında inşaat malzemesi olarak kullanılmakta ve yapı temellerini taşımaktadır. Bu nedenle, bir inşaat mühendisinin zeminlerin mühendislik özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir:

  - Orijin
  - Dane çapı dağılımı
  - Akım özellikleri
  - Sıkışabilirlik
  - Kayma dayanımı
  - Taşıma gücü




KAYALAR
FİZİKSEL VE/VEYA KİMYASAL AYRIŞMA
TAŞINMA
BİRİKME
ANA KAYA ÜZERİNDE
ZEMİNLER
YÜKSEK SICAKLIK,BASINÇ ÇİMENTOLANMA VB.


Magma
Kristalleşme
Erime
Magmatik Kayaçlar
Başkalaşım Kayaçları
Başkalaşım
Tortu
Çözünme
Tortul Kayaçlar
Taşlaşma

Farklı boyutlarda zeminler



Dane Boyutu:

Zeminler dane boyutlarına göre ***çakıl***, ***kum***, ***silt*** veya ***kil*** olarak adlandırılmaktadır.

Table 2.3 Particle-Size Classifications

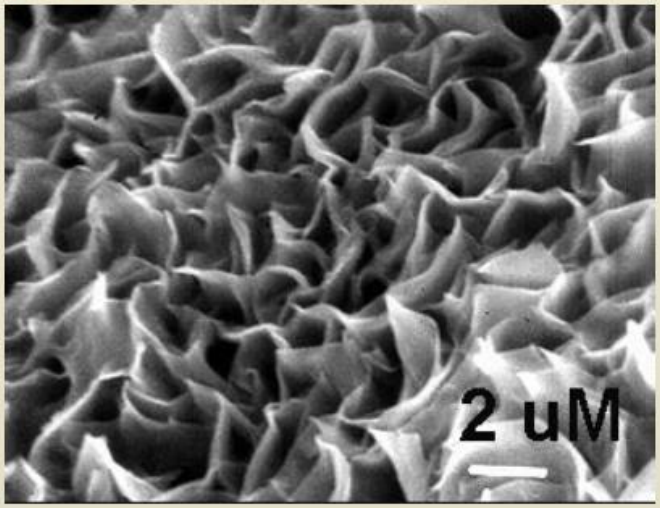
Name of organization	Grain size (mm)			
	Gravel	Sand	Silt	Clay
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	>2	2 to 0.06	0.06 to 0.002	<0.002
U.S. Department of Agriculture (USDA)	>2	2 to 0.05	0.05 to 0.002	<0.002
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)	76.2 to 2	2 to 0.075	0.075 to 0.002	<0.002
Unified Soil Classification System (U.S. Army Corps of Engineers, U.S. Bureau of Reclamation, and American Society for Testing and Materials)	76.2 to 4.75	4.75 to 0.075	Fines (i.e., silts and clays) <0.075	

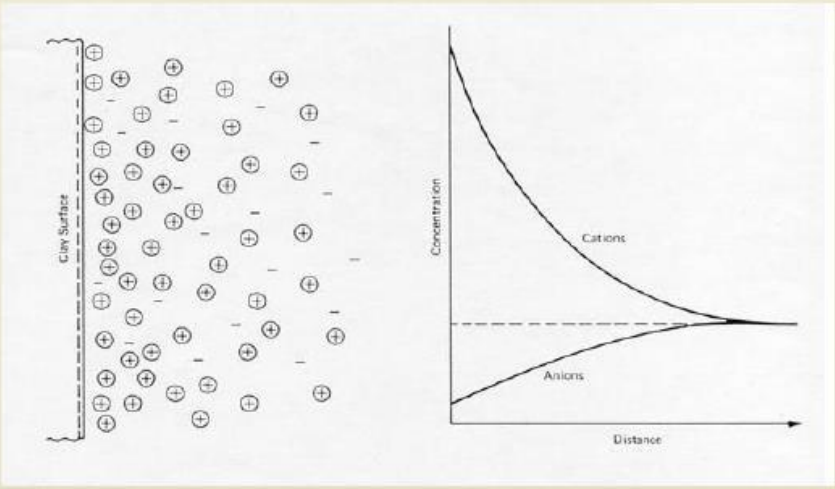
Note: Sieve openings of 4.75 mm are found on a U.S. No. 4 sieve; 2-mm openings on a U.S. No. 10 sieve; 0.075-mm openings on a U.S. No. 200 sieve. See Table 2.5.

© Cengage Learning 2014

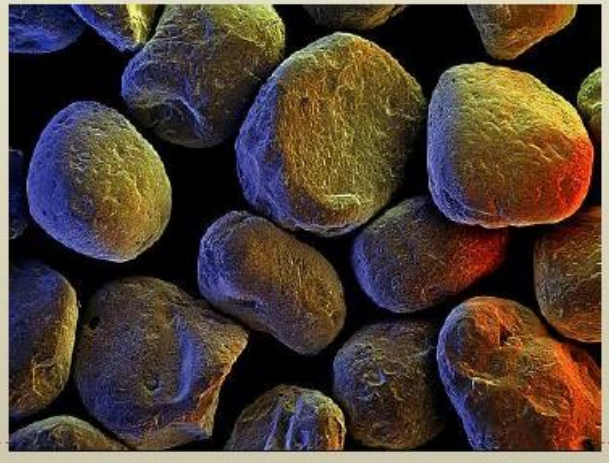
Kil-kum mikroyapı farklılığı

Kil





Kum



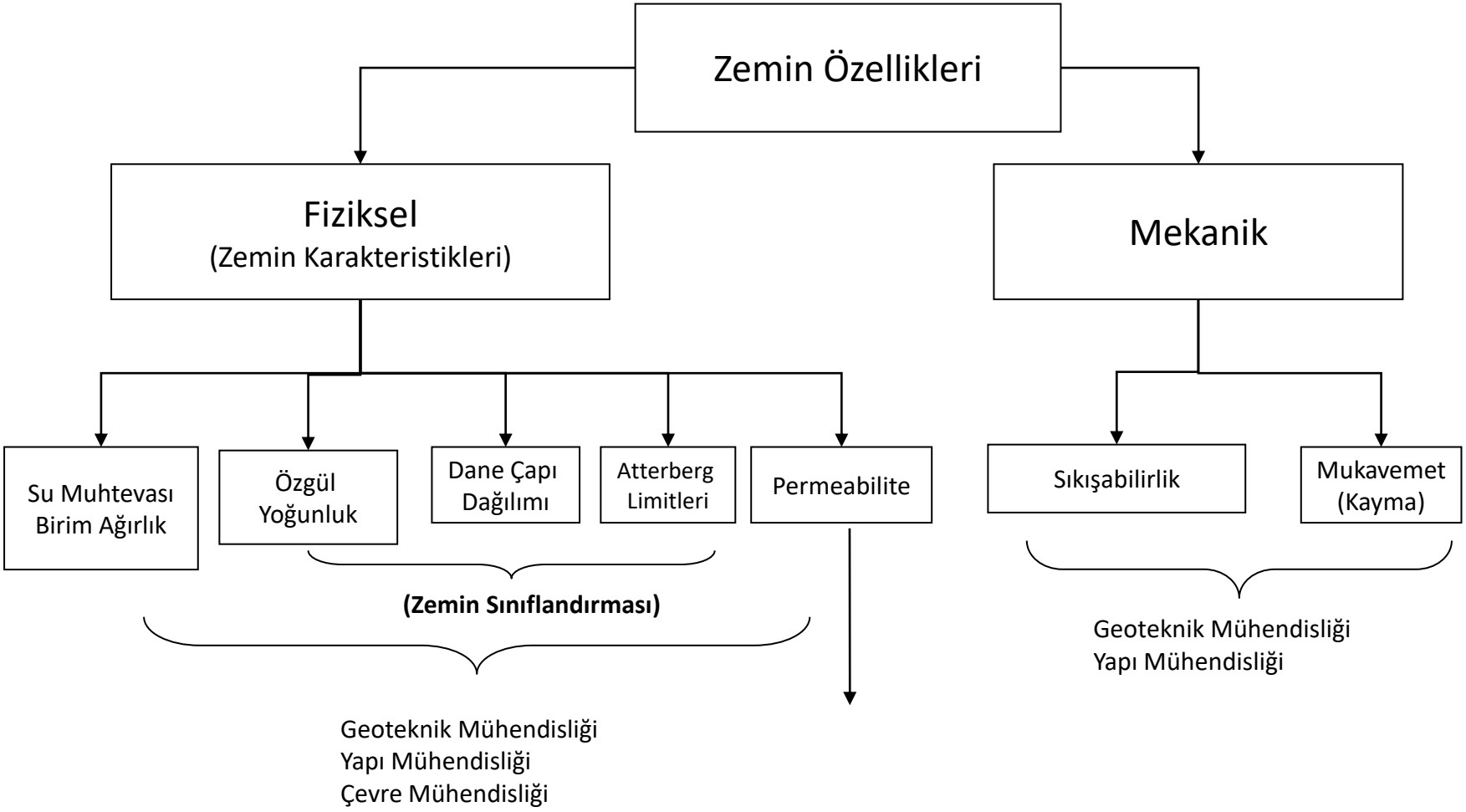
KİMLER ZEMİNLE İLGİLENİRLER?

– İnşaat mühendisleri,
– Çevre mühendisleri,
– Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri

– Geoteknik ve yapı mühendisleri tasarım ve yapım sırasında zemin özelliklerini doğru yorumlayabilmelidirler

↓

Yeterli bir zemin incelemesi ve deneyim gerektirir


Zemin Özellikleri
Fiziksel
(Zemin Karakteristikleri)
Mekanik
Su Muhtevası
Birim Ağırlık
Özgül
Yoğunluk
Dane Çapı
Dağılımı
Atterberg
Limitleri
Permeabilite
Sıkışabilirlik
Mukavemet
(Kayma)
(Zemin Sınıflandırması)
Geoteknik Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Geoteknik Mühendisliği
Yapı Mühendisliği

Zeminlerin İnşaat Mühendisliğinde Kullanımı

1. Temel zemini olarak
    - Üst yapıdan aktarılan yükleri güvenle taşıması
    - Deformasyonların belirli sınır değerleri aşmaması
2. İnşaat malzemesi olarak

ZEMİN MEKANİĞİ PROBLEMLERİNİN ANALİZİ

Zemin mekaniğinin tanımını, mekanik ve hidrolik prensiplerinin zeminlerle ilgili problemlere uygulanması olarak yapabiliriz.

Zeminlerle ilgili inşaat mühendisliği problemleri, hesap yöntemleri açısından üç grupta incelenebilir

1- Stabilite Problemleri

2- Elastik ve Plastik Şekil Değiştirme Problemleri

3- Zemin İçinde Su Hareketi ile İlgili Problemler

1- Stabilite Problemleri:

Bu tür problemlerde zeminin ani ve toptan göçme olasılığı ve bunun zemin kütleleri ve/veya üzerlerinde yer alan yapıların güvenliği üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.

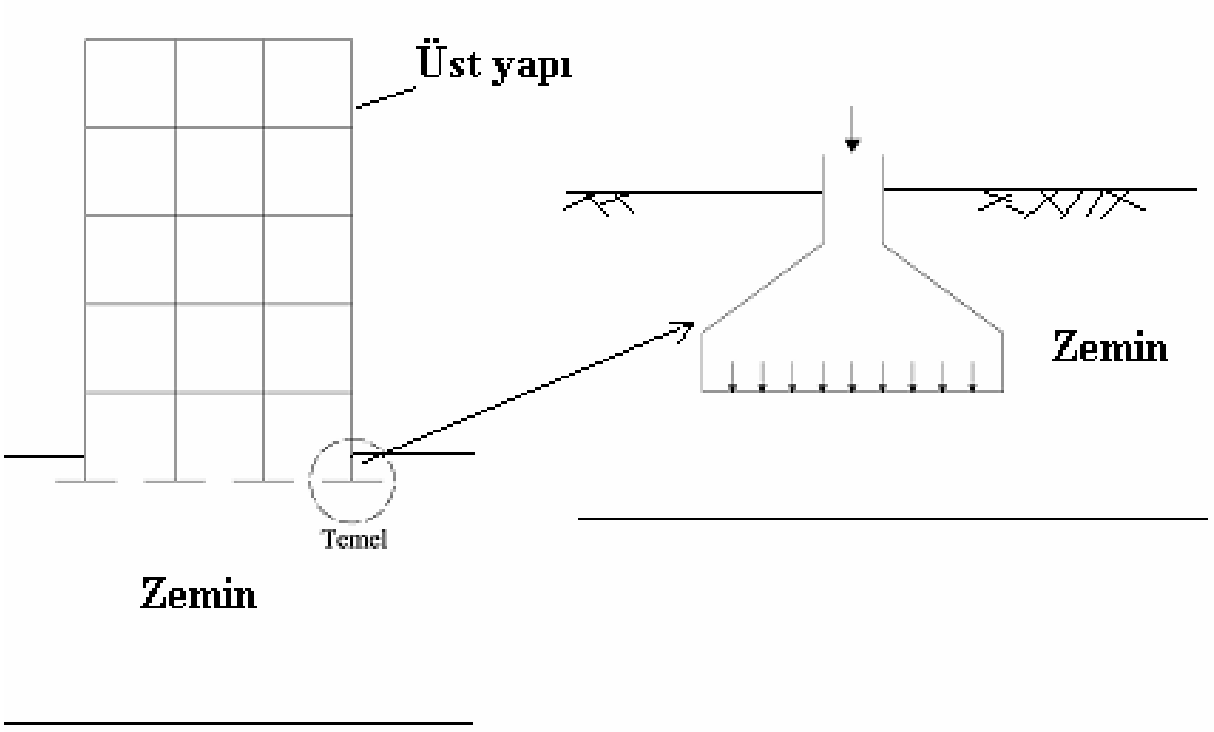
Bu gruba giren problemler

-temellerin taşıma gücünün hesabı,

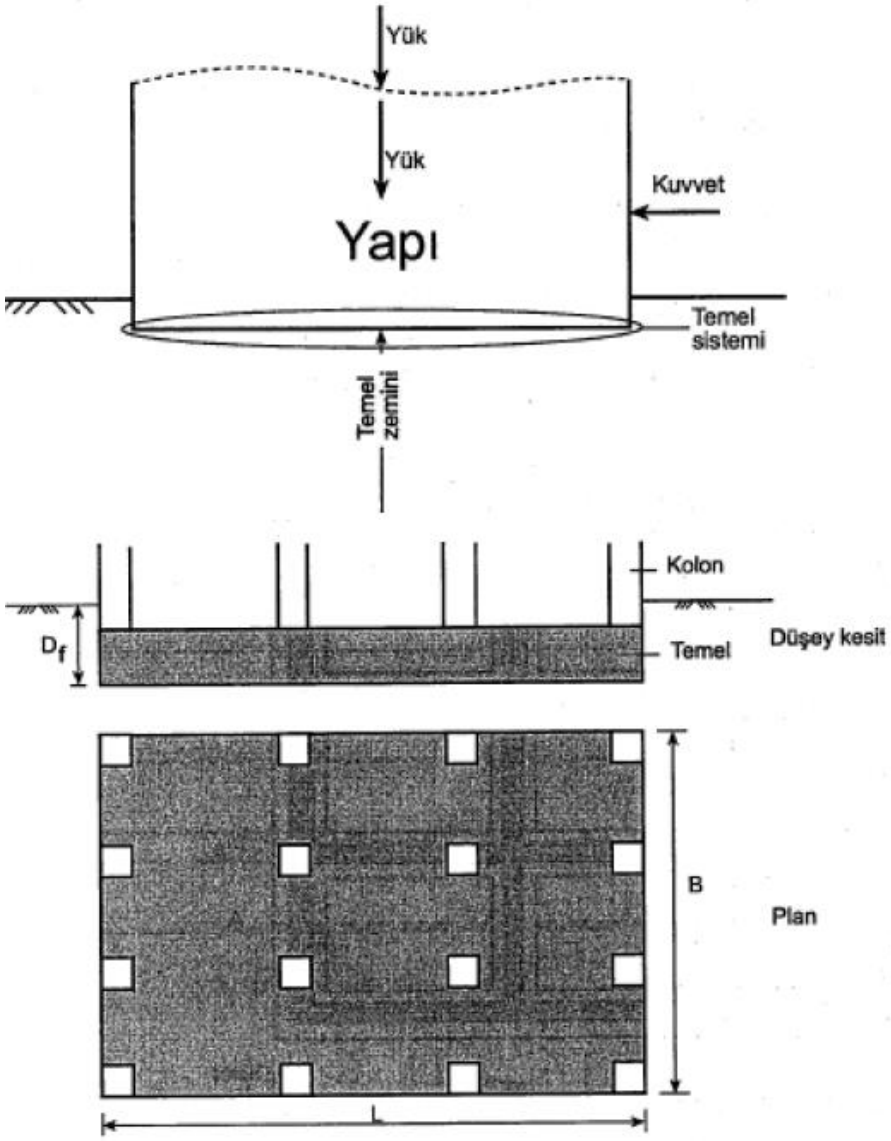
-şevlerin ve istinat yapılarının duraylılık hesapları gibi……

Temellerin Tasarımı

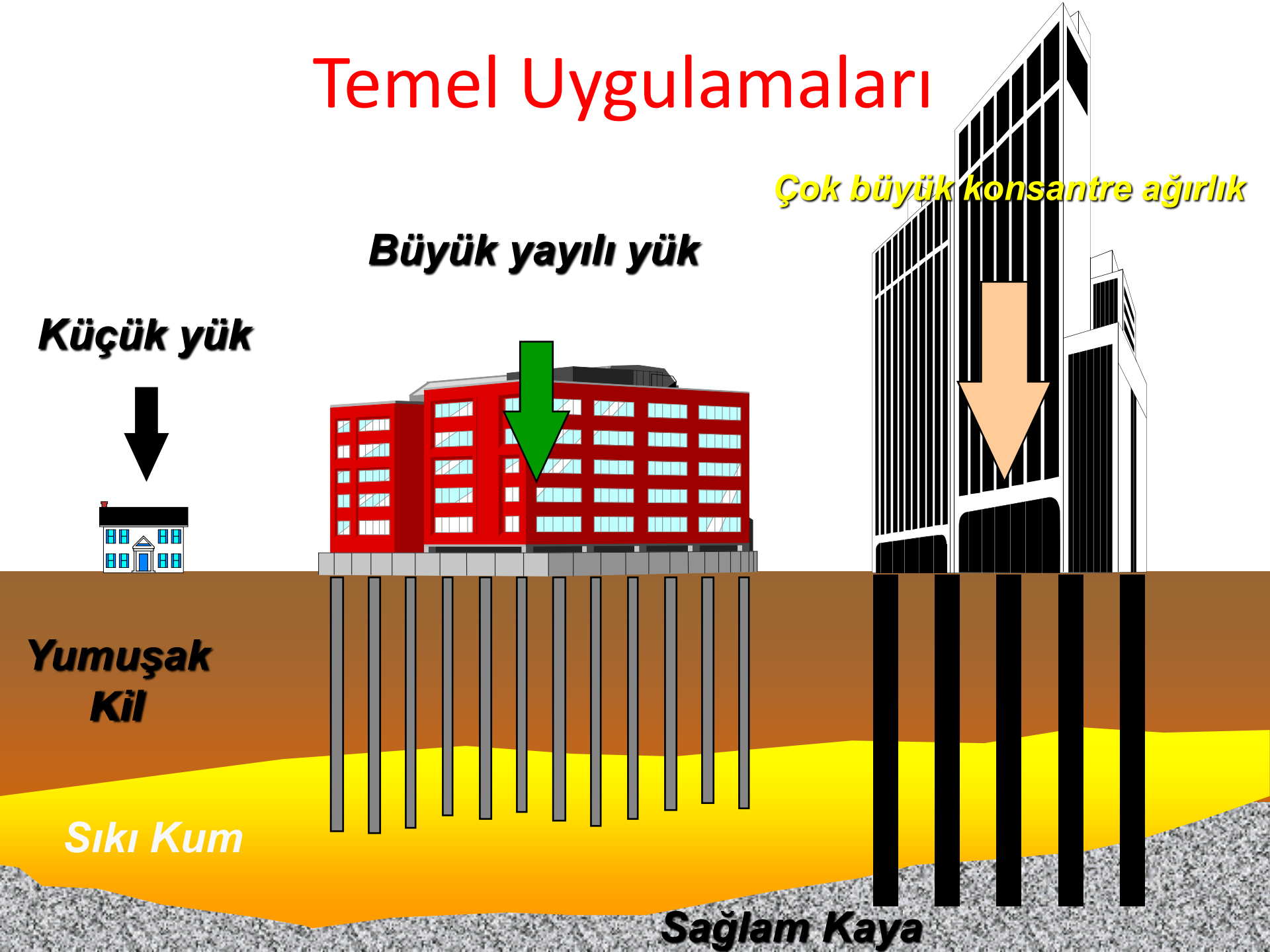
Temeller yapısal yükleri zemine aktaran elemanlar



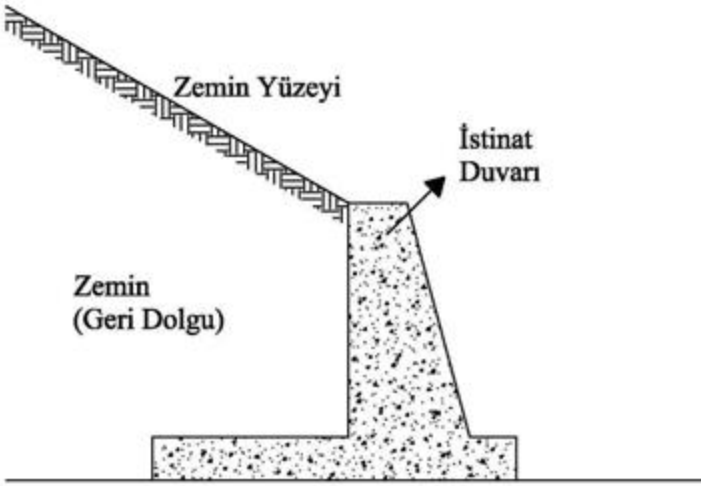
Temellerin Tasarımı

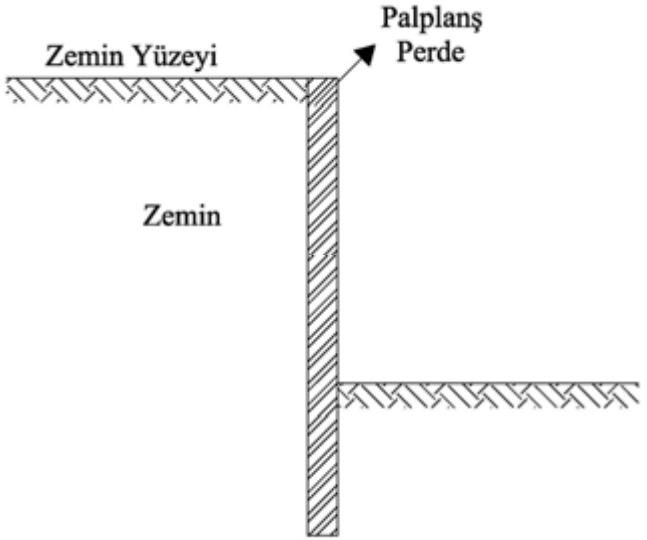


Temel Uygulamaları



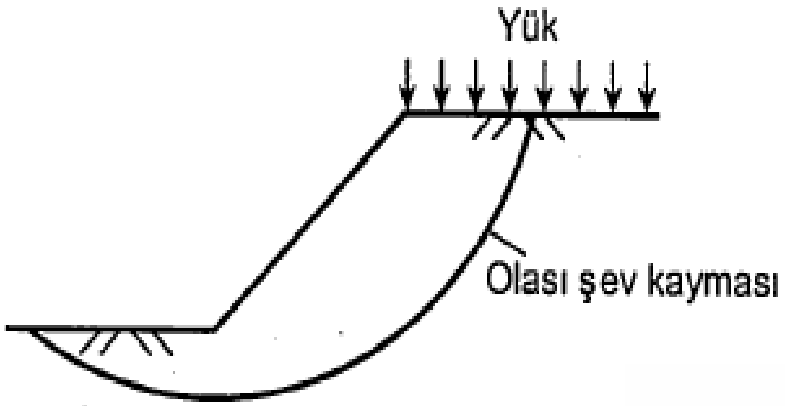
İstinat Yapıları

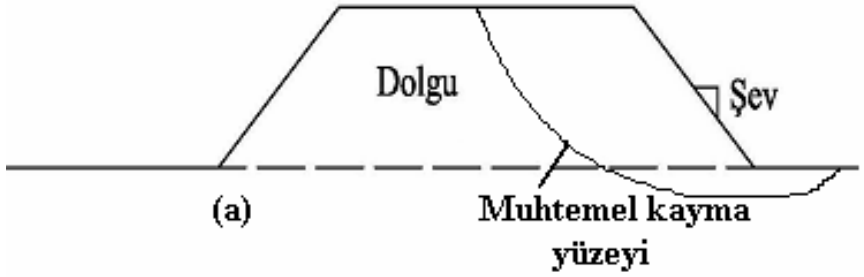


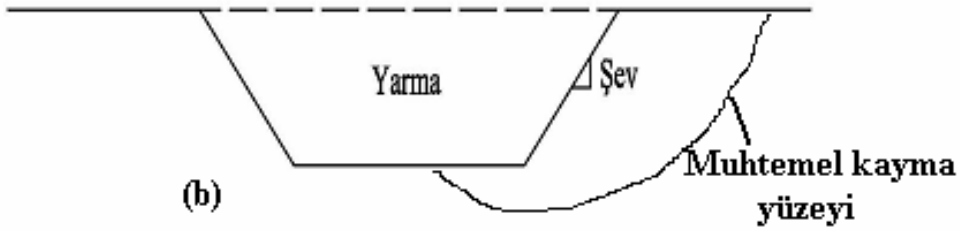



02 / 01 / 2009

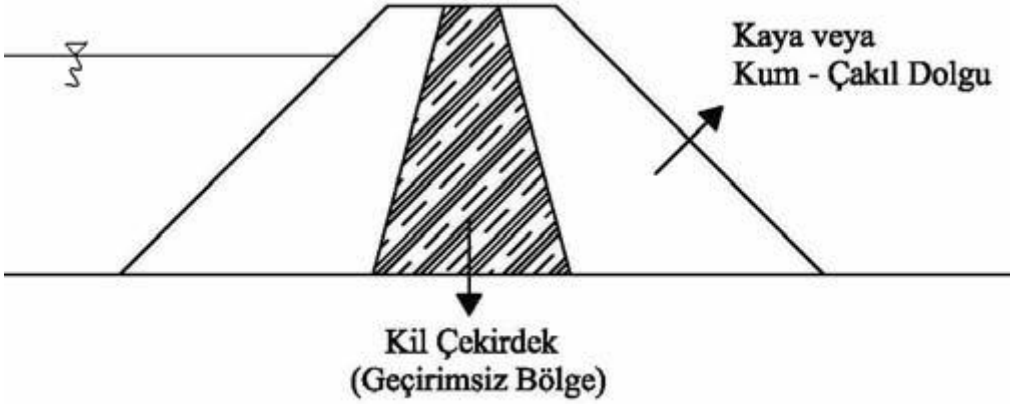
Şevlerin Tasarımı - Kazılar ve şevlerin stabilite problemleri

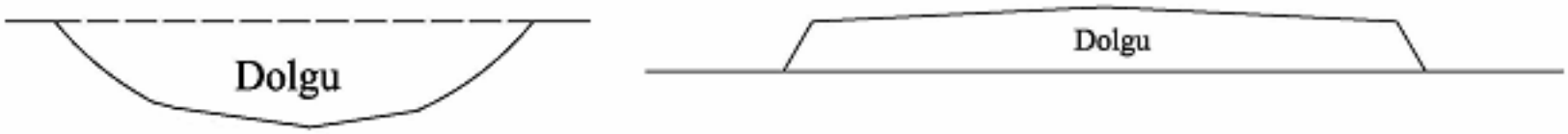






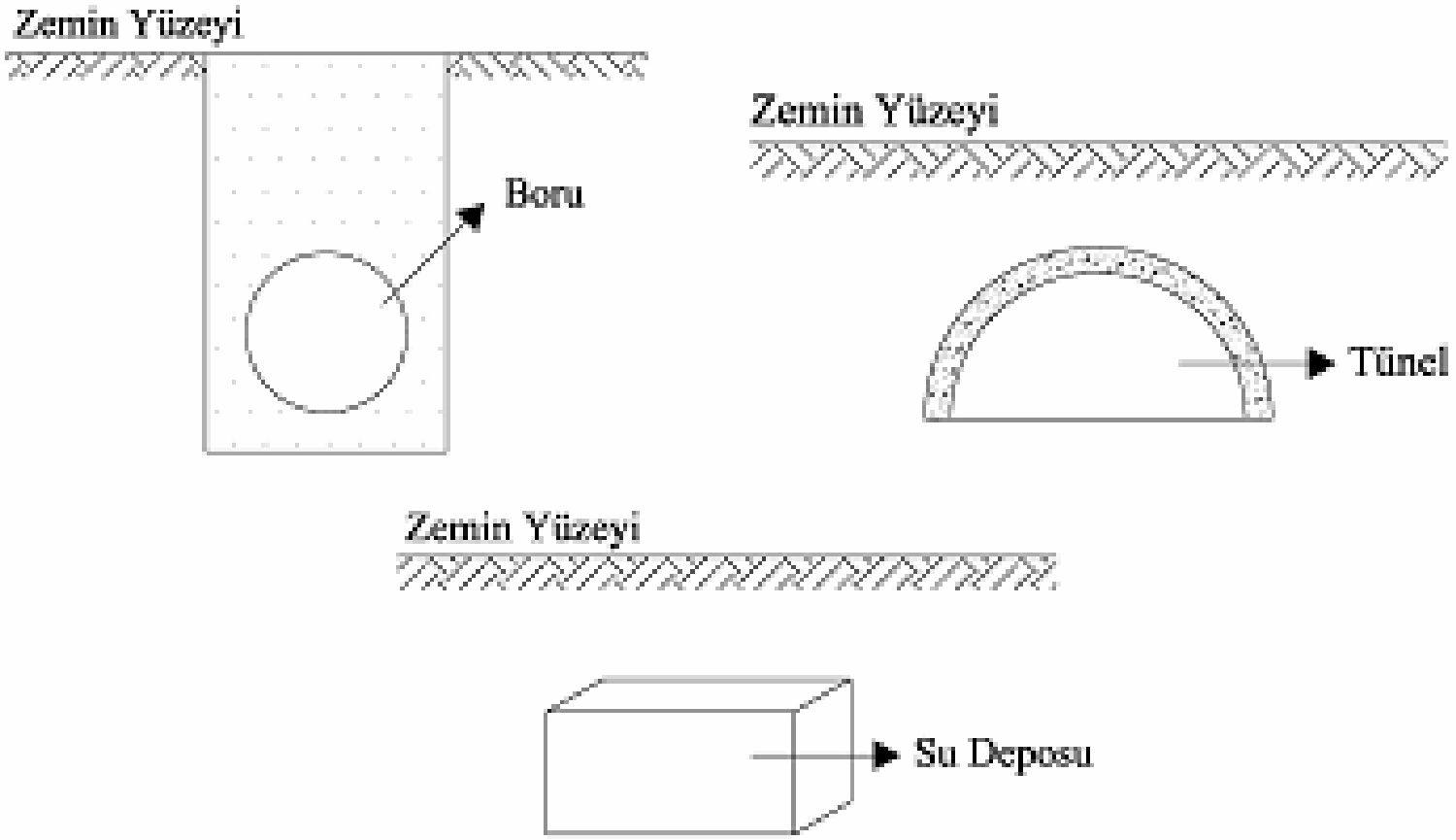
Zeminlerin İnşaat Malzemesi Olarak Kullanılması





(b)

Yeraltı Yapıları

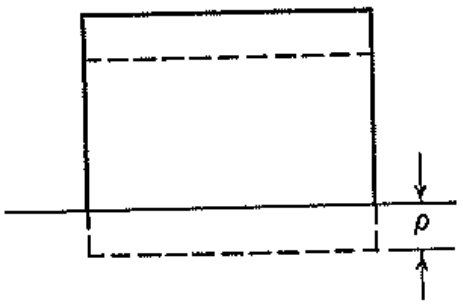


2- Elastik ve Plastik Şekil Değiştirme Problemleri:

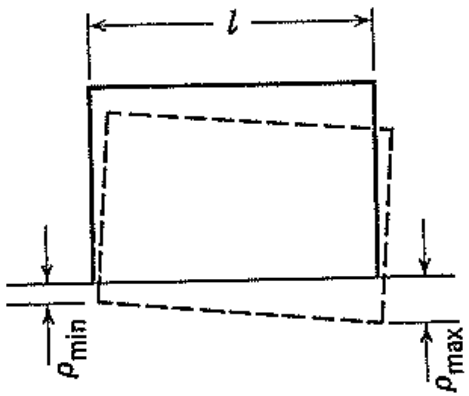
Zeminler üzerine yük uygulandığı zaman elastik (geri gelen) ve plastik (kalıcı) şekil değiştirmeler meydana gelmektedir.
Bu şekil değiştirmelerin müsaade edilebilir sınırlar altında kalmasının sağlanması gerekmektedir.
Aksi halde yapının toptan güvenliği tehlikeye girmese bile, fonksiyonunu yerine getirmesini engelleyecek, görünüşünü bozacak veya taşıyıcı olmayan elemanların (ahşap çerçeveler ve camlar gibi) zarar görmesine yol açacak etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Bu gruba giren problemlerde, zeminlerin gerilme-şekil değiştirme ve gerilme-oturma-zaman davranışlarının belirlenmesi ve uygulanacak yükler altında meydana gelmesi olası şekil değiştirmelerin hesaplanması gerekmektedir.
Bu tür problemlerin en yaygın karşılaşılanı oturma hesapları olmaktadır.

Yapılarda oturma biçimleri



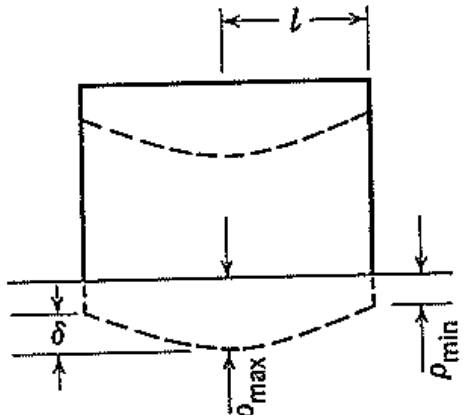
(a)



$$\Delta\rho = \rho_{max} - \rho_{min}$$

$$\text{Açısal çarpılma(distorsiyon)} = \frac{\Delta\rho}{l} = \frac{\delta}{l}$$

(b)



$$\Delta\rho = \rho_{max} - \rho_{min}$$

$$\text{Açısal çarpılma(distorsiyon)} = \frac{\Delta\rho}{l} = \frac{\delta}{l}$$

(c)

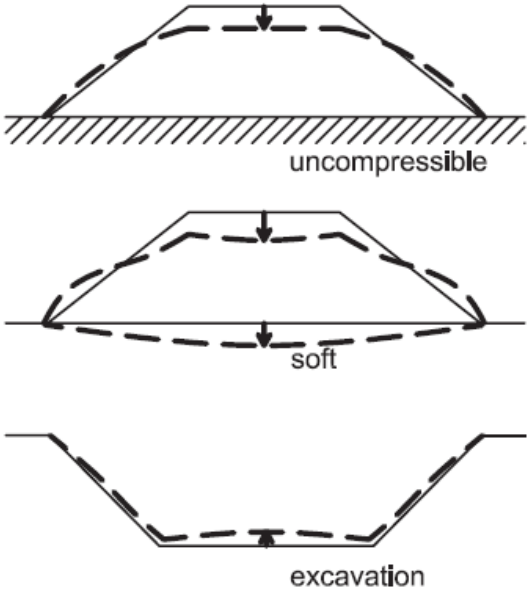
(a) Ünform oturma,

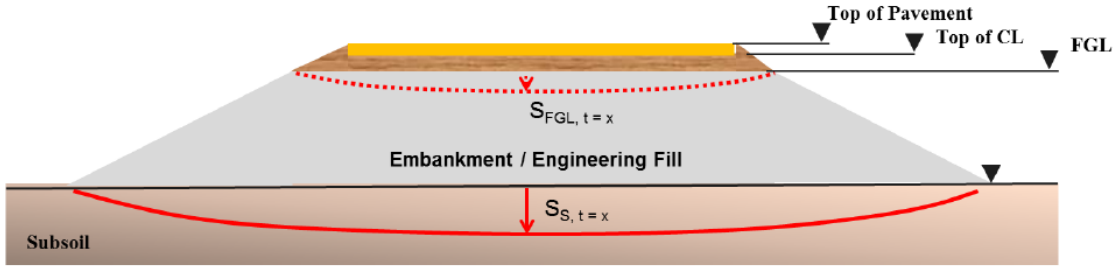
(b) Farklı oturma (çarpılma=distorsiyon),

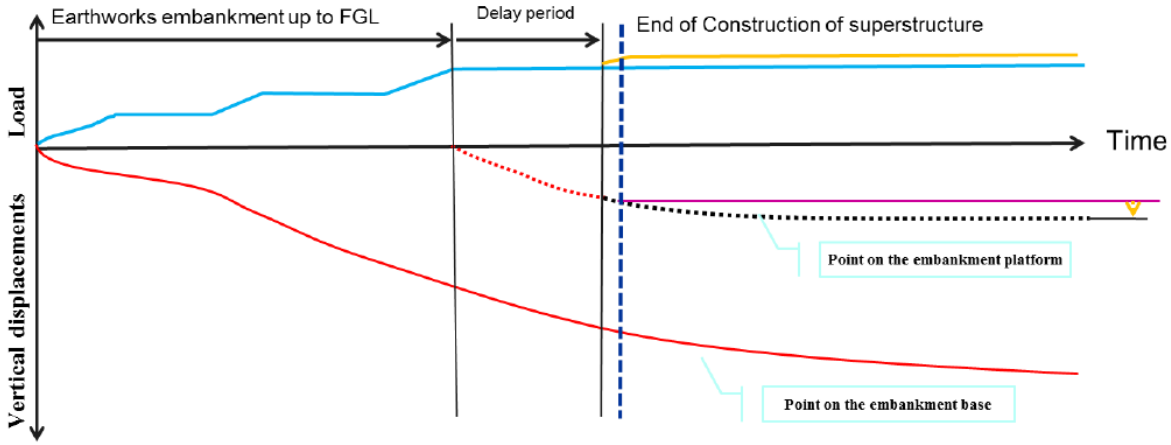
(c) Eğilmeli oturma

Ölçüt	Zemin cinsi	Tekil, şerit	Radye
Açısal çarpılma, β		1/300	1/300
Maksimum farklı oturma, δ (mm)	Kil	40	40
	Kum	25	25
Maksimum mutlak oturma, ΔH (mm)	Kil	65	65-100
	Kum	40	40-65

Dolgularda oturma biçimleri





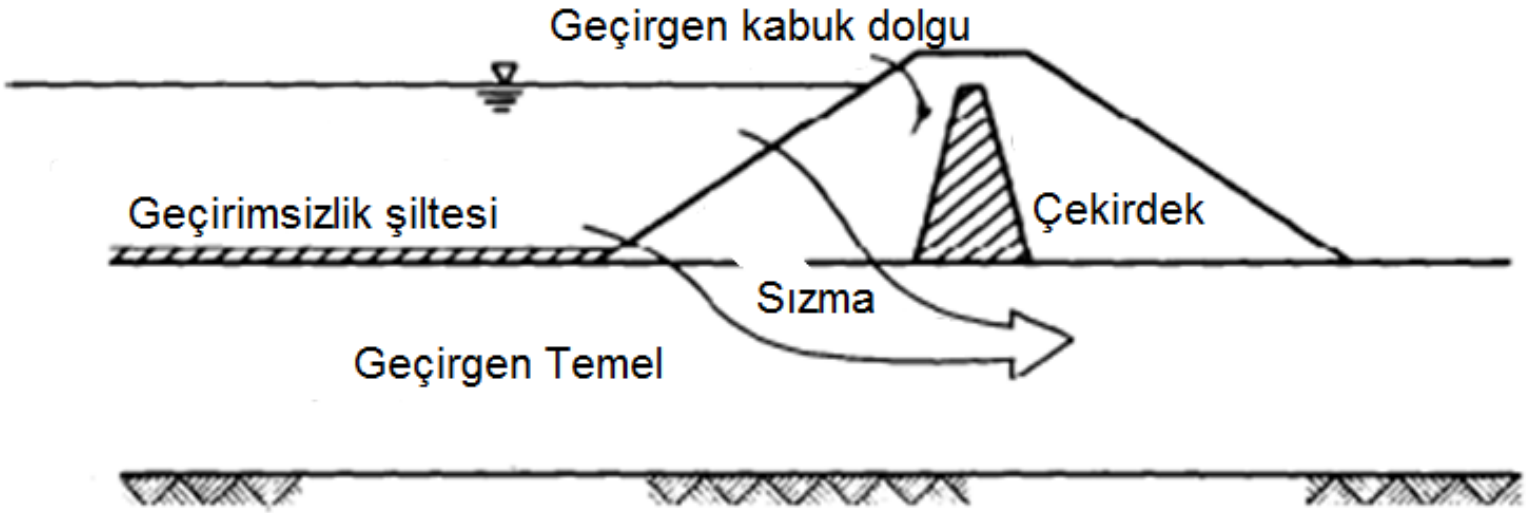


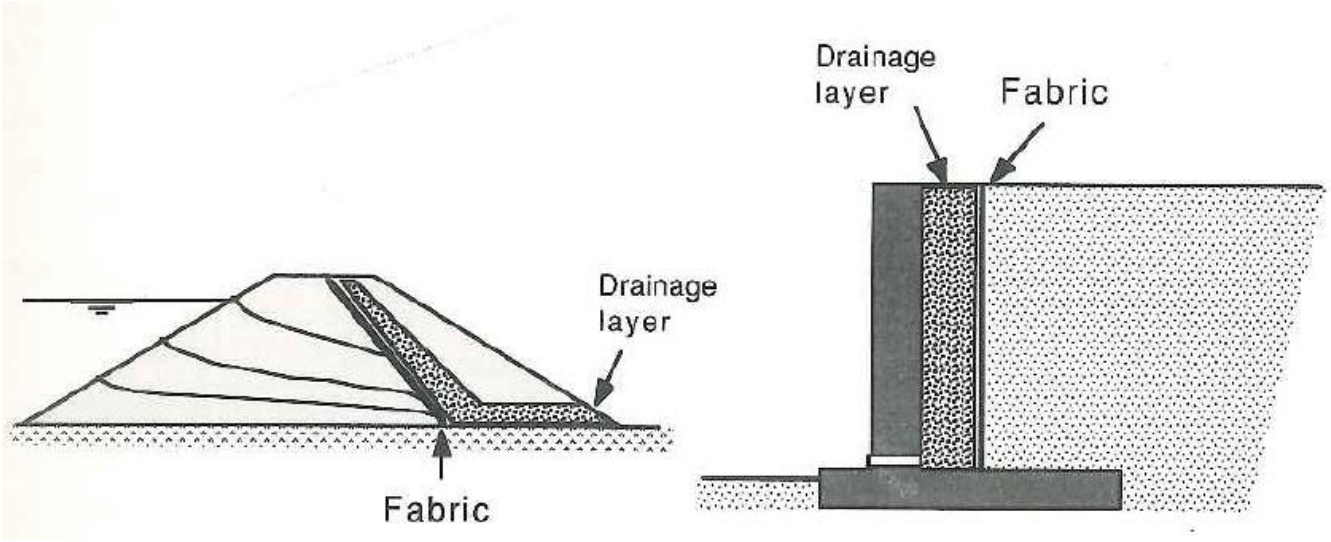
3- Zemin İçinde Su Hareketi ile İlgili Problemler:

Zeminler su geçirgenliği olan malzemeler oldukları için, zemin içinde su akımı ve bununla ilgili sorunlar zemin mekaniğinin önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bu problemlerin çözümü için hidrolik prensiplerinden yararlanılmaktadır.

Zemin mekaniği açısından önemli olan yalnızca sızan su miktarı ve hızı değil, fakat aynı zamanda sızan suyun zemin kütleleri ve üzerlerindeki yapılara uyguladığı basınçlar ve zemin davranışı üzerinde etkisi de çok önemli olmaktadır.
Zemin içinde oluşan su basınçları ve su akımı aynı zamanda stabilite ve hacimsel şekil değiştirme problemlerinin analizinde de büyük oranda etkili olmaktadır.

Zemin İçinde Su Hareketi





Sonuç

- Zemin mekaniği, inşaat mühendisliğinin değişik ve karmaşık konularından birini oluşturmaktadır.
- **Her inşaat projesinde değişik ölçülerde zemin problemleri karşımıza çıkmaktadır.**
- **Yapıların tasarımı ve performansının sürdürebilmesi için arazide karşılaşılan zeminlerin davranışının incelenmesi gereklidir.**
- **Bu ders kapsamı içinde zeminlerin değişik mühendislik özelliklerinin tanımlanması, deneysel olarak saptanması ve zeminlerin arazide beklenilebilecek davranışlarının hesap edilmesi ile ilgili kavram ve yöntemlerin incelenmesi yapılacaktır.**

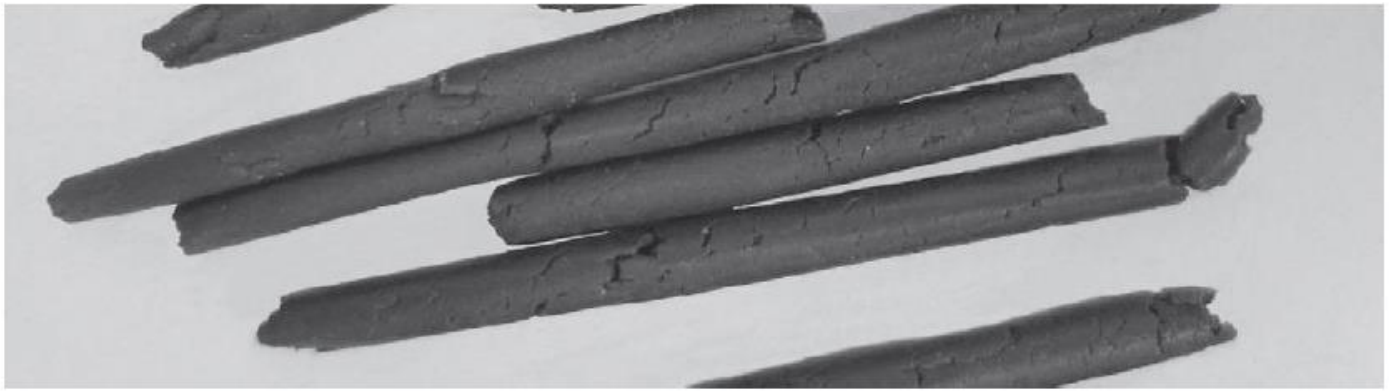
Zeminlerin endeks özellikleri

- **Dane Özellikleri**
  - Dane boyutları ve dane çapı dağılımı
    - Elek Analizi
    - Çökeltme Analizi (Hidrometre Analizi)
  - Zemin danelerinin biçimi
  - İnce daneli zeminlerin kıvamı ve kıvam limitleri
    - Likit Limit
    - Plastik Limit

Zeminlerin endeks özellikleri

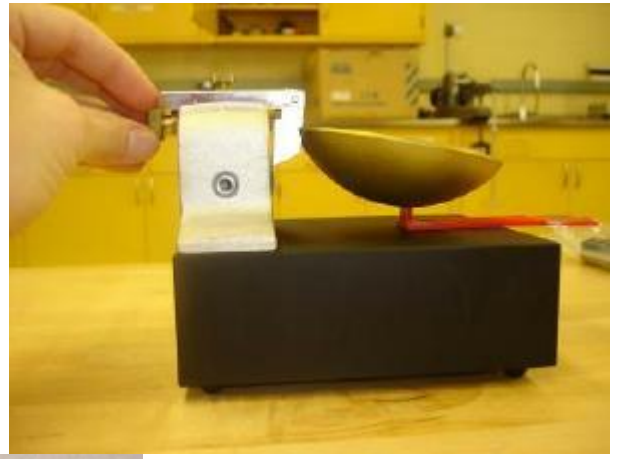
İnce daneli zeminlerin kıvamı ve kıvam limitleri

- Plastik Limit



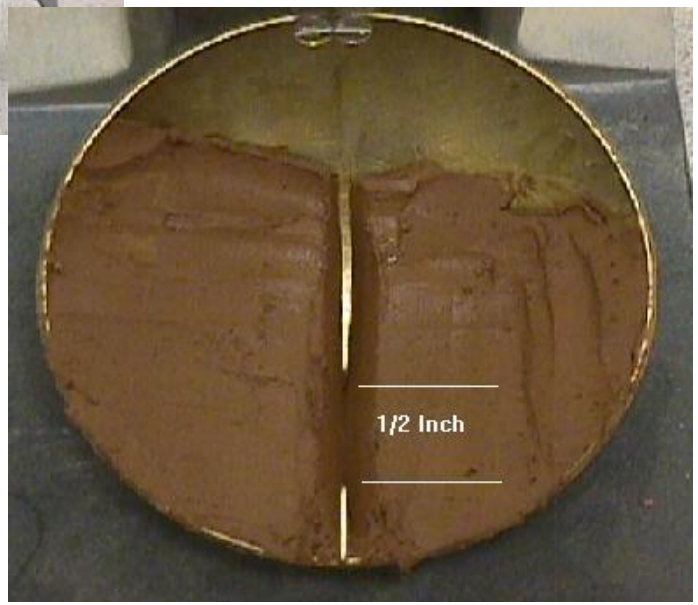
Source: http://www.wku.edu/~matthew.dettman/matt/prof/ce410/ll.htm



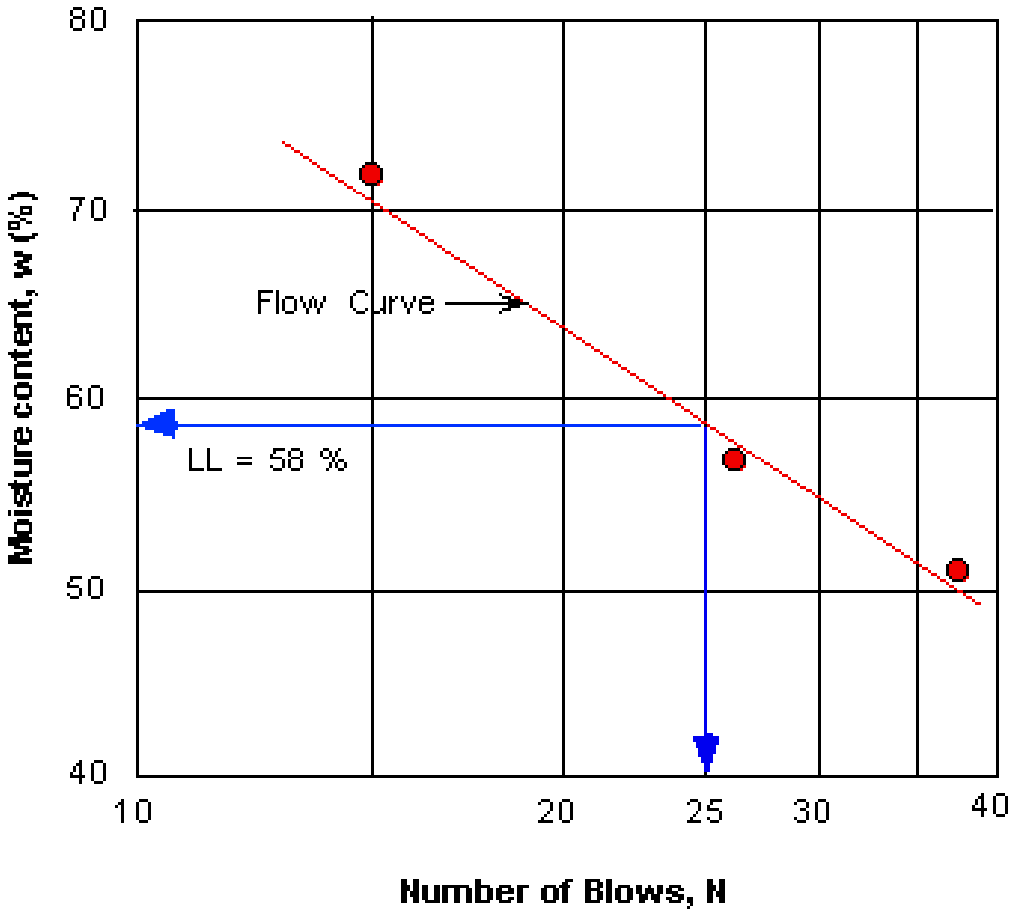




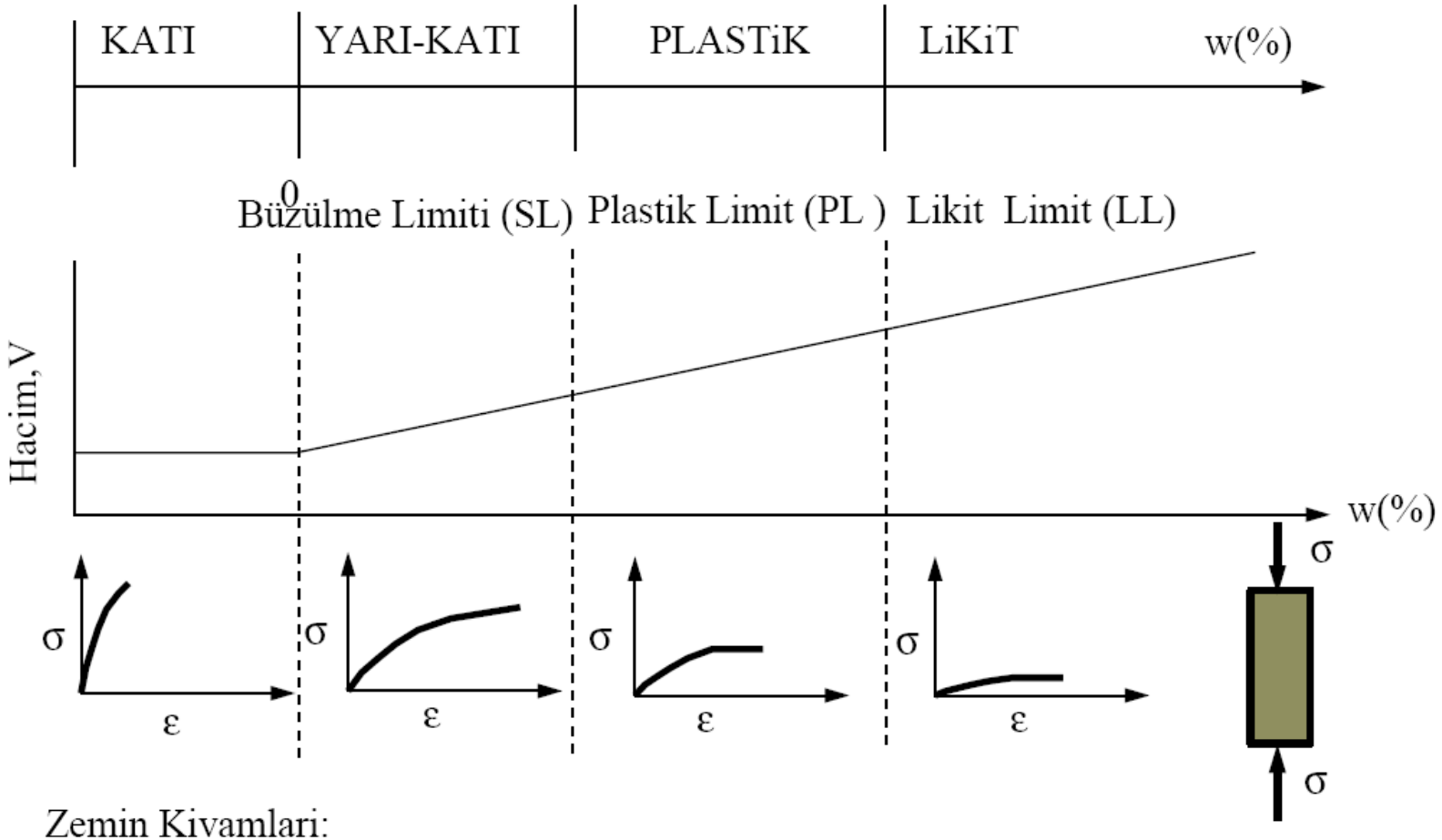




Likit limit tayini



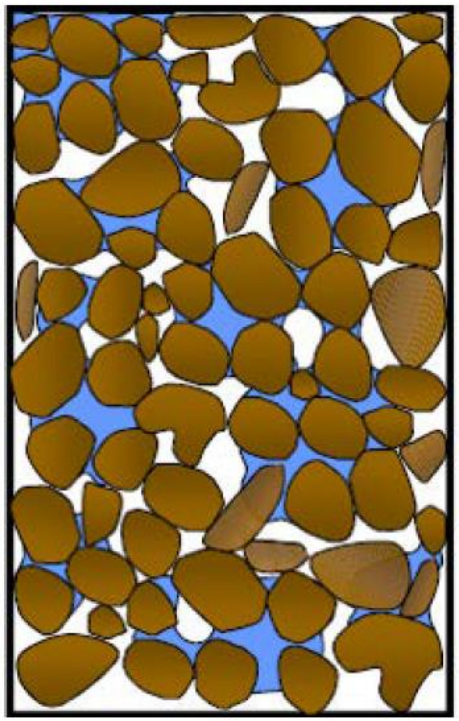
İnce daneli zeminlerin kıvamı ve kıvam limitleri



Zemin Kivamlari:

Zeminlerin endeks özellikleri

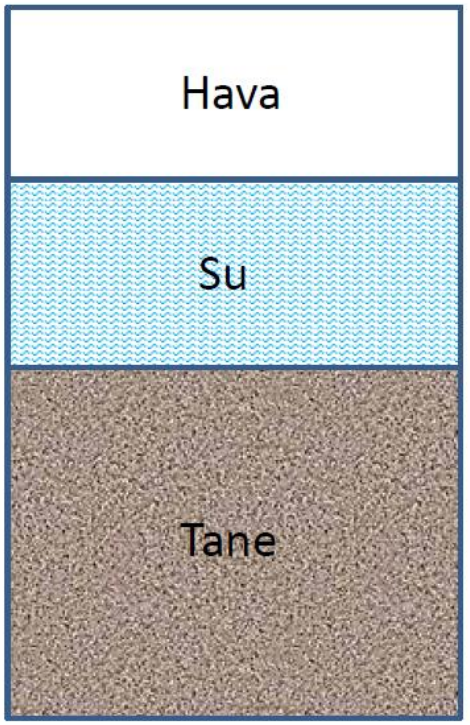
- **Kütle Özellikleri**
  - Zemini oluşturan katı, sıvı ve gaz kısımların birbirine göre hacim veya ağırlık oranları,



Zemin İskeleti



Gerçek



İdealize edilmiş durum

Zeminlerin Sınıflandırılması

- İri daneli zeminlerde - Elek Analizi

- İnce daneli zeminlerde - Hidrometre Analizi

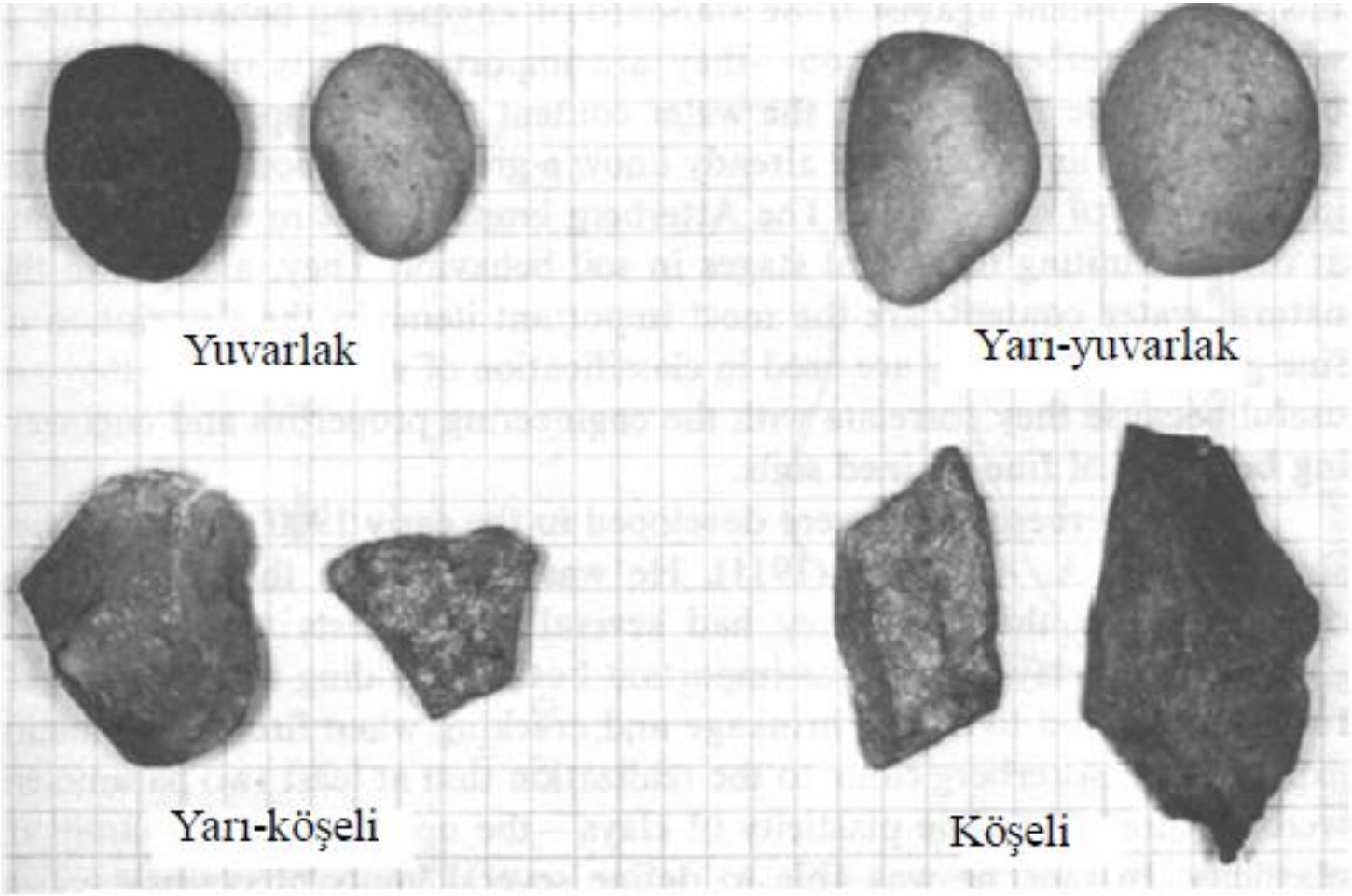
Birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemi (USCS)

Karayolları zemin sınıflandırma sistemi (AASTO)

Zeminlerin Sınıflandırılması



İri Daneli Zeminler

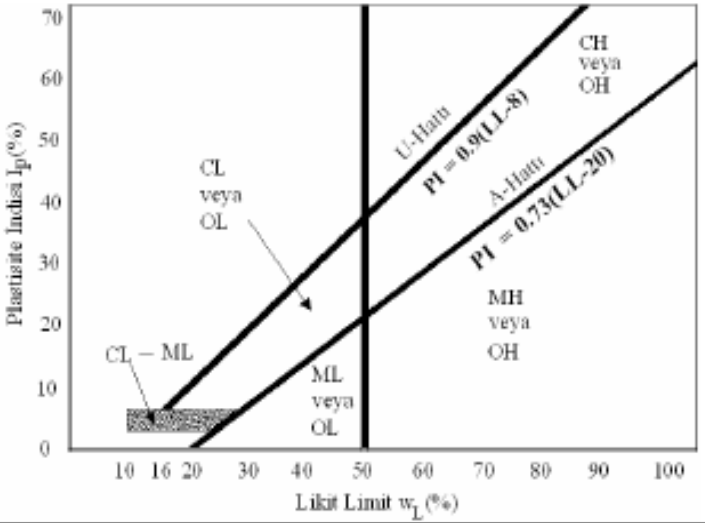


İnce Daneli Zeminler





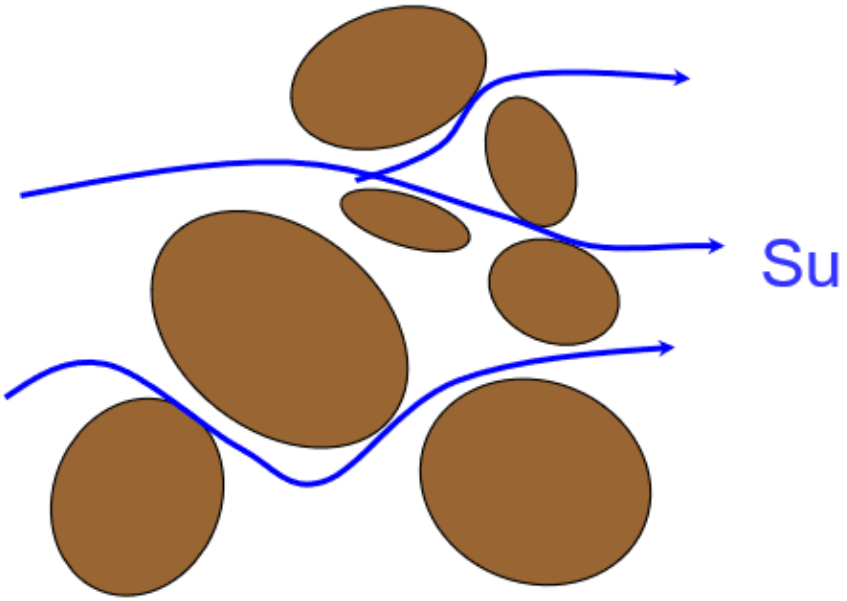


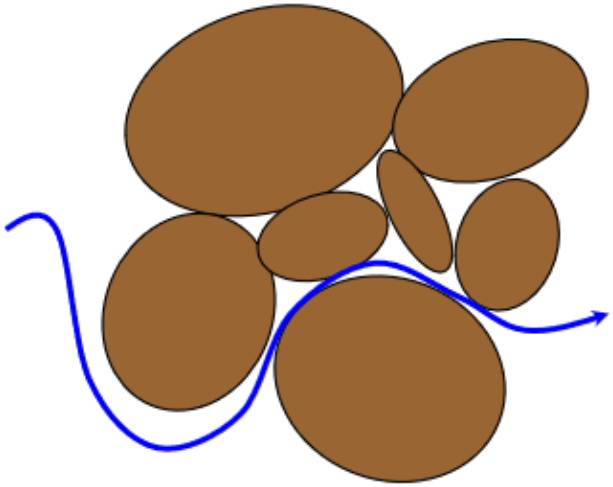
Ana Gruplar			Grup Sembolü	Zemin Cinsi	Laboratuar Sınıflandırma Kriterleri	
İri Daneli Zeminler (No.200 Elekten Geçen <%50)	Çakıllar	Temiz çakıllar (No.200 Elek altı <%5)	GW	İyi derecelenmiş temiz çakıllar ve çakıl-kum karışımları	No.200 Elekten Geçen Kısım <%5 GW, GP, SW, SP >%12 GM, GC, SM, SC %5-%12 Çift Sembol Kullanılır	$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} > 4$ ve $C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{10})(D_{60})} = 1-3$
			GP	Kötü derecelenmiş temiz çakıllar ve çakıl-kum karışımları		$C_u \leq 4$ veya $C_c \neq 1-3$
		Siltli ve killi çakıllar (No.200 Elek altı >%12)	GM	Siltli çakıllar, çakıl-kum-silt karışımları	A hattının altında veya $I_p<4$	A hattının üstünde ve $4< I_p<7$ çift sembol
			GC	Killi çakıllar, çakıl-kum-silt karışımları	A hattının üzerinde ve $I_p>7$	
	Kumlar	Temiz kumlar (No.200 Elek altı <%5)	SW	İyi derecelenmiş temiz kumlar, çakıllı kumlar		$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} > 6$ ve $C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{10})(D_{60})} = 1-3$
			SP	Kötü derecelenmiş temiz kumlar, çakıllı kumlar		$C_u \leq 6$ veya $C_c \neq 1-3$
		Siltli ve killi kumlar (No.200 Elek altı >%12)	SM	Siltli kumlar	A hattının altında veya $I_p<4$	A hattının üstünde ve $4< I_p<7$ çift sembol
			SC	Killi kumlar	A hattının üzerinde ve $I_p>7$	
İnce Daneli Zeminler (No.200 Elekten Geçen >%50)	Siltler ve Killer	Düşük plastisiteli siltler ve killer (w_L<%50)	ML	Düşük plastisiteli inorganik siltler ve killi siltler		
			CL	Düşük plastisiteli inorganik killler ve siltli killer		
			OL	Düşük plastisiteli organik siltler ve killi siltler		
		Yüksek plastisiteli siltler ve killer (w_L>%50)	MH	Yüksek plastisiteli inorganik siltler ve killi siltler		
			CH	Yüksek plastisiteli inorganik killer ve siltli killer		
			OH	Yüksek plastisiteli organik killer ve siltler		
Organik Zeminler			Pt	Turba zeminler ve diğer organik zeminler		

Zemin Suyu

- **Yeraltı suyu akımı**
  - Zeminlerin Permeabilitesi
  - Permeabilitenin belirlenmesi
- **Zemin mekaniğinde yeraltı su akımı problemleri**
  - Sızma kuvvetleri ve su basınçları
- **Zeminde su akımının matematiksel ifadesi**

Permeabilite





<u>Gevşek zemin</u>

- kolay akış
- **yüksek permeabilite**

<u>Sıkı zemin</u>

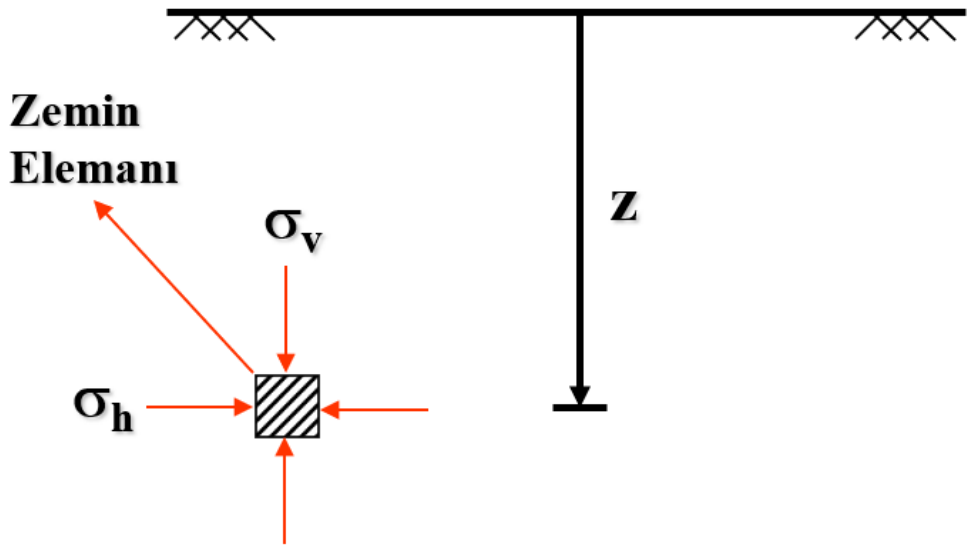
- zor akış
- **düşük** permeabilite

Permeabilitenin Önemi

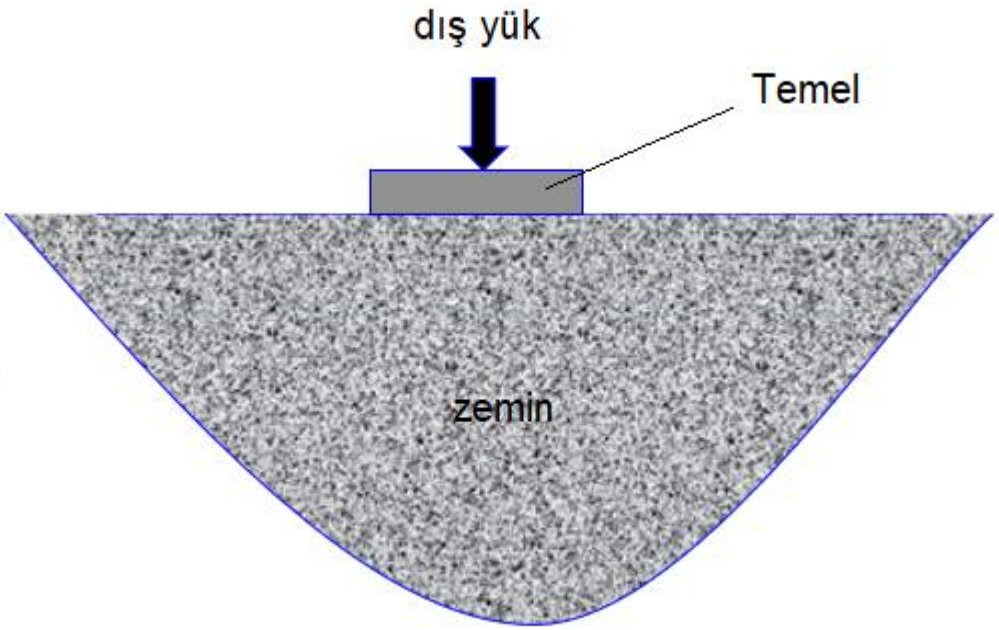
- Permeabilite suya doygun zeminlerde yük altındaki oturma miktarını etkiler.
- Toprak dolgu baraj tasarımında kullanılan zeminin permeabilitesi çok büyük önem taşır.
- Zeminlerin permeabilitesi şevlerin ve dayanma yapılarının stabilitesini etkiler.
- Zeminlerden yapılan filtreler permeabilitelerine göre dizayn edilir.

Zemin Gerilmeleri

- Zeminde düşey gerilmeler
- Zeminde yanal gerilmeler
- Efektif gerilme kavramı
- Dış yüklerin yol açtığı düşey gerilmeler



Dış yükler nedeniyle oluşan gerilmeler



Gerilme analizlerinde zemin:

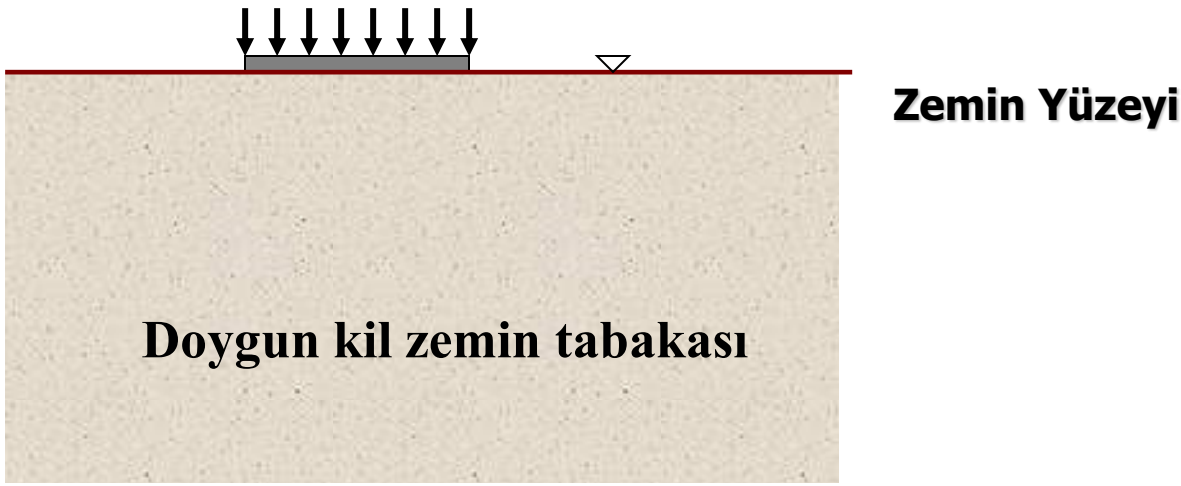
- Elastik, Homojen, İzotrop, Lineer elastik, Yarı sonsuz bir ortam olarak kabul edilir.

Zeminlerin sıkışması, konsolidasyon ve oturmalar

- Zeminlerin sıkışması ve konsolidasyon
  - Ödometre deneyi
  - Sıkışma basınç eğrileri
- Tabii zeminlerin konsolidasyon davranışı
- Oturmaların hesaplanması
- Konsolidasyon teorisi ve oturma zaman ilişkisi

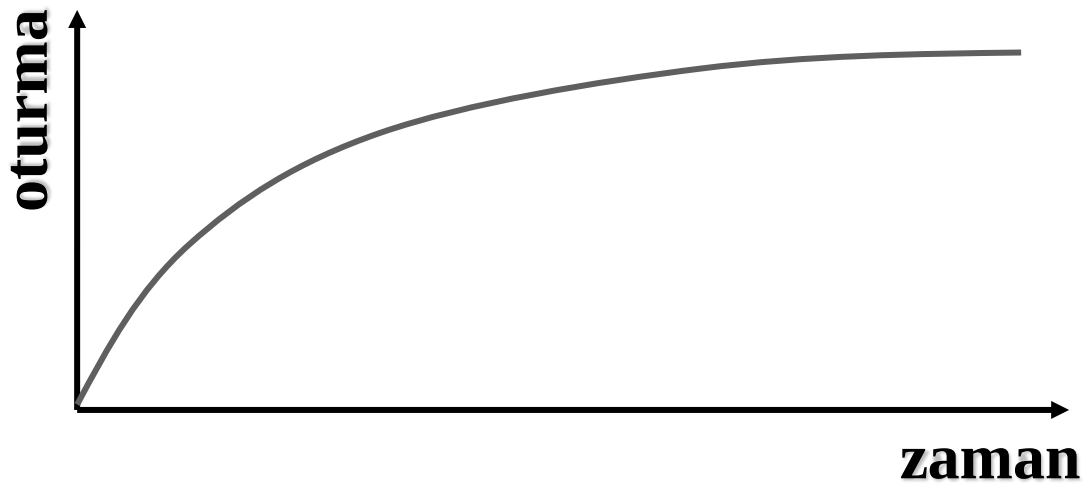
Konsolidasyon Nedir?

Suya doygun bir kil tabakası dış yüke maruz kaldığında boşluklarında yer alan su zemini terk edecektir.



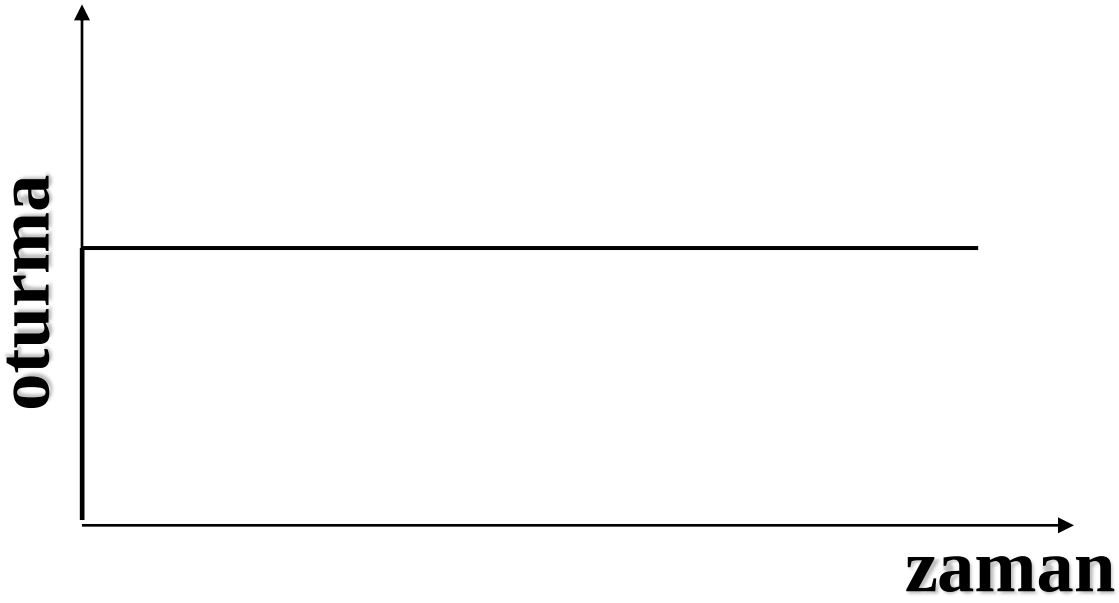
Kil zeminlerin permeabilitesi düşük olduğundan dolayı boşluk suyunun zemini terk etmesi uzun bir sürede gerçekleşmektedir.

Bu durum; 1 yıl – 100 yıl kadar sürebilen uzun bir zaman sürecinde meydana gelen, oturmalara sebep olmaktadır.

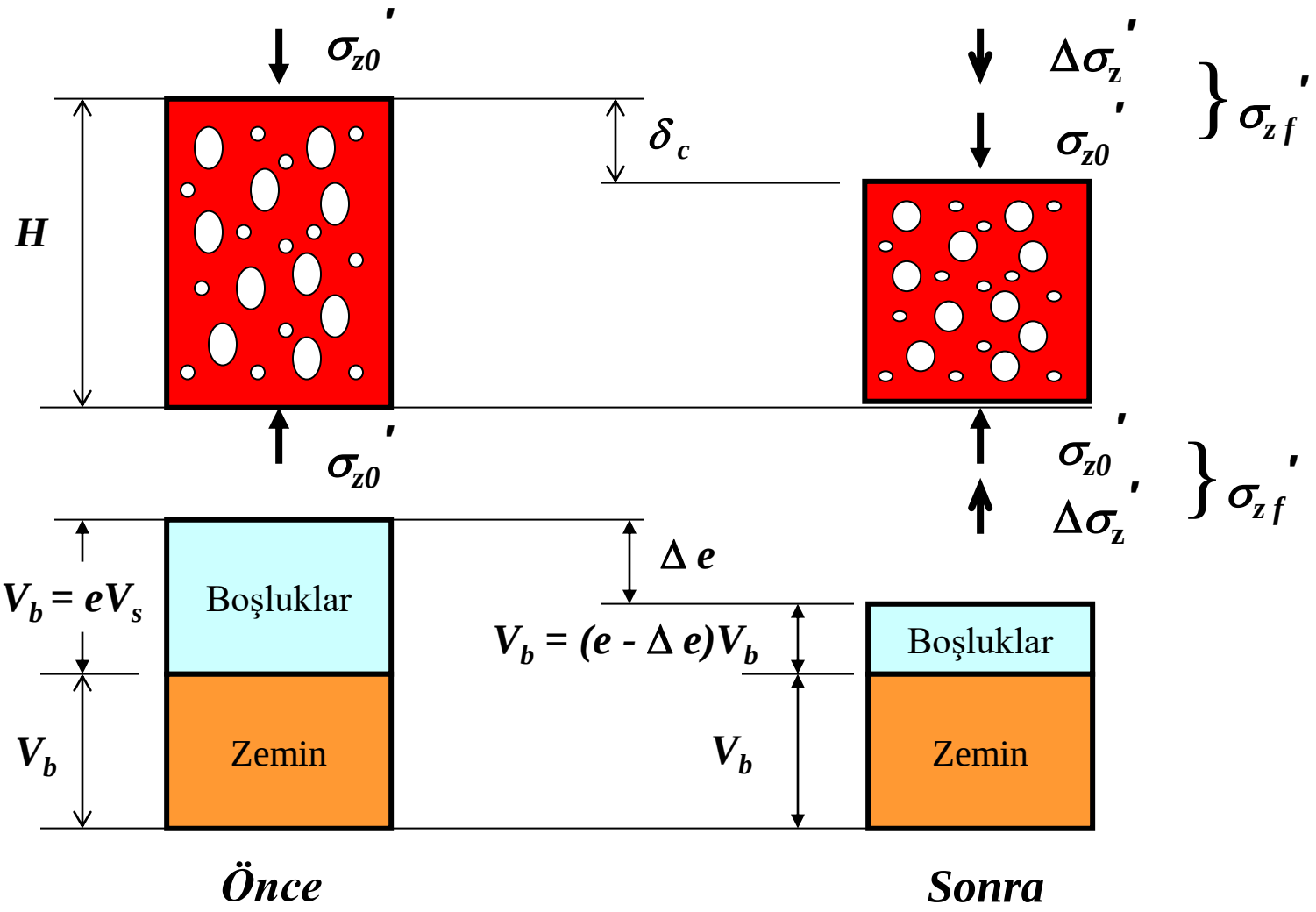


Daneli zeminlerde…

Daneli zeminler yüksek permeabilite katsayılarından dolayı serbest drenaja imkan sağladıklarından, bu tür zeminlerde meydana gelen oturmalar ani oturmalardır.



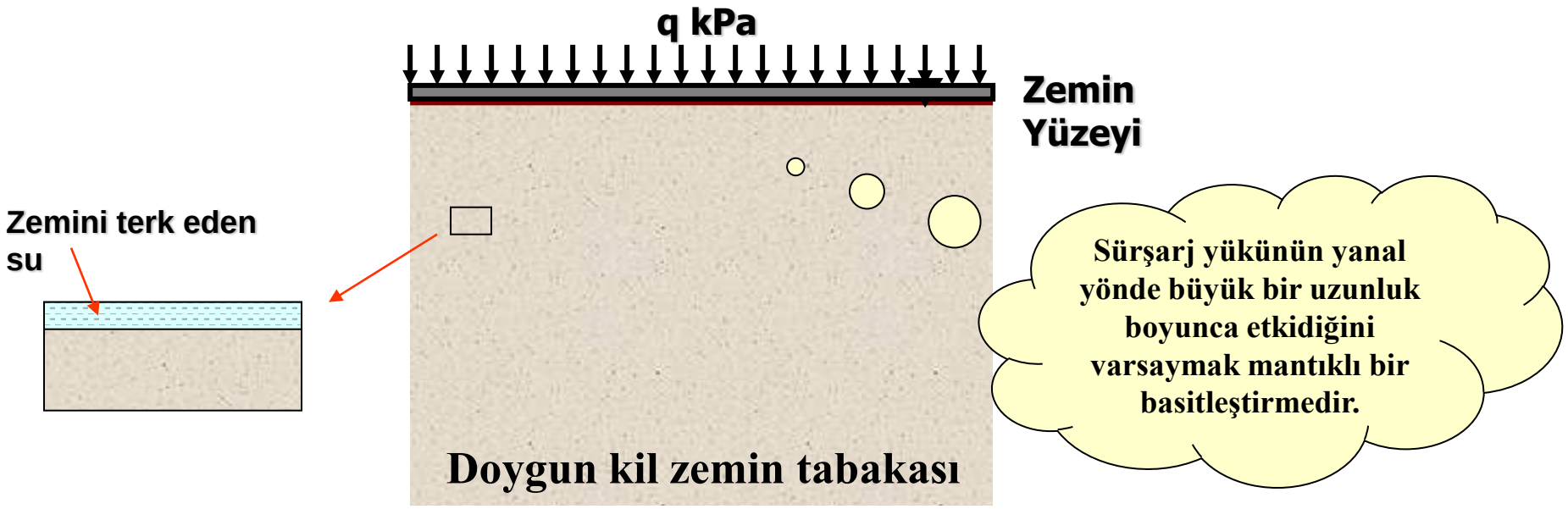
Konsolidasyon



Tek Boyutlu Konsolidasyon

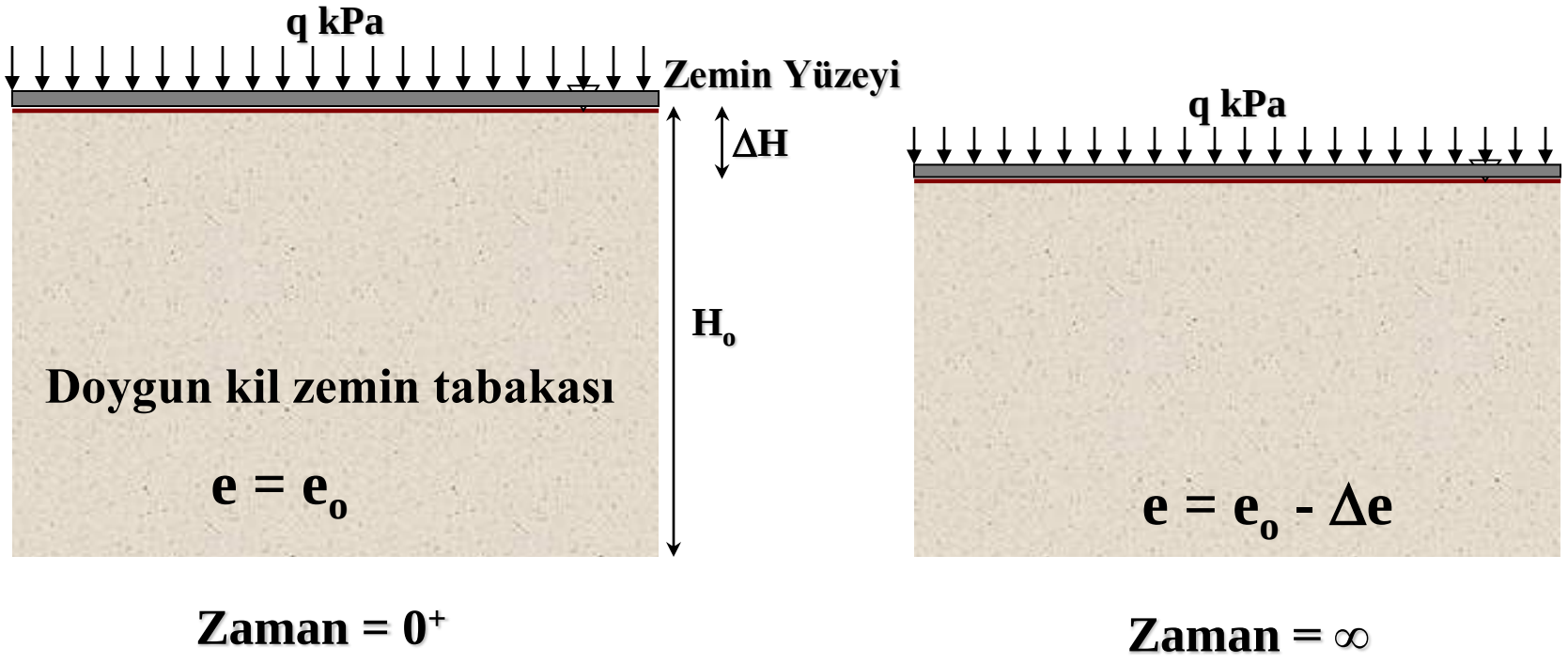
- suyun drenajı ve deformasyonlar düşey yöndedir.

- konsolidasyon problemlerinin çözümü için yapılmış bir basitleştirme;



ΔH -Δe İlişkisi

Ortalama düşey deformasyon = $\dfrac{\Delta H}{H_o}$

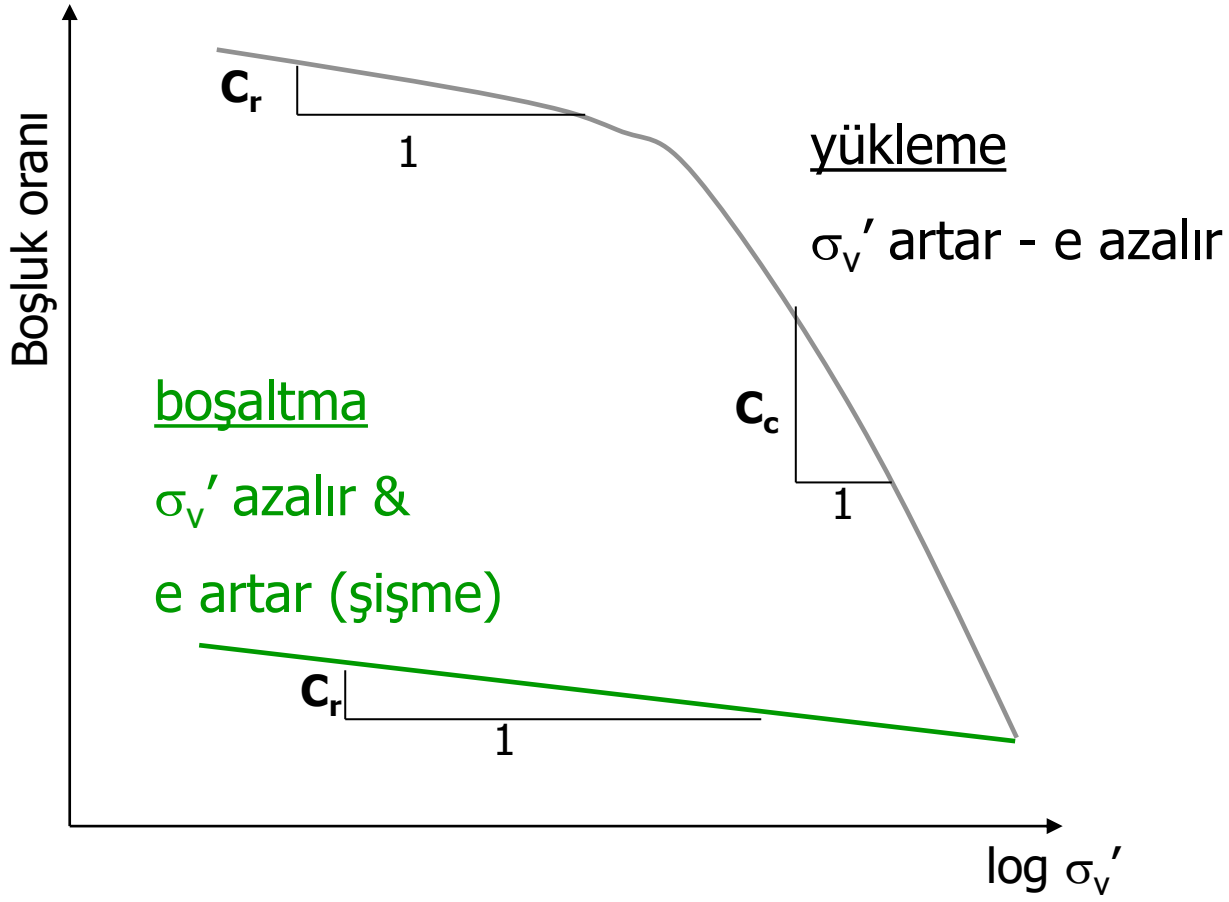


Ödometre aleti



e – log σ_v

- Deney dataları kullanılarak e-log σ_v' eğrisi çizilir.



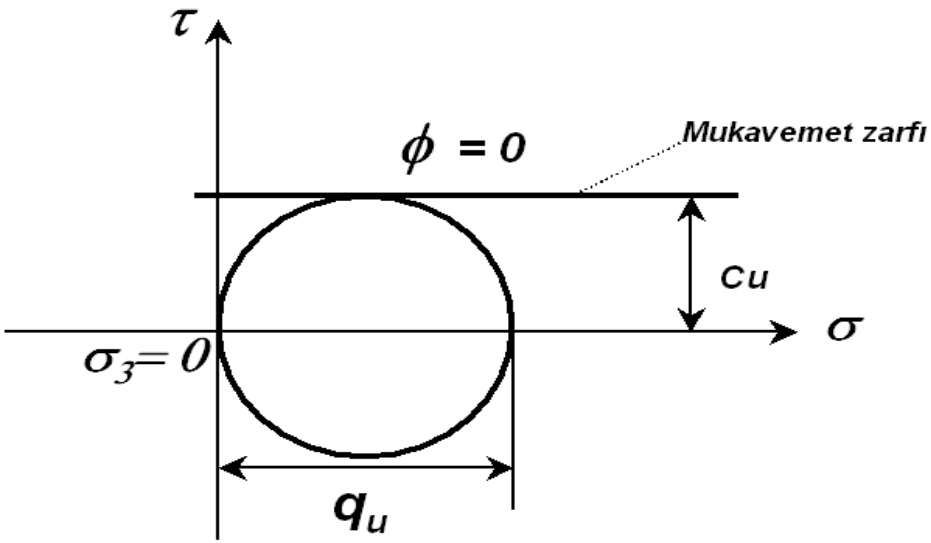
Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma mukavemeti

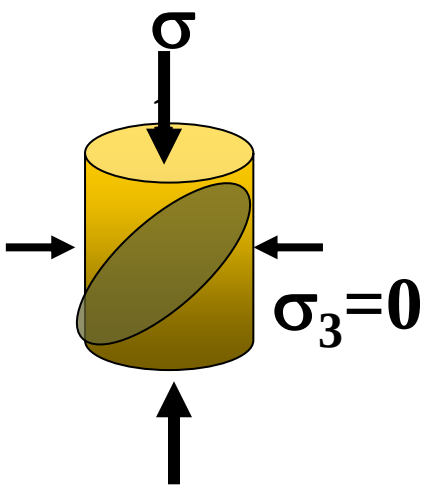
- Zeminlerin kayma mukavemeti
- Kayma mukavemetinin deneysel olarak saptanması
  - Kesme kutusu deneyi
  - Serbest basınç deneyi
  - Üç eksenli basınç deneyi
  - Laboratuar veyn deneyi

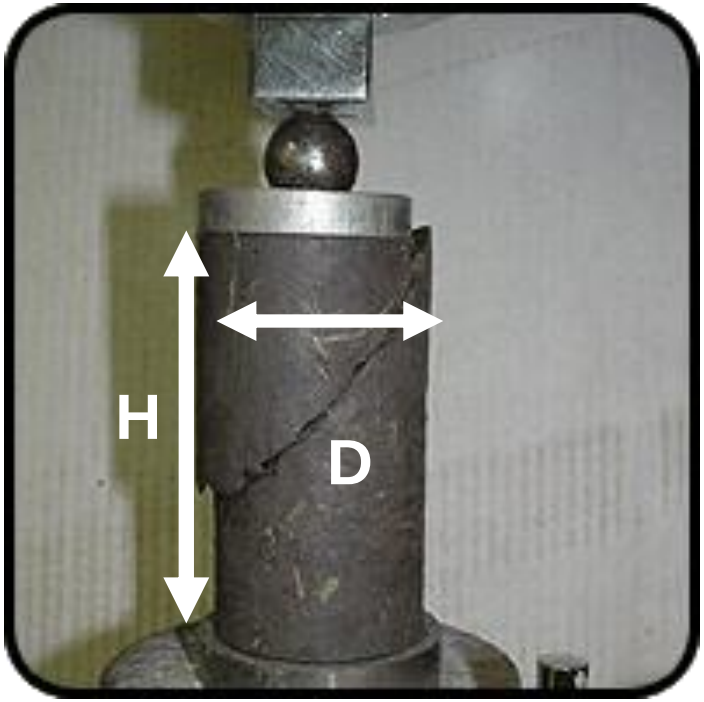
Kesme kutusu deney aleti



Serbest Basınç Deneyi



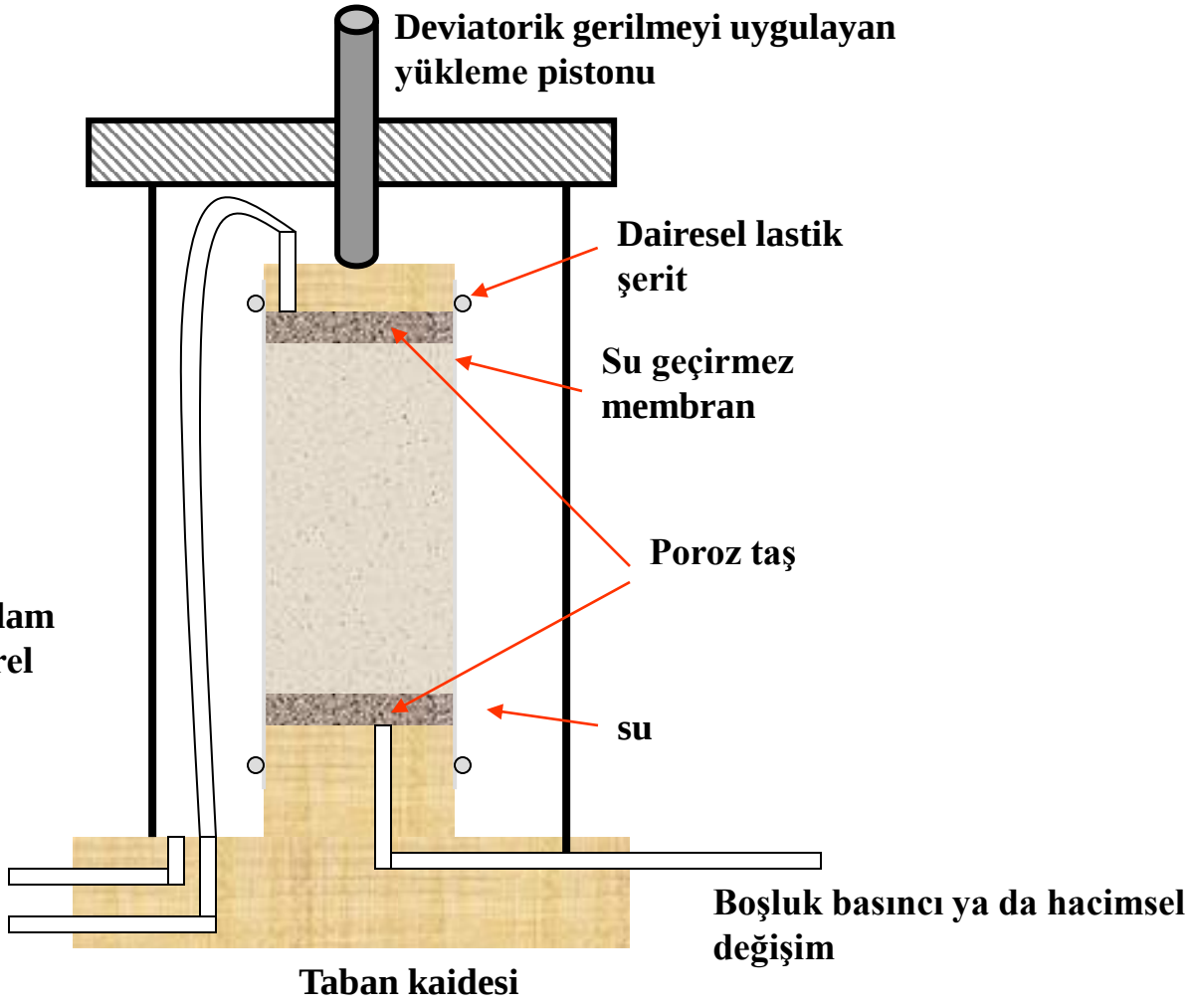




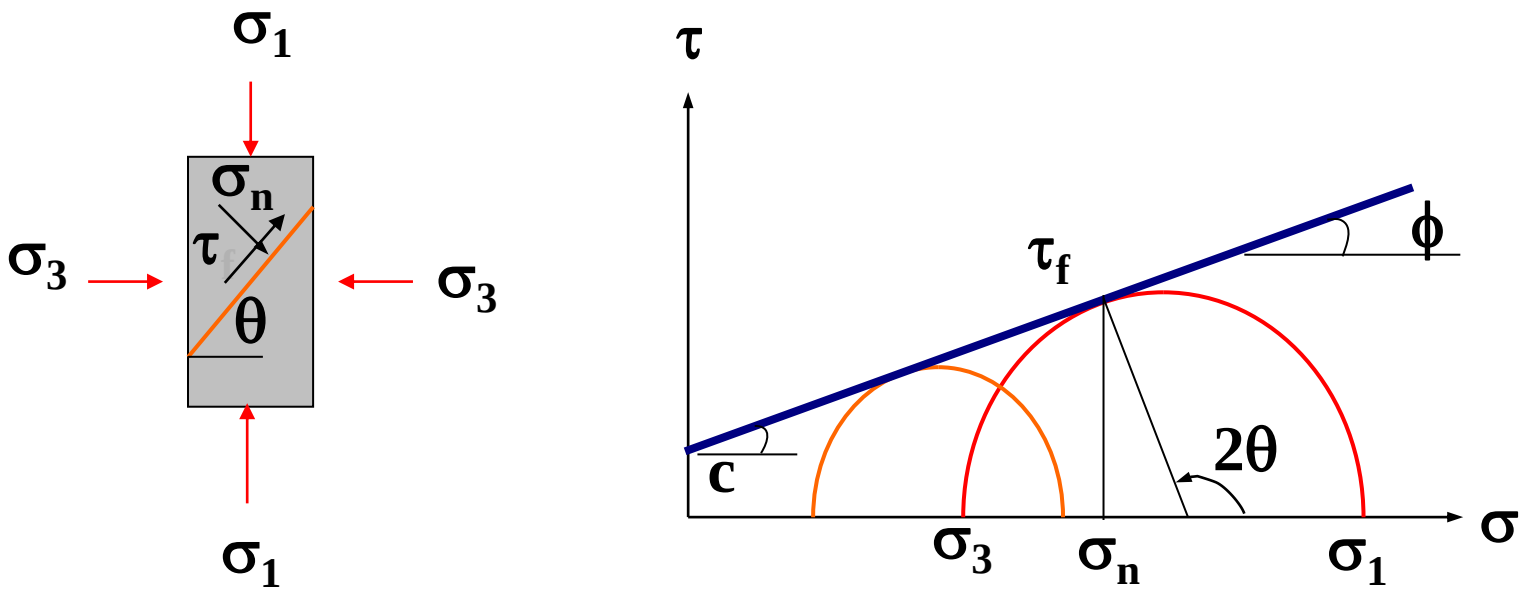
Üç eksenli deney aleti



Göçme anındaki zemin örneği

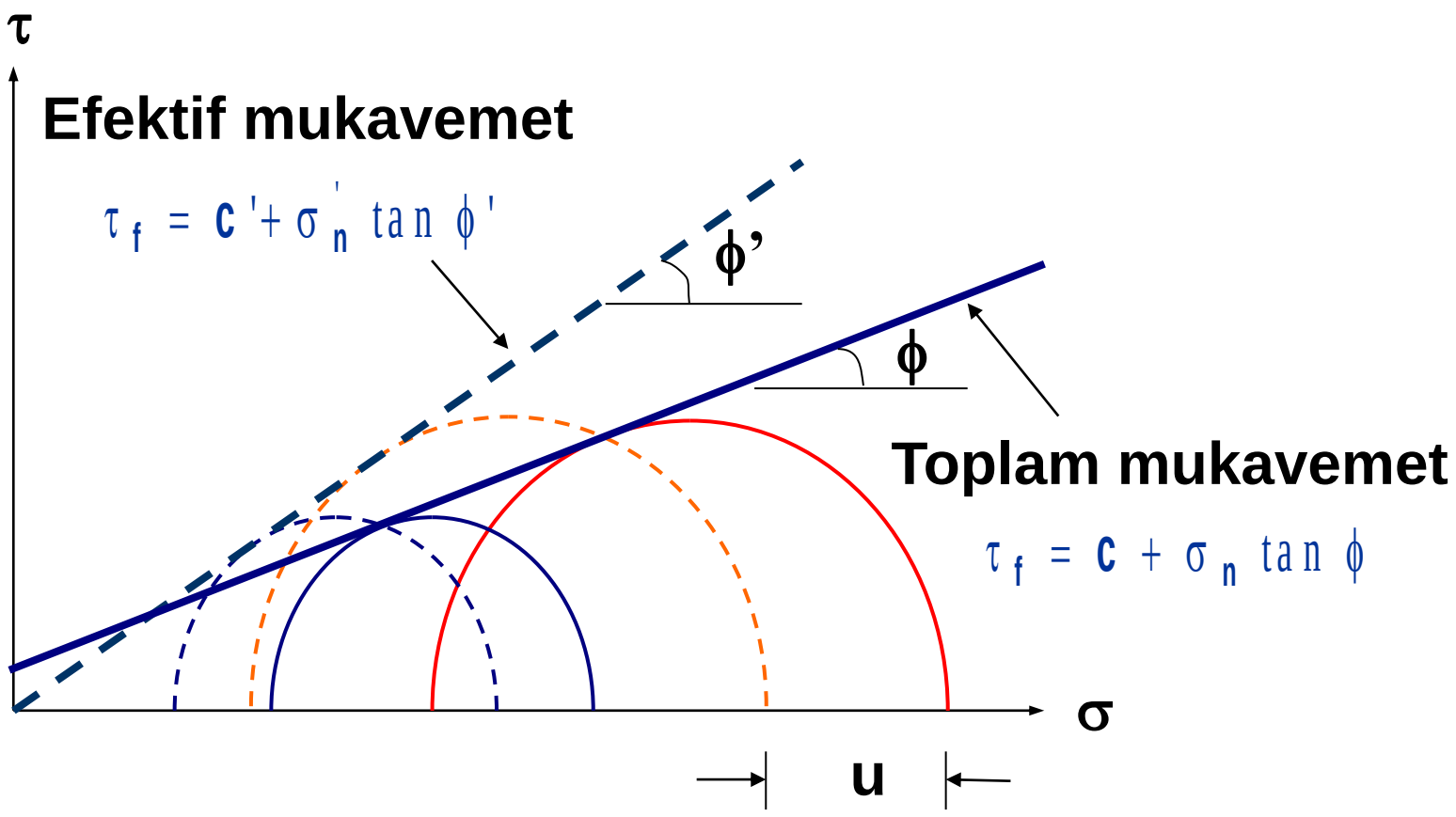


Toplam Gerilme zarfı

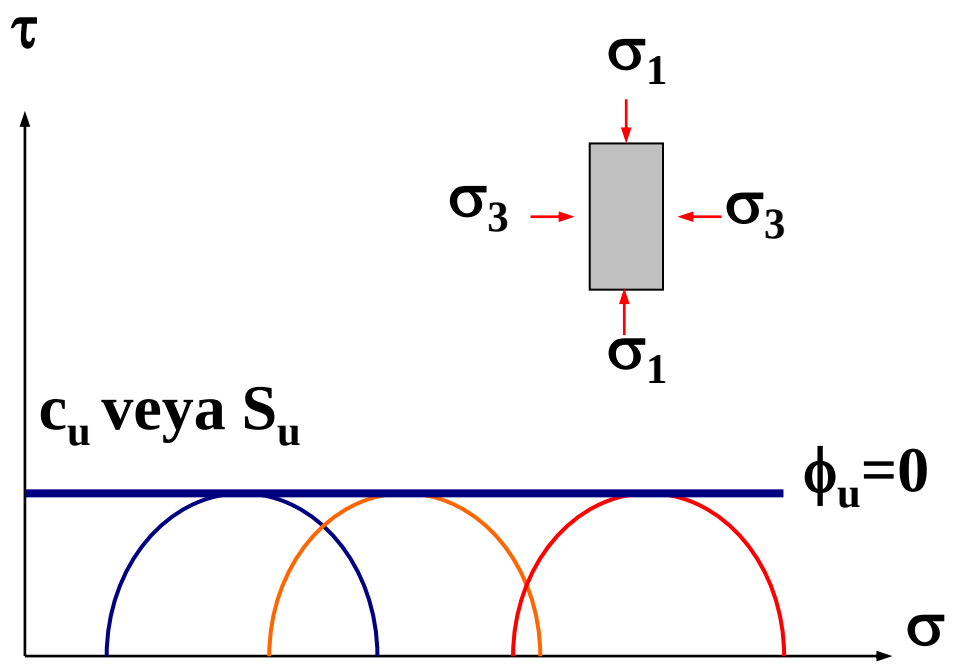


$$\tau_f = c + \sigma_n \tan \phi$$

Efektif Gerilme Zarfı



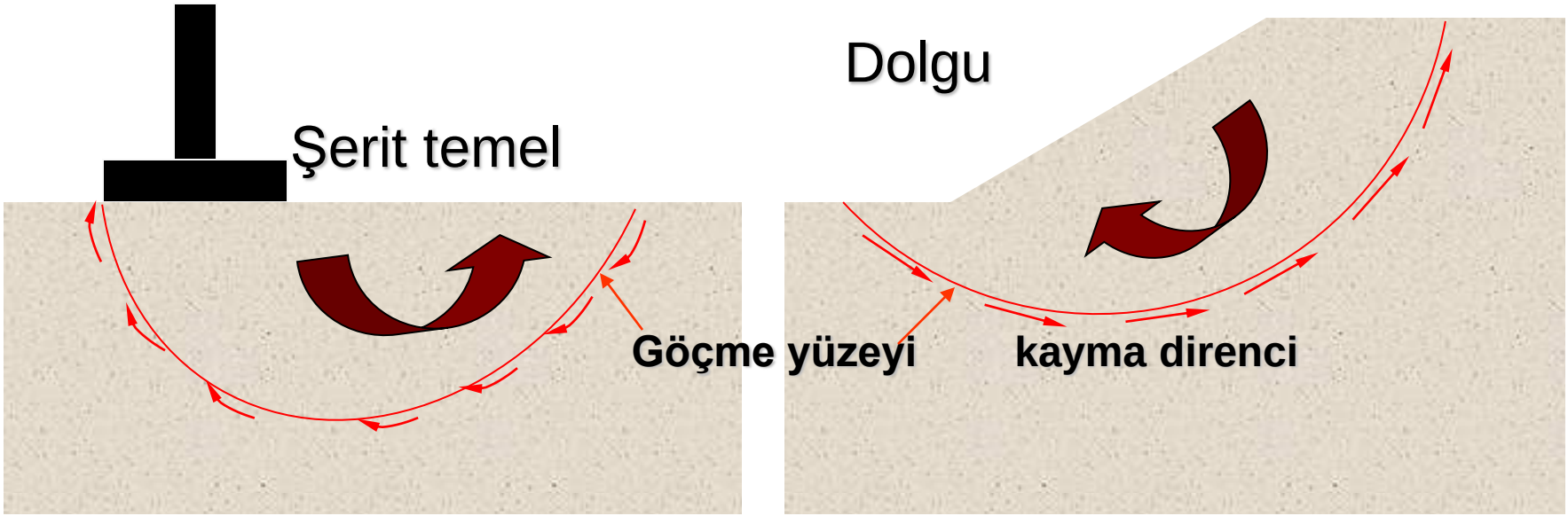
Drenajsız Kayma mukavemeti



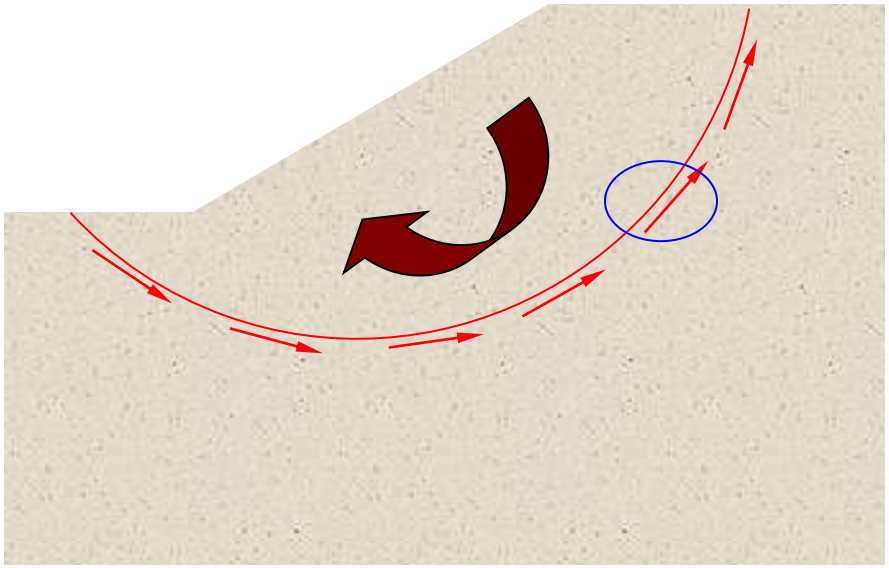
Konsolidasyonsuz – Drenajsız Deney (UU)

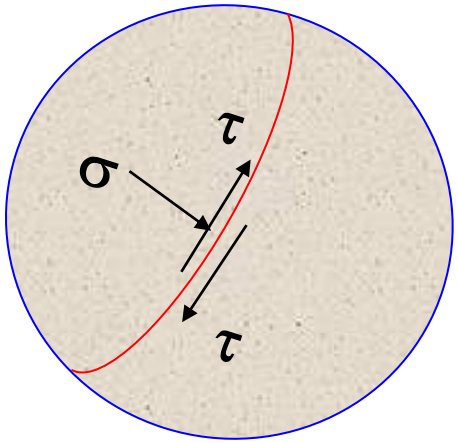
Kayma Göçmesi

Zeminler genel olarak kayma yolu ile göçerler.



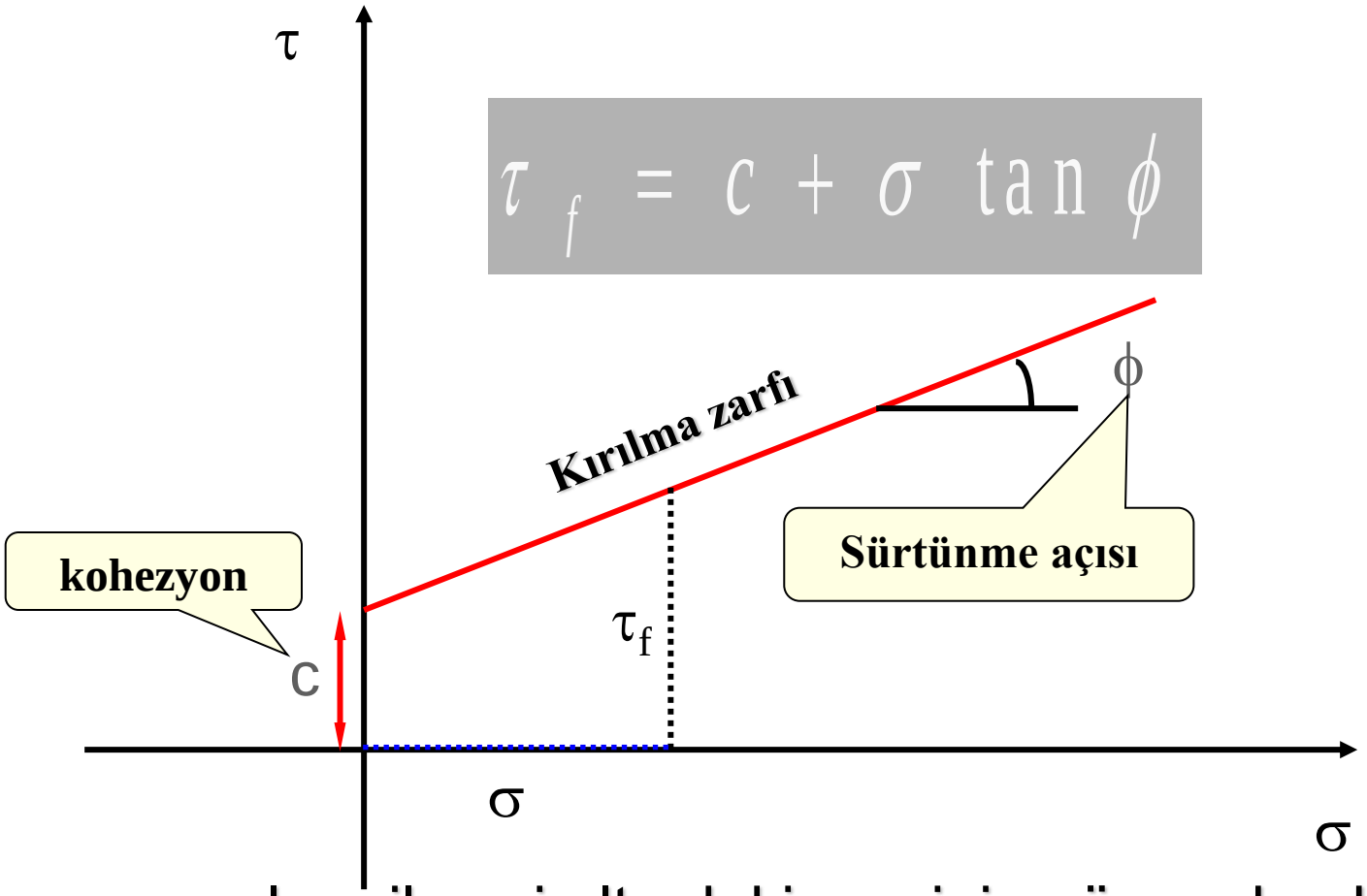
Göçme yüzeyi boyunca oluşan kayma gerilmeleri, göçme anında kayma mukavemeti değerine ulaşır.





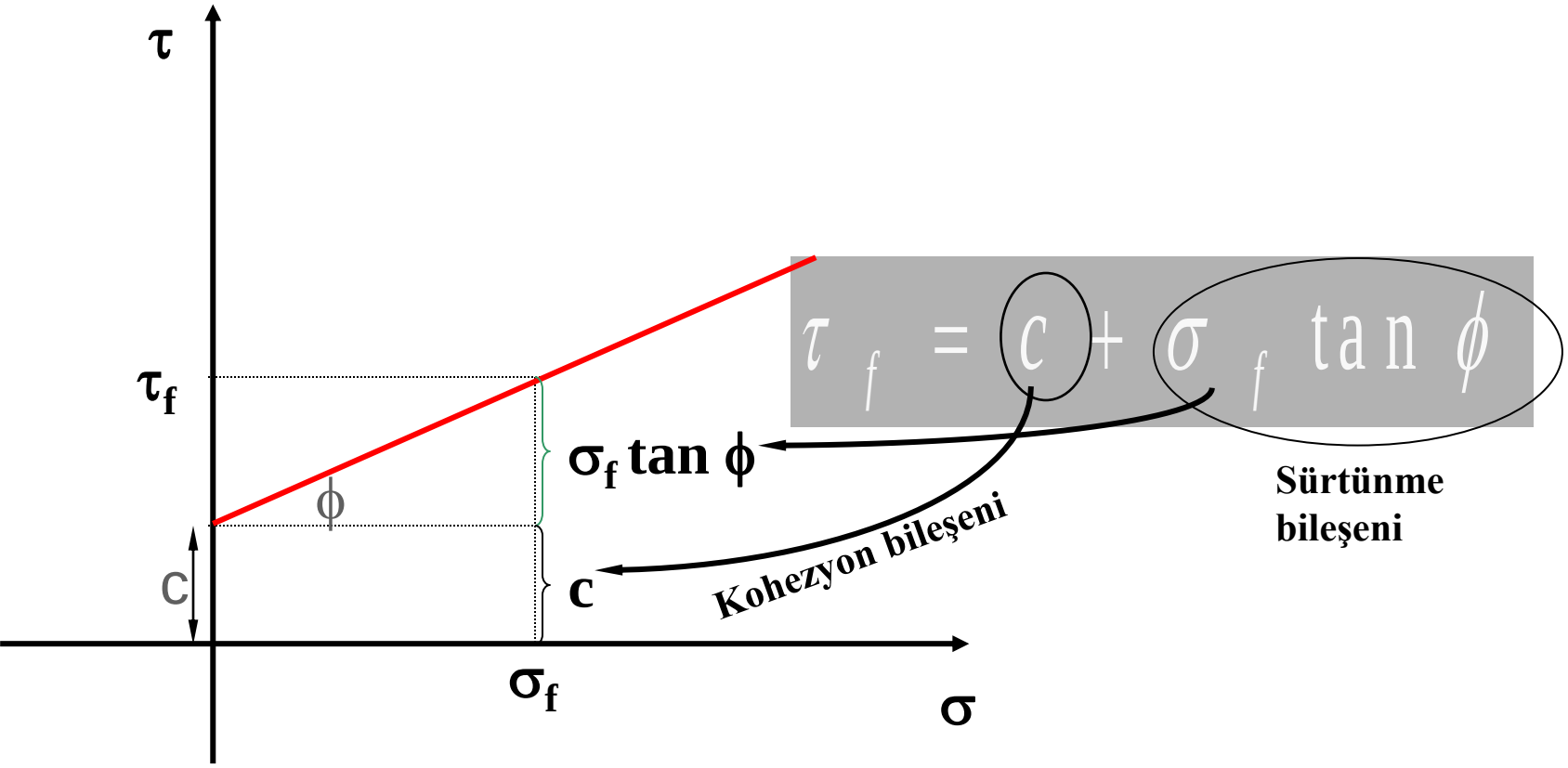
Göçme yüzeyi boyunca oluşan kayma gerilmeleri (τ), göçme anında kayma mukavemeti değerine (τ_f) ulaşır.

Mohr-Coulomb Göçme Kriteri

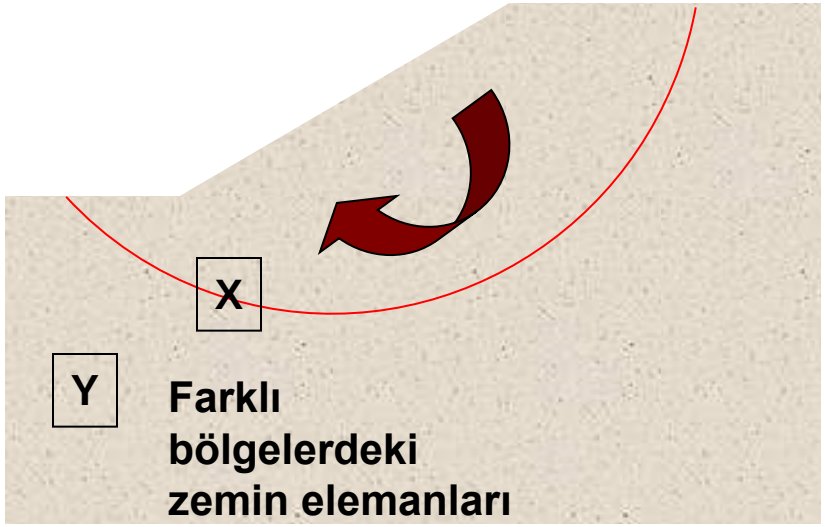


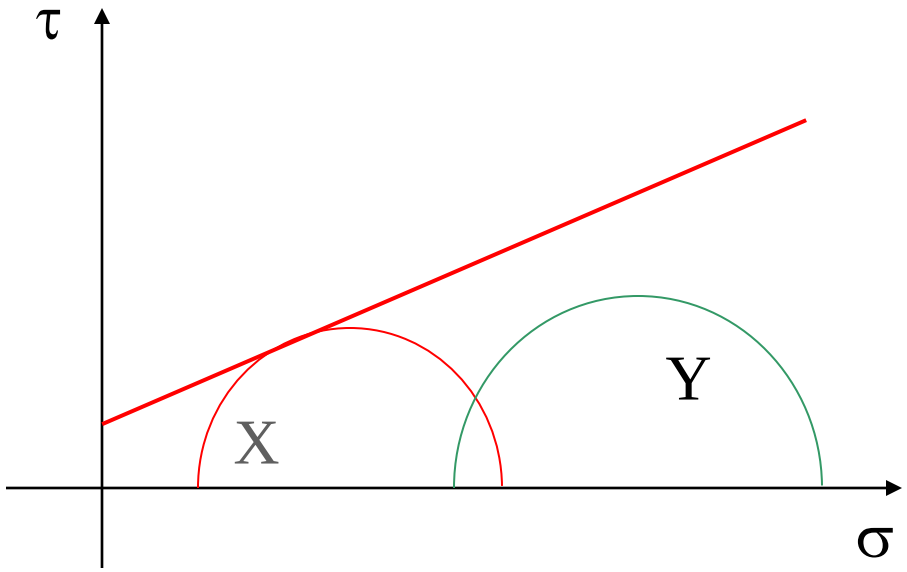
τ_f, σ normal gerilmesi altındaki zeminin göçmeden karşı koyabileceği maksimum kayma gerilmesi değeridir.

Kayma mukavemeti; kohezyon ve sürtünmeden kaynaklanan direncin bütünü olarak ifade edilir.



Mohr Daireleri & Göçme Zarfı





X ~ göçer

Y ~ dengededir, göçmez.

Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi

- Zeminlerin sıkıştırılması (kompaksiyon)
- Sıkıştırılmış zeminlerin özellikleri
- Laboratuarda kompaksiyon
  - Standart proktor
  - Modifiye proktor
- Arazide kompaksiyon
- Katkı maddeleri ile zeminlerin iyileştirilmesi

Geoteknik araştırmalar nedir ve niçin geoteknik araştırmalara gerek duyuyoruz ?

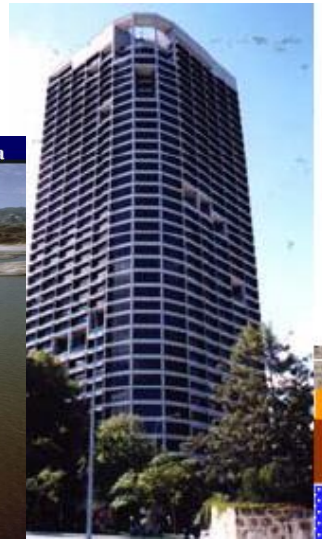
- İnşaatın yapılacağı yerdeki zemin özelliklerinin incelenerek, tasarım için gerekli malzeme parametrelerinin belirlenmesi ve arazi modelinin çıkarılması için yapılan araştırmaların tümüdür.
- İnşaat Mühendisliği yapılarının tasarımı, yapımı ve performanslarının değerlendirilmesi için geoteknik araştırmaların yapılması gereklidir.

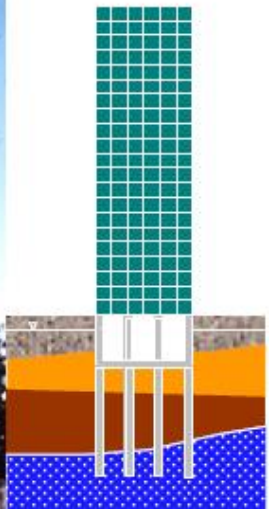
- Zemin araştırmaları, kabaca yapım maliyetinin %0.5 ile % 1.0' i arasında değişir.

Niçin geoteknik araştırmalara gerek duyuyoruz ?

- **Geoteknik tasarımları güvenle inşa edebilmek için**
  - Temellerin tasarımı
  - İstinat yapılarının tasarımı
  - Şevlerin tasarımı
  - Dolguların tasarımı
  - Derin kazılar
  - Zemine gömülü yapıların tasarımı (tüneller, boru hatları)
  - Vb.....



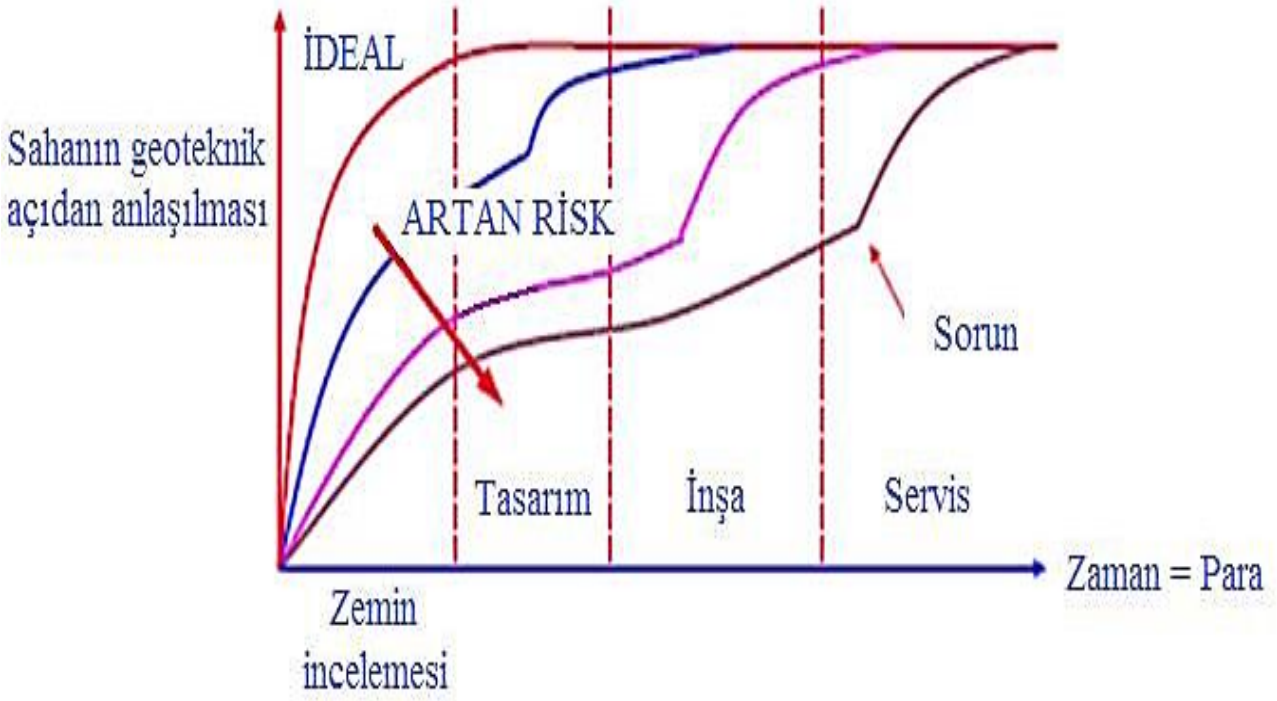






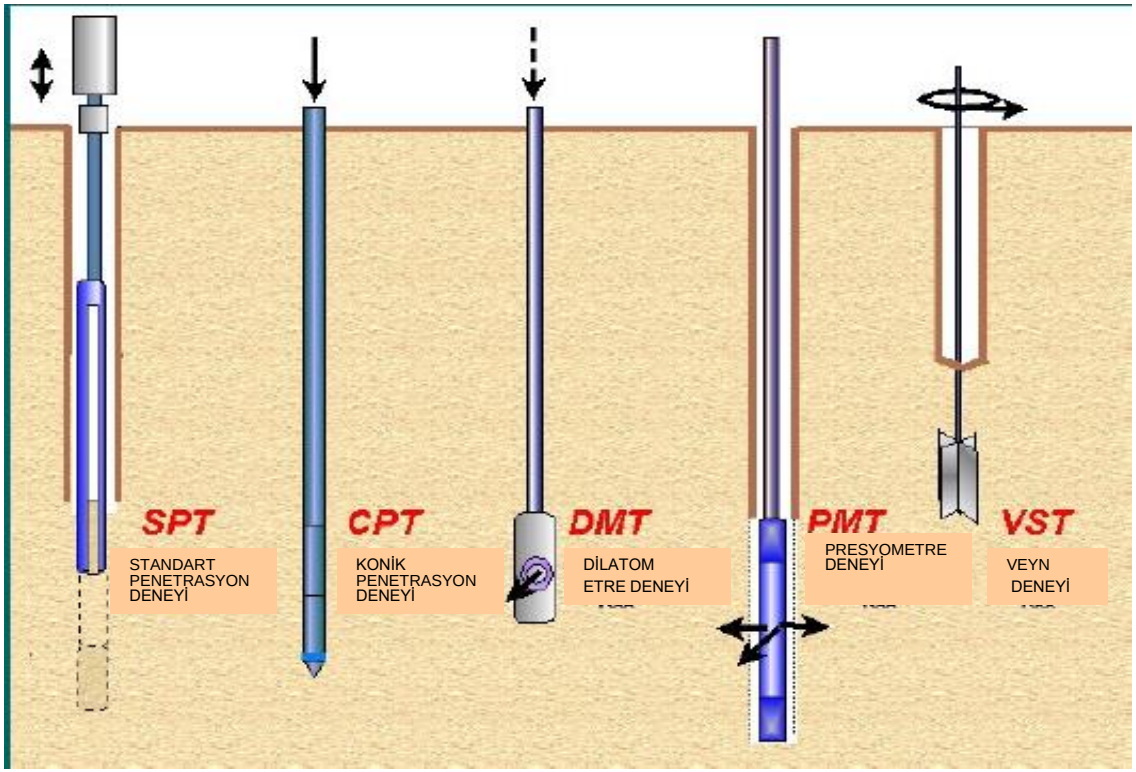
Geoteknik araştırmaların kapsamı

- Yapılacak işin niteliklerine bağlı olarak araştırmaların kapsamı belirlenir.
  - Yeni yapılacak tasarımlar
  - Mevcut tasarımların iyileştirilmesinde
  - Baraj, yol gibi tasarımlar



Araştırma yöntemleri nelerdir ?

1- Arazi incelemeleri ve arazi deneyleri





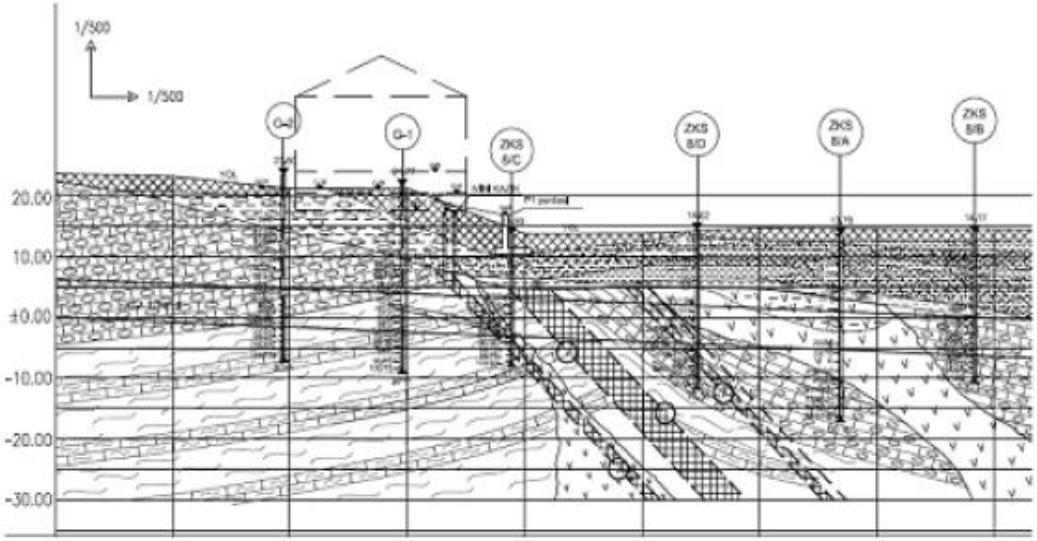


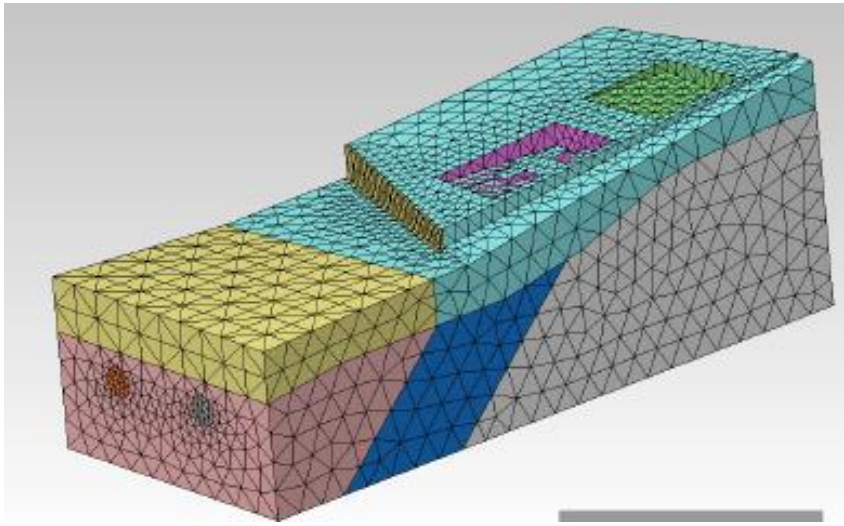


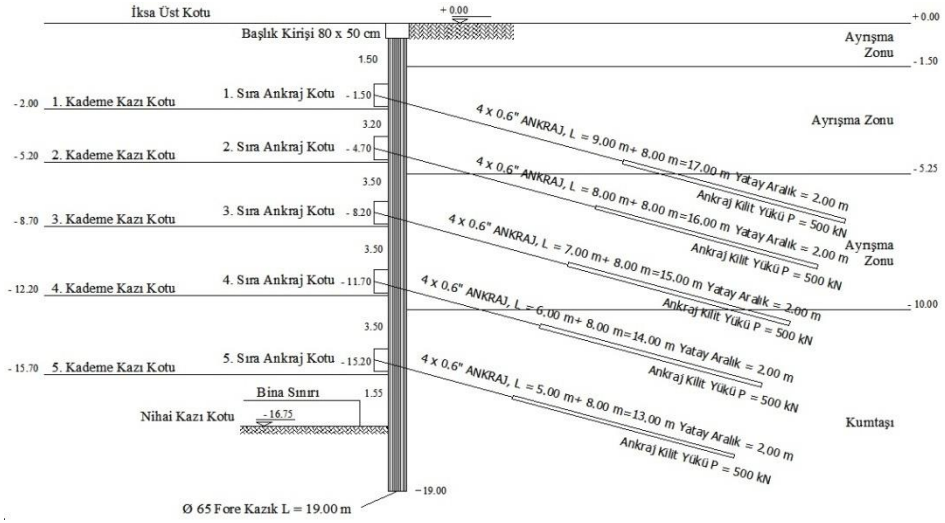
2- Laboratuar deneyleri

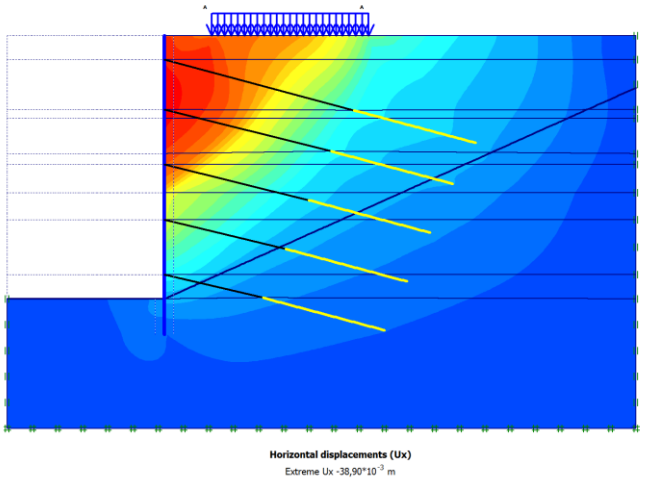
- Endeks özellikler ve sınıflandırma
- Sıkışabilirlik parametreleri
- Mukavemet parametreleri
- Geçirgenlik özellikleri

Geoteknik modelin oluşturulması









Parametrelerin seçimi ve tasarım

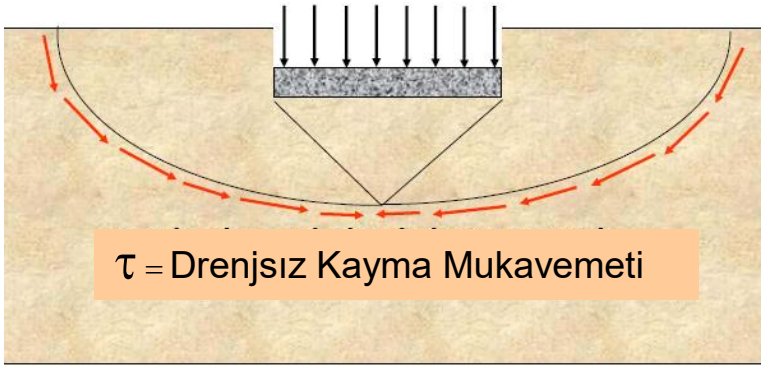
Parametre seçimi

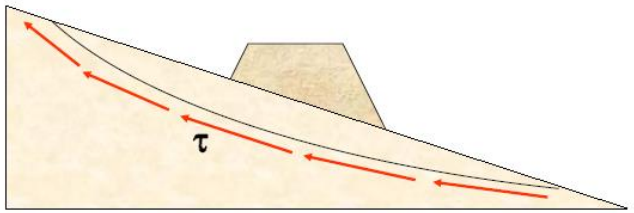
- –Arazi yükleme koşulları
- –Drenaj koşulları
- –Deprem durumu

Tasarım

- –Amprik ilişkiler
- –Limit denge analizleri
- –Gerilme – deformasyon analizleri



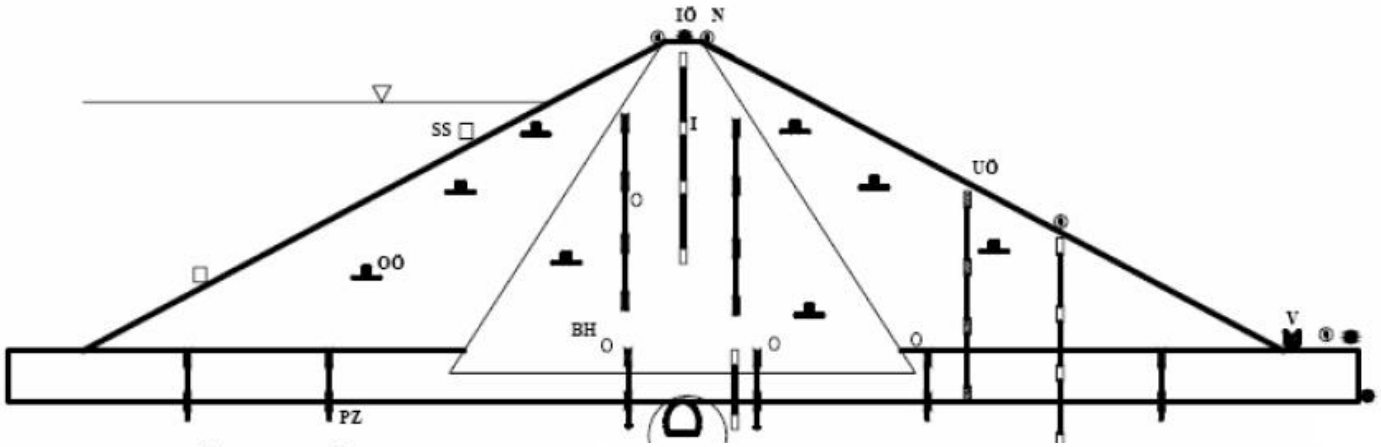




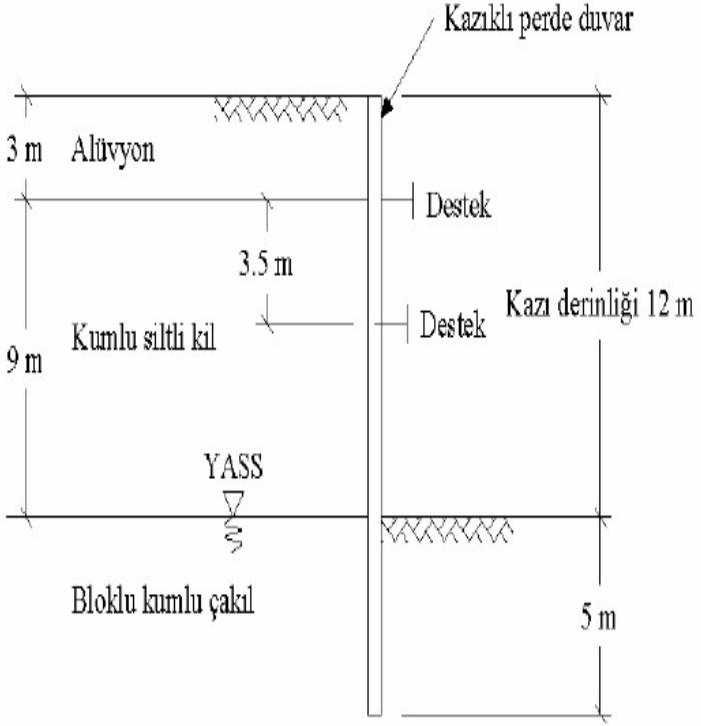
τ = Drenjsız Kayma Mukavemeti

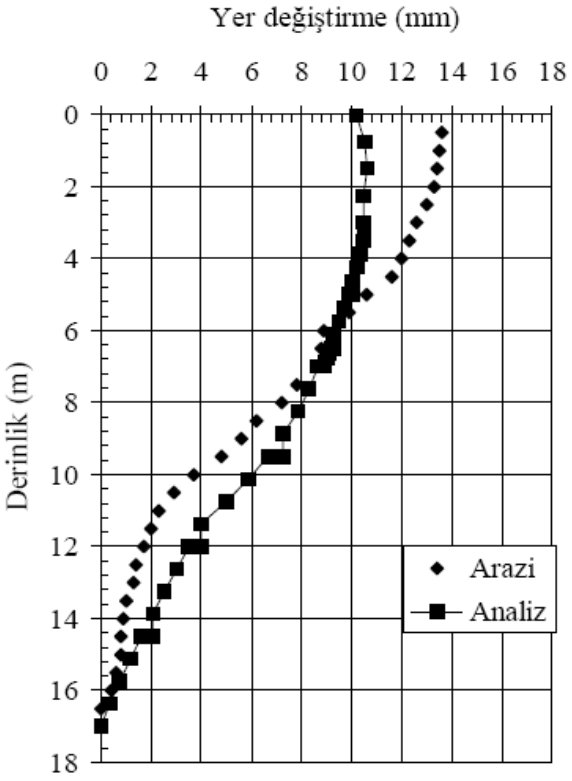
Zemin Cinsi	Birim hacim ağırlık (γ)	Elastisite modülü (E)	Poisson oranı (ν)	Kohezyon (c)	İçsel sürtünme açısı (ϕ)
	kN/m^3	MPa	-	kN/m^2	°
Dolgu	18	20	0.33	1	32
Yumusak Kaya I	24	200	0.25	80	30
Yumusak Kaya II	25	400	0.33	150	35
Ezik Zon	20	40	0.25	0.1	30

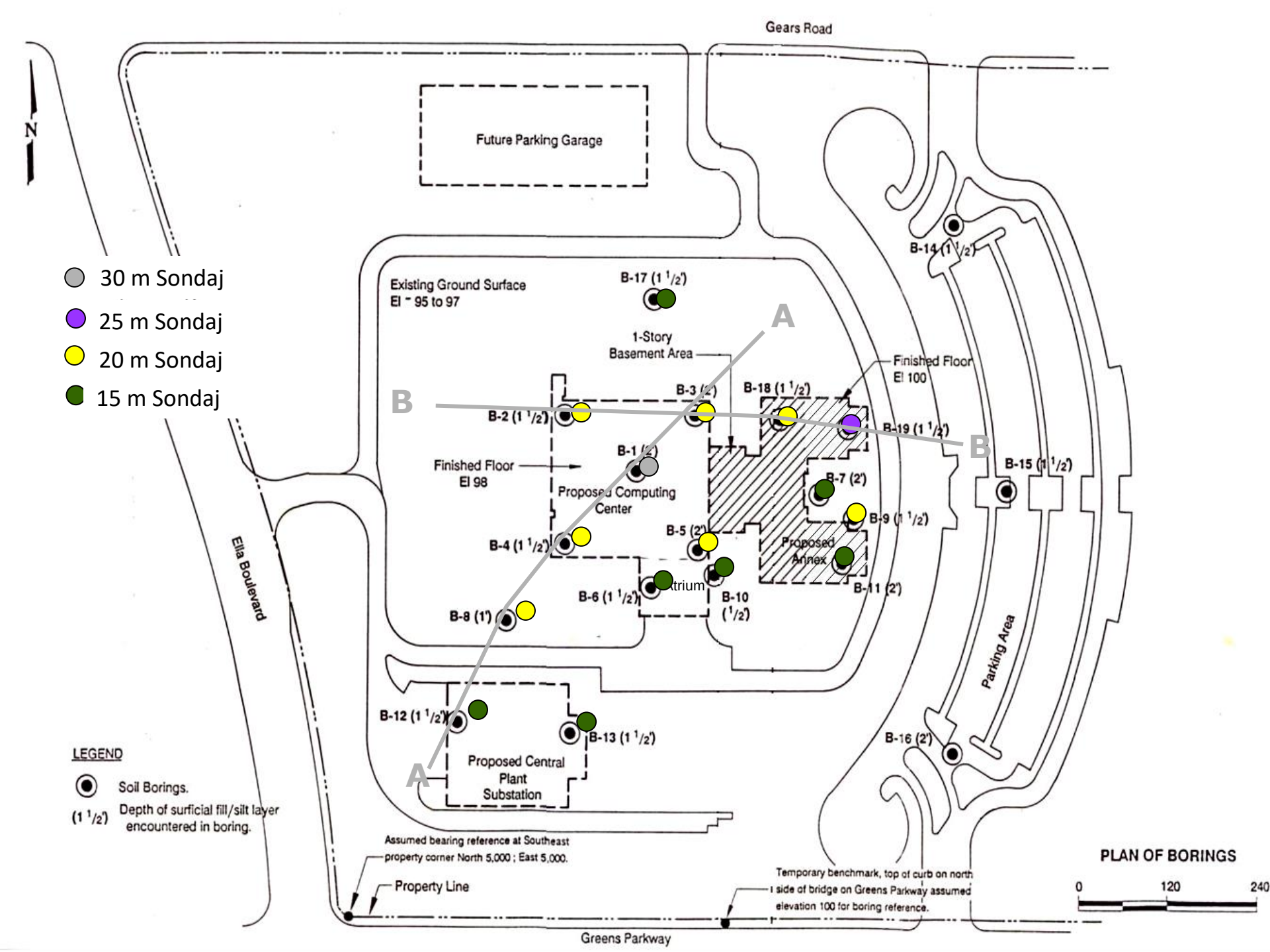
Performansın İzlenmesi



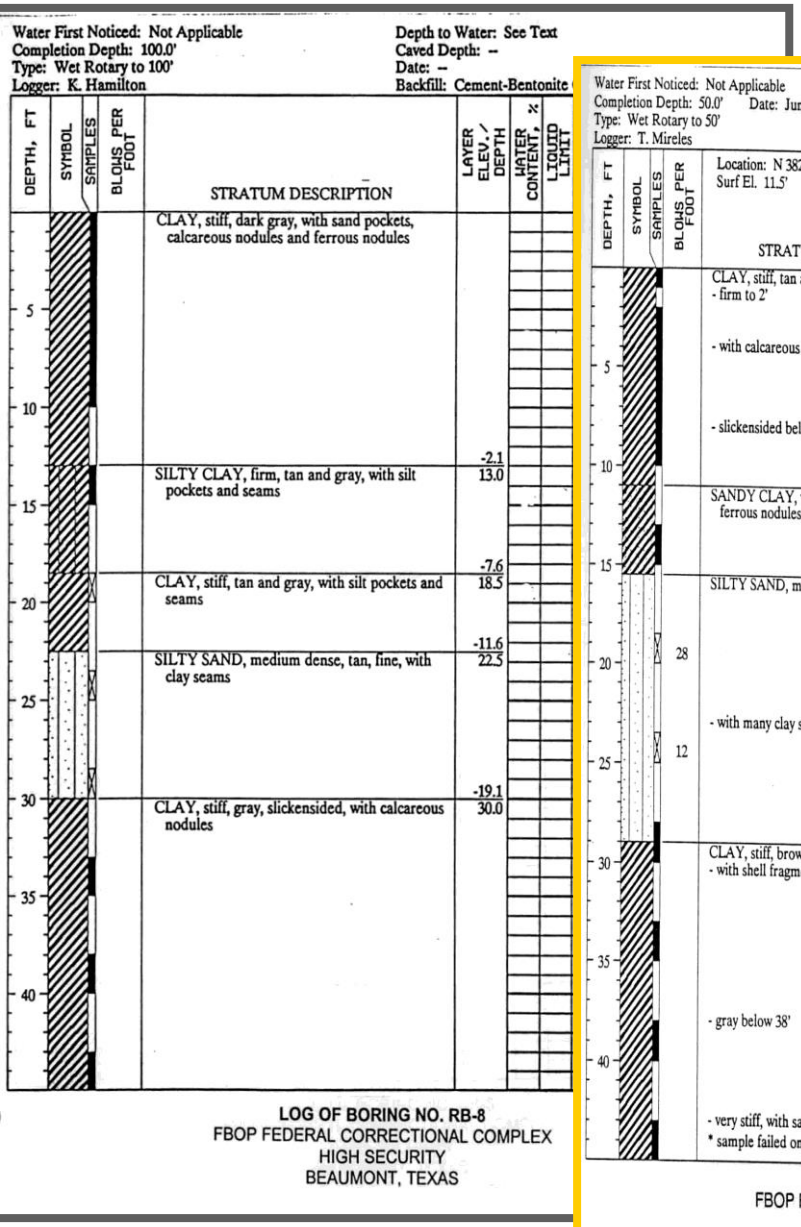
IÖ : Ivme Ölçer
I : Inklinometre
V : V Disli Sedde
PZ : Piyezometre
BH : Basinç Hücresi
SS : Su Seviyesi Ölçer
UÖ : Uzama Ölçer
N : Nirengi
OÖ : Oturma Ölçer






30 m Sondaj
25 m Sondaj
20 m Sondaj
15 m Sondaj
Gears Road
Future Parking Garage
N
Existing Ground Surface
El ~ 95 to 97
B-17 (1 1/2')
1-Story
Basement Area
Finished Floor
El 100
B-18 (1 1/2')
B-19 (1 1/2')
B-3 (2')
B-2 (1 1/2')
B-1 (2')
Finished Floor
El 98
Proposed Computing
Center
B-7 (2')
B-9 (1 1/2')
B-5 (2')
B-4 (1 1/2')
Proposed
Annex
B-11 (2')
B-6 (1 1/2')
B-10
(1/2')
B-8 (1')
B-12 (1 1/2')
B-13 (1 1/2')
Proposed Central
Plant
Substation
B-14 (1 1/2')
B-15 (1 1/2')
B-16 (2')
Parking Area
Ella Boulevard
A
B
LEGEND
Soil Borings.
(1 1/2') Depth of surficial fill/silt layer encountered in boring.
Assumed bearing reference at Southeast
property corner North 5,000 ; East 5,000.
Property Line
Temporary benchmark, top of curb on north
side of bridge on Greens Parkway assumed
elevation 100 for boring reference.
Greens Parkway
PLAN OF BORINGS
0
120
240

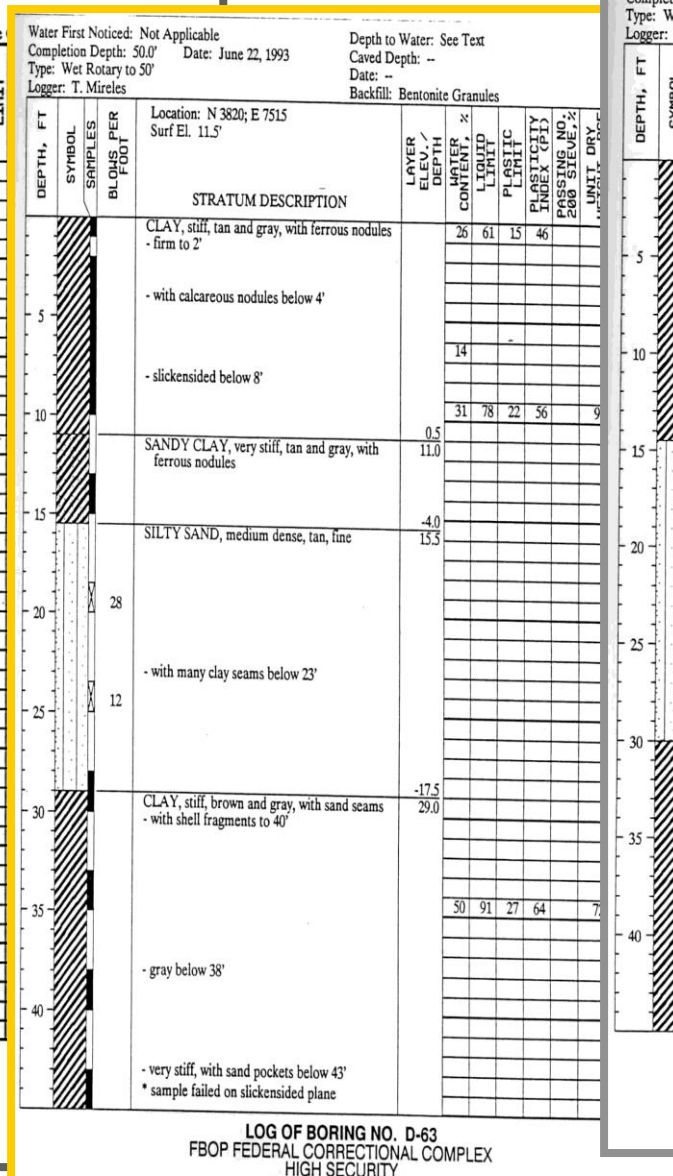
Sondaj Loglarının Analizi



Water First Noticed: Not Applicable
Completion Depth: 100.0'
Type: Wet Rotary to 100'
Logger: K. Hamilton
Depth to Water: See Text
Caved Depth: --
Date: --
Backfill: Cement-Bentonite

DEPTH, FT	SYMBOL	SAMPLES	BLOWS PER FOOT	STRATUM DESCRIPTION	LAYER ELEV. / DEPTH	WATER CONTENT, %	LIQUID LIMIT
				CLAY, stiff, dark gray, with sand pockets, calcareous nodules and ferrous nodules			
					-2.1		
				SILTY CLAY, firm, tan and gray, with silt pockets and seams	13.0		
					-7.6		
				CLAY, stiff, tan and gray, with silt pockets and seams	18.5		
					-11.6		
				SILTY SAND, medium dense, tan, fine, with clay seams	22.5		
					-19.1		
				CLAY, stiff, gray, slickensided, with calcareous nodules	30.0		

LOG OF BORING NO. RB-8
FBOP FEDERAL CORRECTIONAL COMPLEX
HIGH SECURITY
BEAUMONT, TEXAS

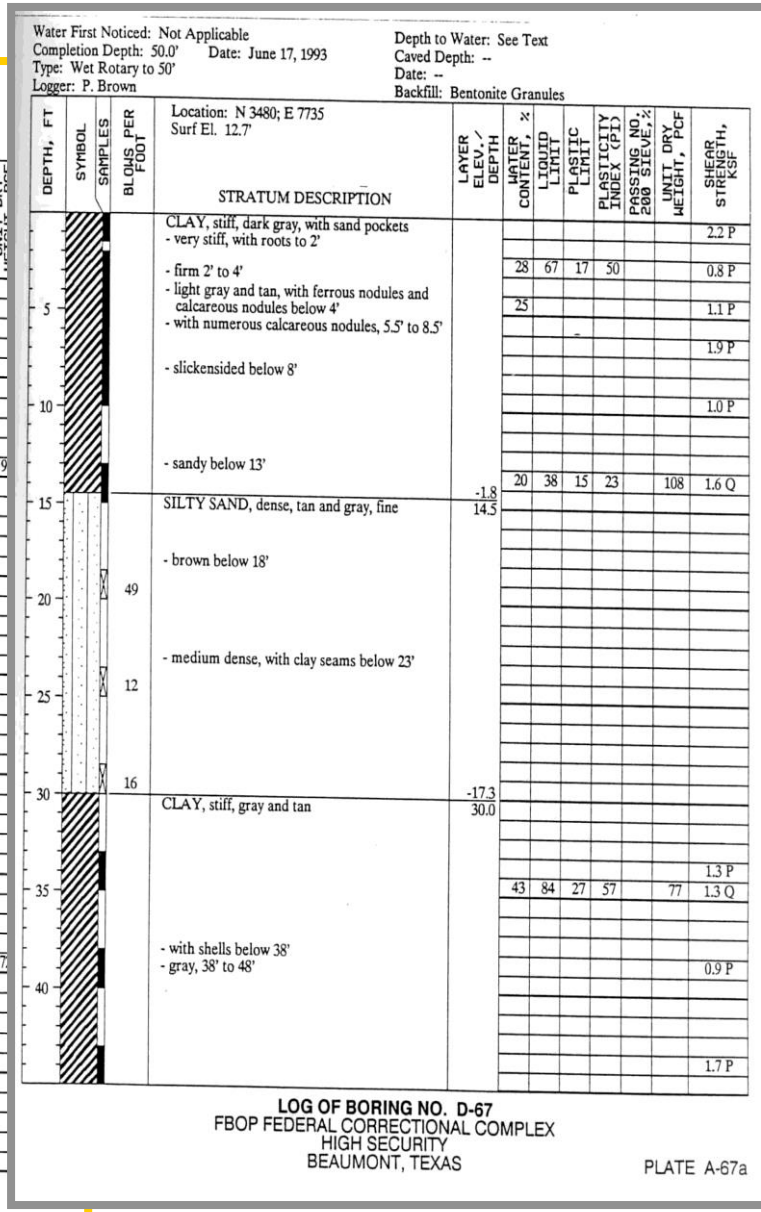


Water First Noticed: Not Applicable
Completion Depth: 50.0' Date: June 22, 1993
Type: Wet Rotary to 50'
Logger: T. Mireles
Depth to Water: See Text
Caved Depth: --
Date: --
Backfill: Bentonite Granules
Location: N 3820; E 7515
Surf El. 11.5'

DEPTH, FT	SYMBOL	SAMPLES	BLOWS PER FOOT	STRATUM DESCRIPTION	LAYER ELEV. / DEPTH	WATER CONTENT, %	LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX (PI)	PASSING NO. 200 SIEVE, %	UNIT DRY WEIGHT, PCF
				CLAY, stiff, tan and gray, with ferrous nodules							
				- firm to 2'		26	61	15	46		
				- with calcareous nodules below 4'							
				- slickensided below 8'		14					
					0.5	31	78	22	56		9
				SANDY CLAY, very stiff, tan and gray, with ferrous nodules	11.0						
					-4.0						
			28	SILTY SAND, medium dense, tan, fine	15.5						
				- with many clay seams below 23'							
			12		-17.5						
				CLAY, stiff, brown and gray, with sand seams	29.0						
				- with shell fragments to 40'							
				- gray below 38'		50	91	27	64		7
				- very stiff, with sand pockets below 43'							
				* sample failed on slickensided plane							

LOG OF BORING NO. D-63
FBOP FEDERAL CORRECTIONAL COMPLEX
HIGH SECURITY
BEAUMONT, TEXAS

PLATE A-63a

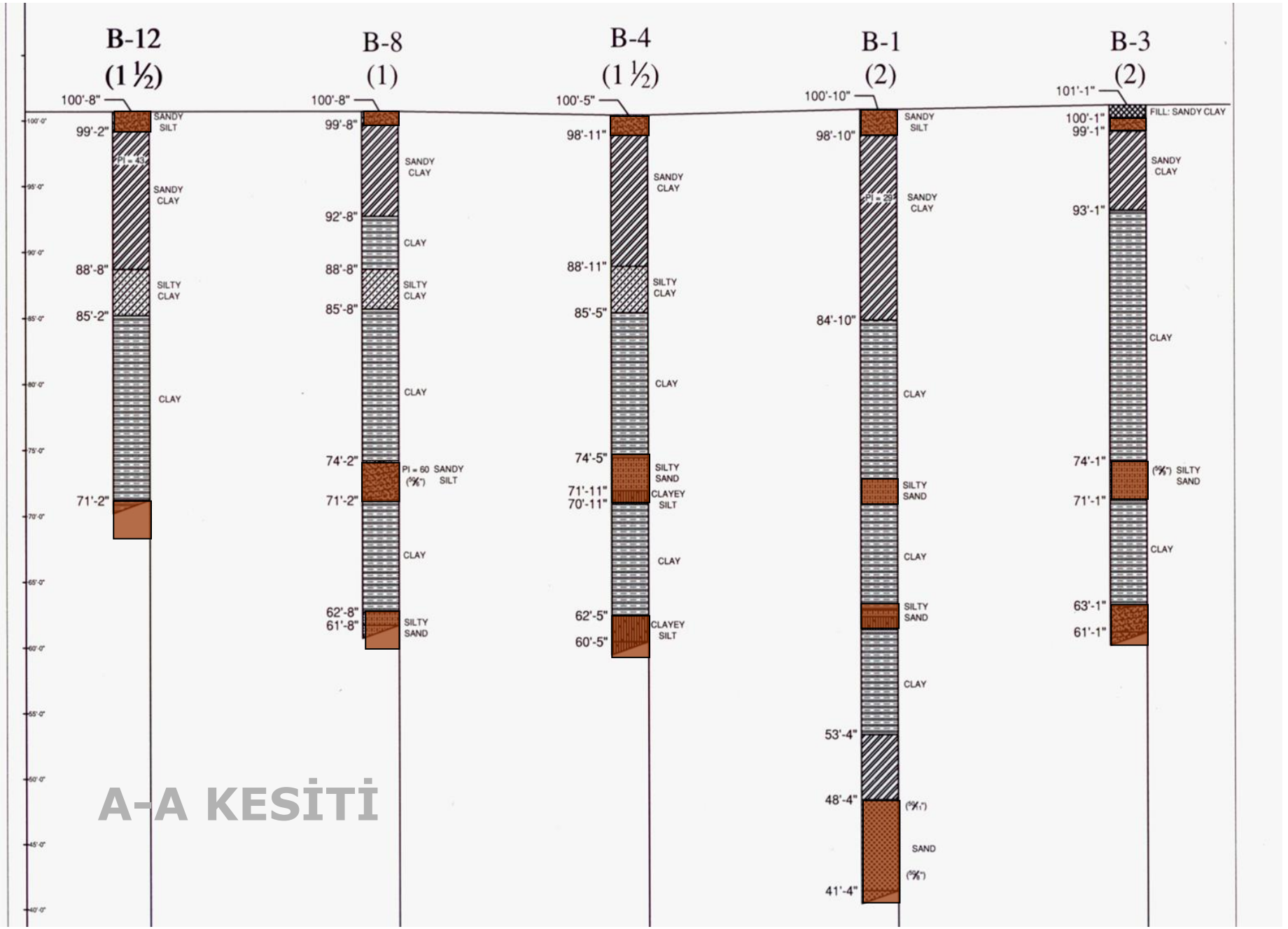


Water First Noticed: Not Applicable
Completion Depth: 50.0' Date: June 17, 1993
Type: Wet Rotary to 50'
Logger: P. Brown
Depth to Water: See Text
Caved Depth: --
Date: --
Backfill: Bentonite Granules
Location: N 3480; E 7735
Surf El. 12.7'

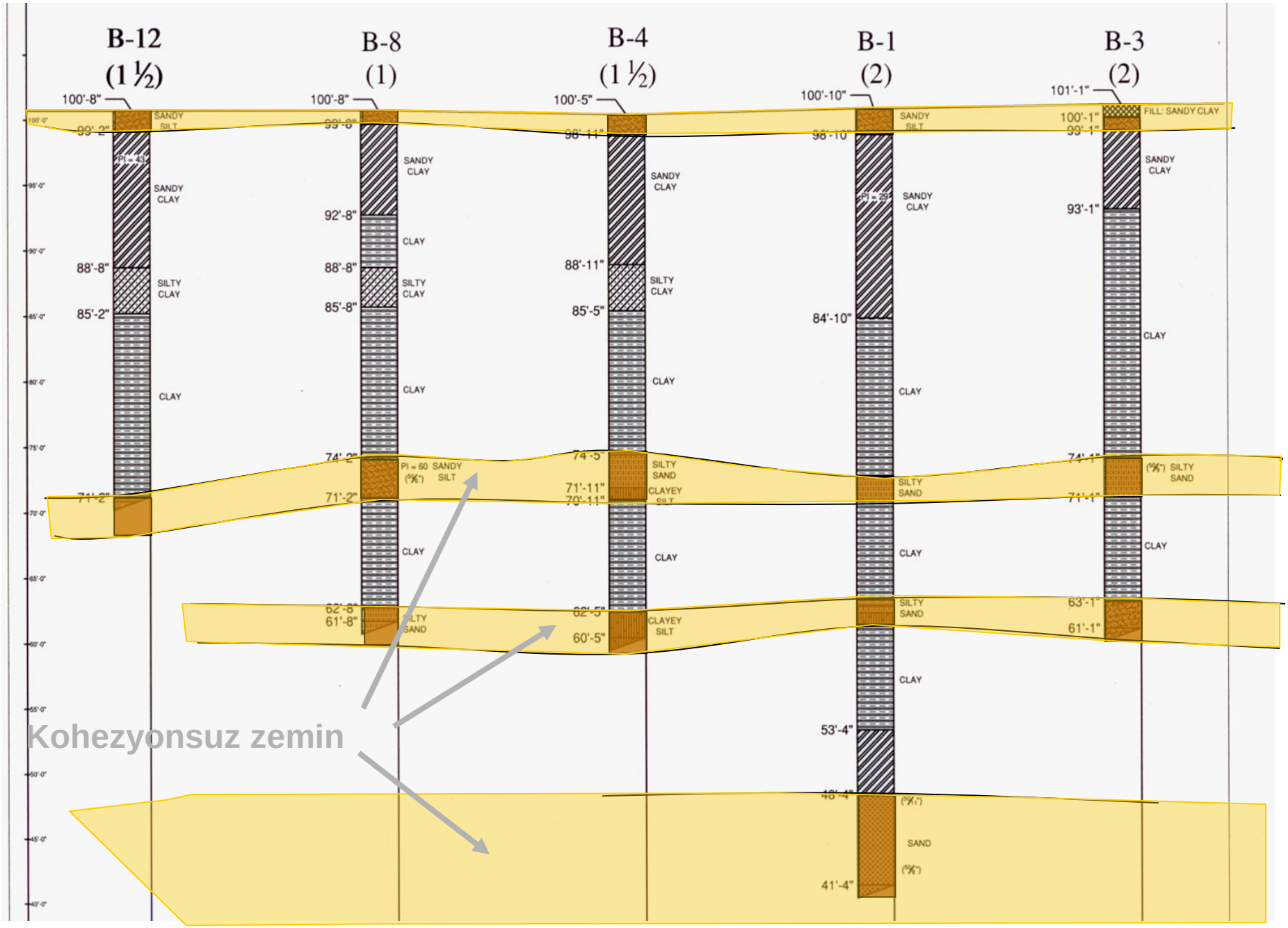
DEPTH, FT	SYMBOL	SAMPLES	BLOWS PER FOOT	STRATUM DESCRIPTION	LAYER ELEV. / DEPTH	WATER CONTENT, %	LIQUID LIMIT	PLASTIC LIMIT	PLASTICITY INDEX (PI)	PASSING NO. 200 SIEVE, %	UNIT DRY WEIGHT, PCF	SHEAR STRENGTH, KSF
				CLAY, stiff, dark gray, with sand pockets								2.2 P
				- very stiff, with roots to 2'								
				- firm 2' to 4'		28	67	17	50			0.8 P
				- light gray and tan, with ferrous nodules and calcareous nodules below 4'		25						1.1 P
				- with numerous calcareous nodules, 5.5' to 8.5'								1.9 P
				- slickensided below 8'								1.0 P
				- sandy below 13'		20	38	15	23		108	1.6 Q
				SILTY SAND, dense, tan and gray, fine	-1.8 14.5							
			49	- brown below 18'								
				- medium dense, with clay seams below 23'								
			12									
			16		-17.3							
				CLAY, stiff, gray and tan	30.0							1.3 P
						43	84	27	57		77	1.3 Q
				- with shells below 38'								
				- gray, 38' to 48'								0.9 P
												1.7 P

LOG OF BORING NO. D-67
FBOP FEDERAL CORRECTIONAL COMPLEX
HIGH SECURITY
BEAUMONT, TEXAS

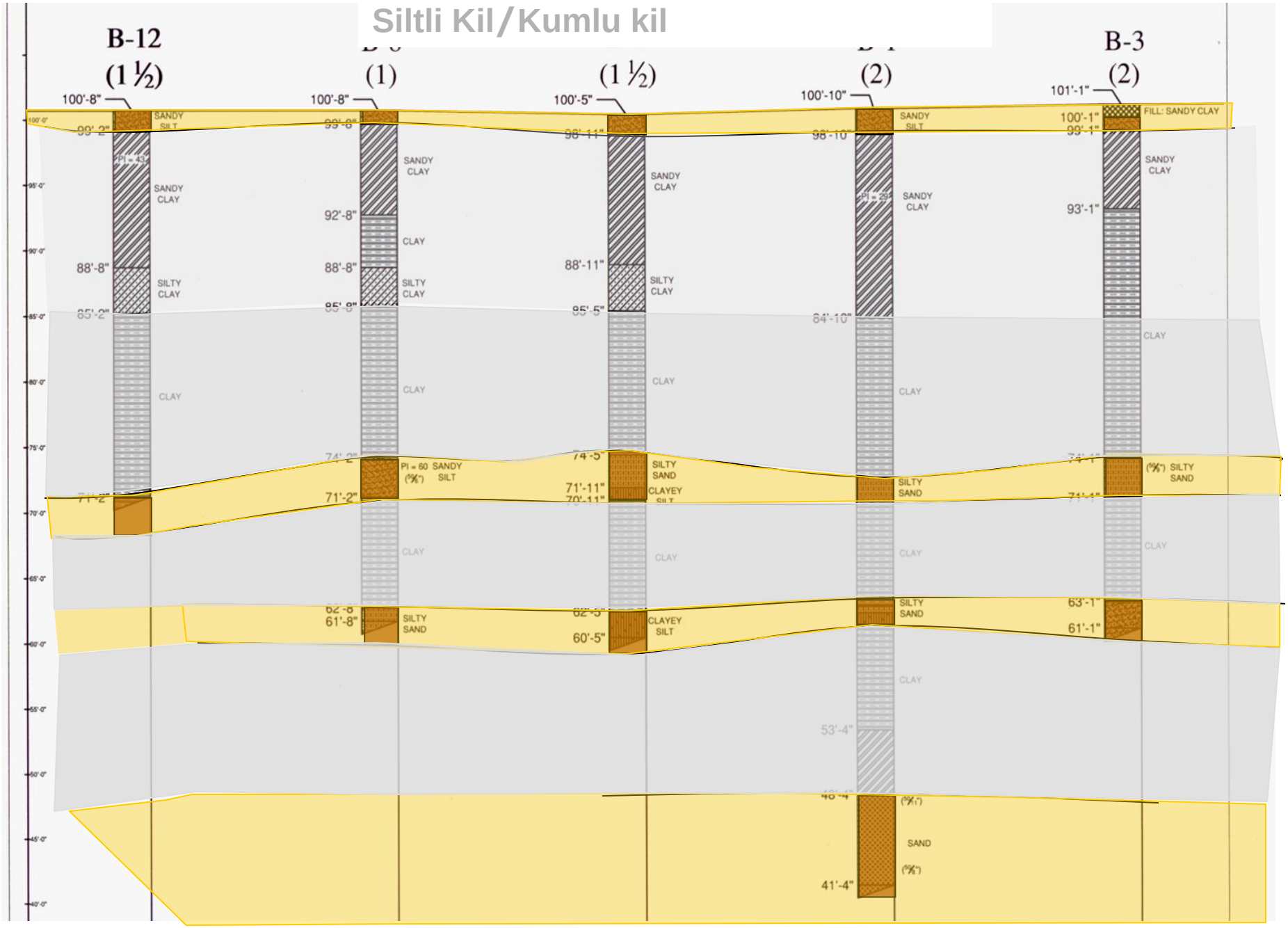
PLATE A-67a

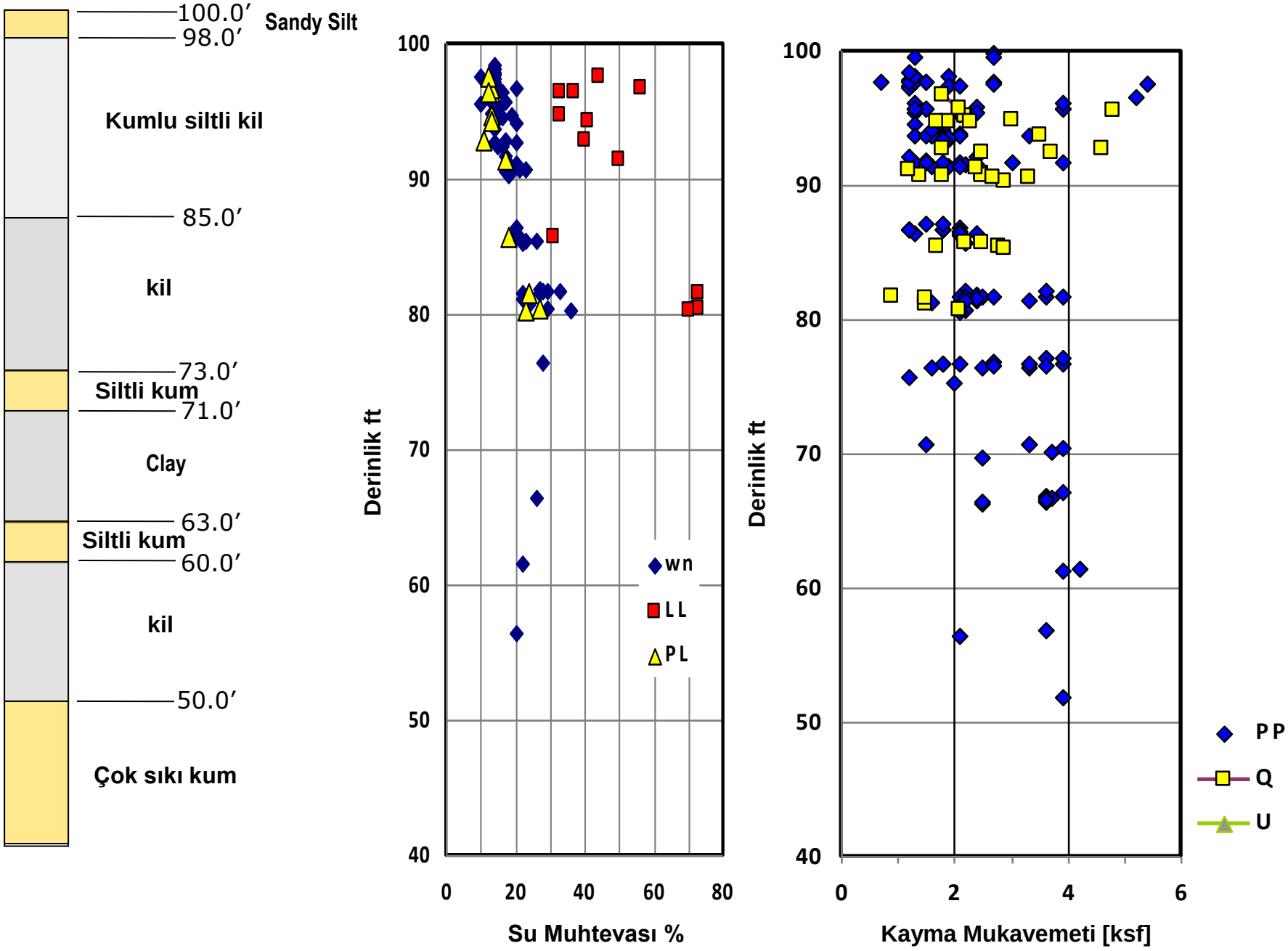

B-12
(1½)
100'-8"
SANDY SILT
99'-2"
PI = 43
SANDY CLAY
88'-8"
SILTY CLAY
85'-2"
CLAY
71'-2"
B-8
(1)
100'-8"
99'-8"
SANDY CLAY
92'-8"
CLAY
88'-8"
SILTY CLAY
85'-8"
CLAY
74'-2"
PI = 60 (%") SANDY SILT
71'-2"
CLAY
62'-8"
61'-8"
SILTY SAND
B-4
(1½)
100'-5"
98'-11"
SANDY CLAY
88'-11"
SILTY CLAY
85'-5"
CLAY
74'-5"
SILTY SAND
71'-11"
70'-11"
CLAYEY SILT
CLAY
62'-5"
60'-5"
CLAYEY SILT
B-1
(2)
100'-10"
SANDY SILT
98'-10"
PI = 29
SANDY CLAY
84'-10"
CLAY
SILTY SAND
CLAY
SILTY SAND
CLAY
53'-4"
48'-4"
(%")
SAND
(%")
41'-4"
B-3
(2)
101'-1"
FILL: SANDY CLAY
100'-1"
99'-1"
SANDY CLAY
93'-1"
CLAY
74'-1"
(%") SILTY SAND
71'-1"
CLAY
63'-1"
61'-1"
100'-0"
95'-0"
90'-0"
85'-0"
80'-0"
75'-0"
70'-0"
65'-0"
60'-0"
55'-0"
50'-0"
45'-0"
40'-0"

A-A KESİTİ

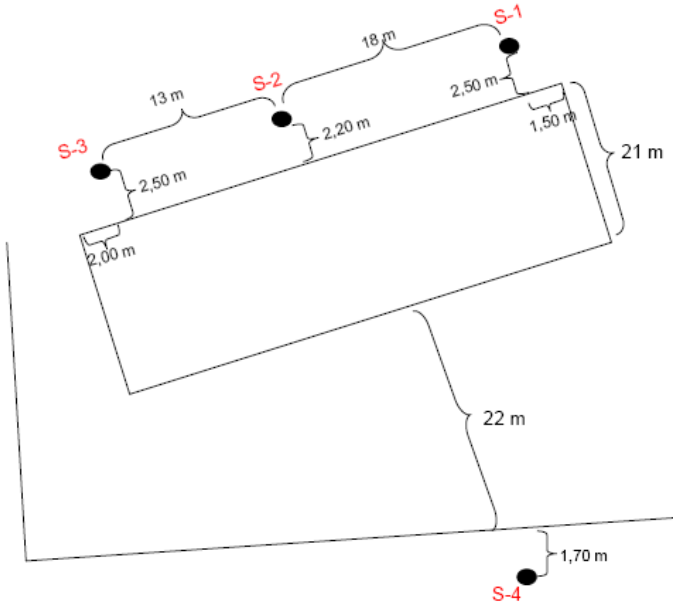

B-12
(1½)
B-8
(1)
B-4
(1½)
B-1
(2)
B-3
(2)
100'-8"
SANDY SILT
PI=43
SANDY CLAY
88'-8"
SILTY CLAY
85'-2"
CLAY
71'-2"
100'-8"
SANDY CLAY
92'-8"
CLAY
88'-8"
SILTY CLAY
85'-8"
CLAY
74'-2"
PI = 60 SANDY SILT (%")
71'-2"
CLAY
62'-8"
61'-8"
SILTY SAND
100'-5"
SANDY CLAY
88'-11"
SILTY CLAY
85'-5"
CLAY
74'-5"
SILTY SAND
71'-11"
70'-11"
CLAYEY SILT
CLAY
62'-5"
60'-5"
CLAYEY SILT
100'-10"
SANDY SILT
PI = 29
SANDY CLAY
84'-10"
CLAY
SILTY SAND
CLAY
53'-4"
(%")
SAND
(%")
41'-4"
101'-1"
FILL: SANDY CLAY
100'-1"
SANDY CLAY
93'-1"
CLAY
74'-1"
(%") SILTY SAND
71'-1"
CLAY
63'-1"
61'-1"
Kohezyonsuz zemin

Siltli Kil/Kumlu kil




100.0′
Sandy Silt
98.0′
Kumlu siltli kil
85.0′
kil
73.0′
Siltli kum
71.0′
Clay
63.0′
Siltli kum
60.0′
kil
50.0′
Çok sıkı kum
Derinlik ft
100
90
80
70
60
50
40
0
20
40
60
80
wn
LL
PL
Su Muhtevası %
Derinlik ft
100
90
80
70
60
50
40
0
2
4
6
PP
Q
U
Kayma Mukavemeti [ksf]

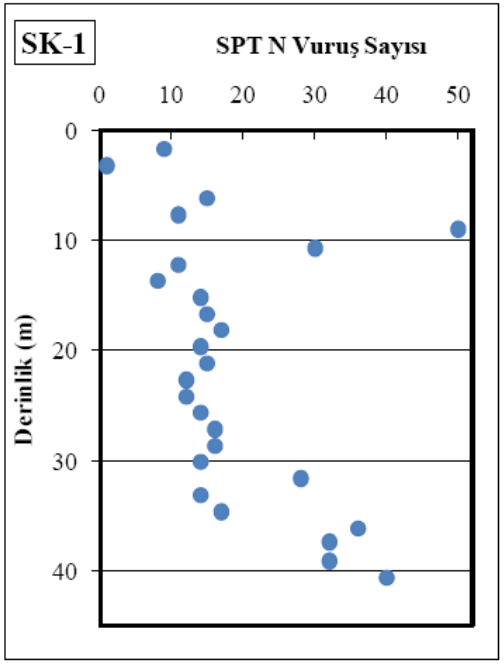
Geoteknik Araştırmalar

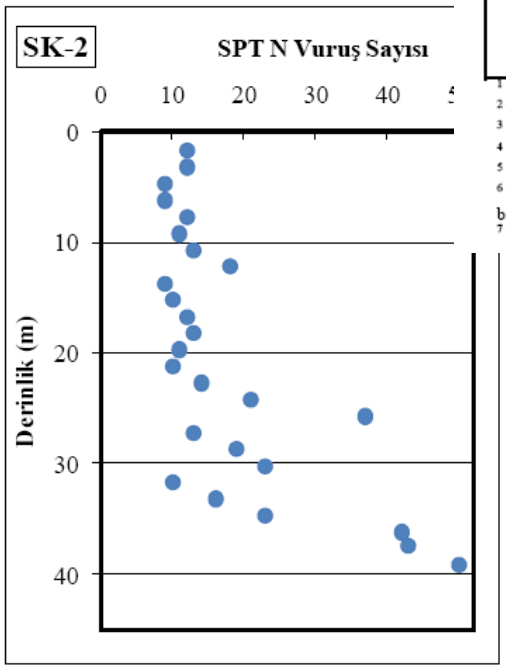


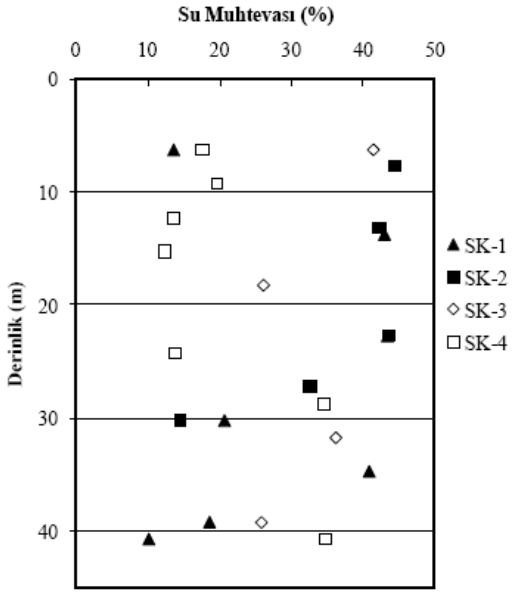
Tablo 1. Elek analizi ve kıvam limitleri deney sonuçları ve numunelerin sınıflandırılması

Sondaj	Numune	BZSS[1] Sınıfı	#4 üstü (%)	#4 – #200 arası (%)	#200 altı (%)	$C_u - C_c$[2]	$w_L - w_P$[3]
1	4	GW	64.8	32.2	3.0[4]	72 – 2.3	–
	5	SP	–	98.9	1.1 (K)[5]	2.8 – 0.9	–
	15	SW–SM	44.9	47.5	7.6	50 – 1.1	–[6]
	20	SW–SM	31.5	61.6	6.9	18.8 – 1.0	–
	23	SM	13.7	65.2	21.1	–	–
	26	SC	3.3	67.2	29.5	–	30 – 16
	27	SM	33.9	46.2	19.9	–	–
2	5	SM	28.8	56.9	14.3	–	NP[7]
	9	SW–SM	28.7	63.4	7.9	28.0 – 1.3	–
	15	SW–SM	23.1	67.6	9.3	32.5 – 2.6	–
	18	SP	–	99.7	0.3 (K)	3.1 – 1.8	–
	20	GP	54.0	42.6	3.4	34.3 – 0.6	–
3	3	SM	32.9	52.9	14.2	–	–
	4	SM	29.5	51.5	19.0	–	NP
	12	SW–SM	38.5	52.4	9.1	46.7 – 1.1	–
	21	SM	19.1	68.1	12.8	–	–
	26	SM	7.2	77.4	15.4	–	–
4	4	SM	1.0	78.7	20.3	–	NP
	6	SP	0.5	99.0	0.5 (K)	4.4 – 1.0	–
	8	SP	5.7	94.1	0.2 (K)	2.9 – 0.7	–
	10	SP	6.5	93.3	0.2 (K)	2.9 – 0.8	–
	16	GP–GM	50.4	38.8	10.8	102.9 – 3.4	–
	19	SP–SM	0.7	93.5	5.8	13.0 – 0.4	–
	27	SM	29.3	58.3	12.4		

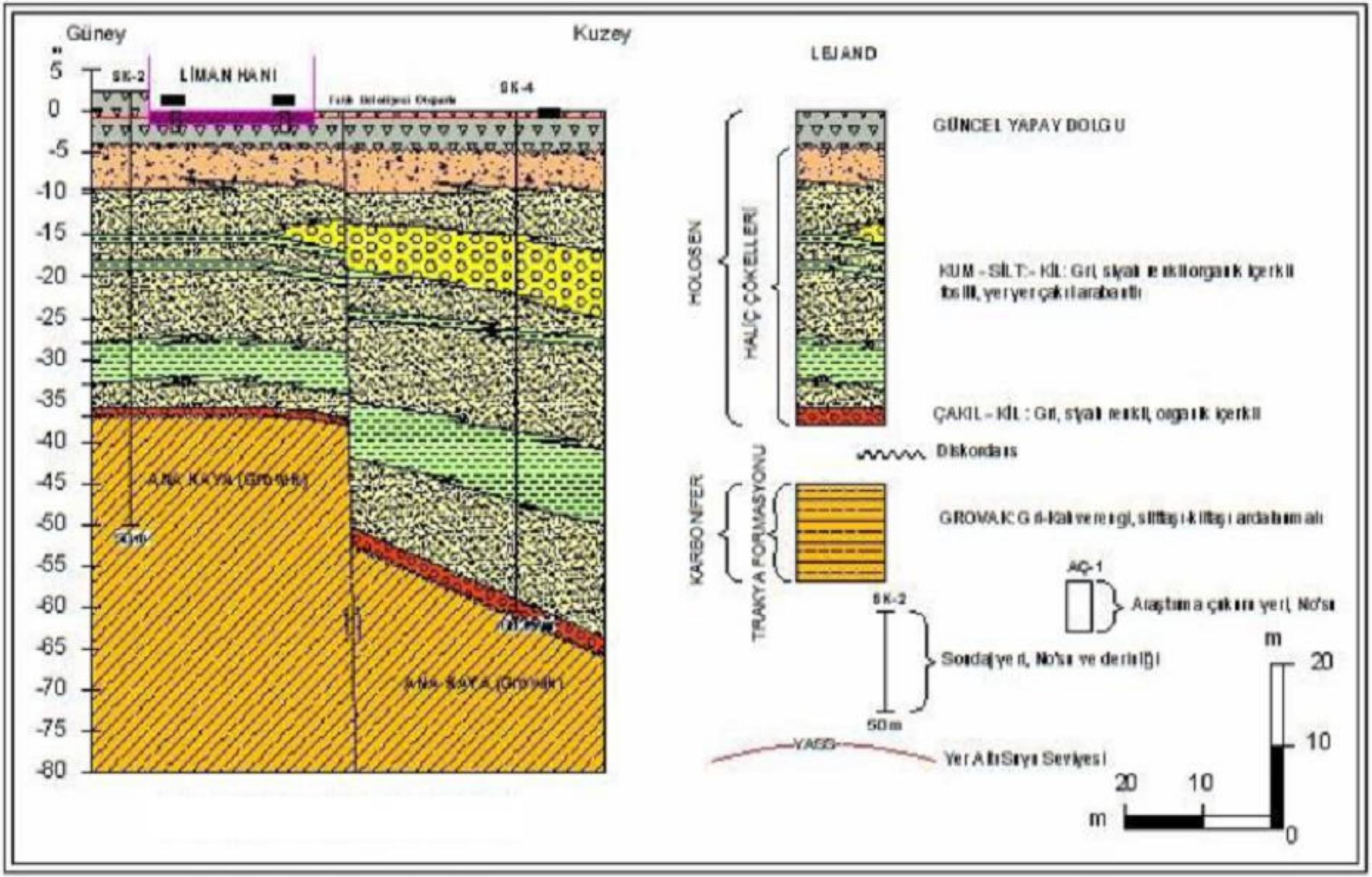
[1] Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (
[2] Üniformluk ve derecelenme katsayıları
[3] Likit ve plastik limitler
[4] 200 No'lu elekten yıkanarak elenmiş numun
[5] (K): Kurutulmuş numuneler
[6] Numune miktarı yetersiz ya da 200 no'lu elel belirlenmemiş numuneler
[7] NP: Non-plastik, plastik özellik göstermeyen



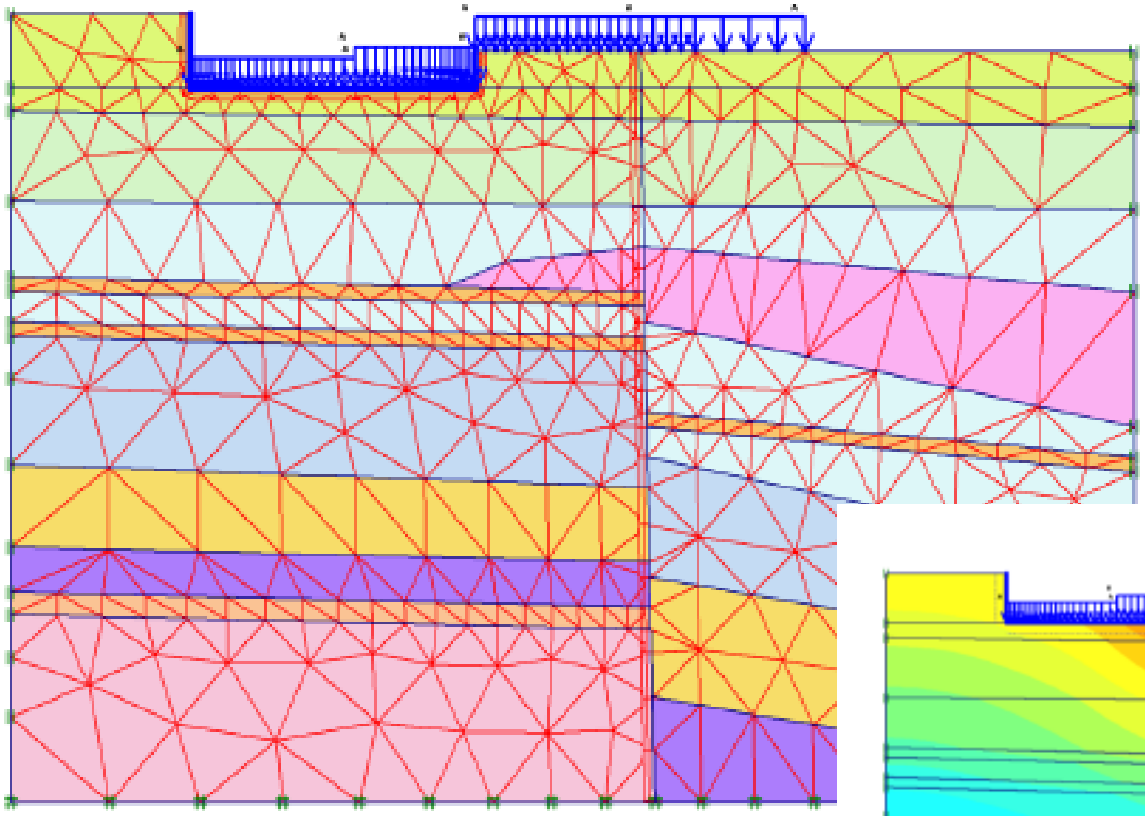


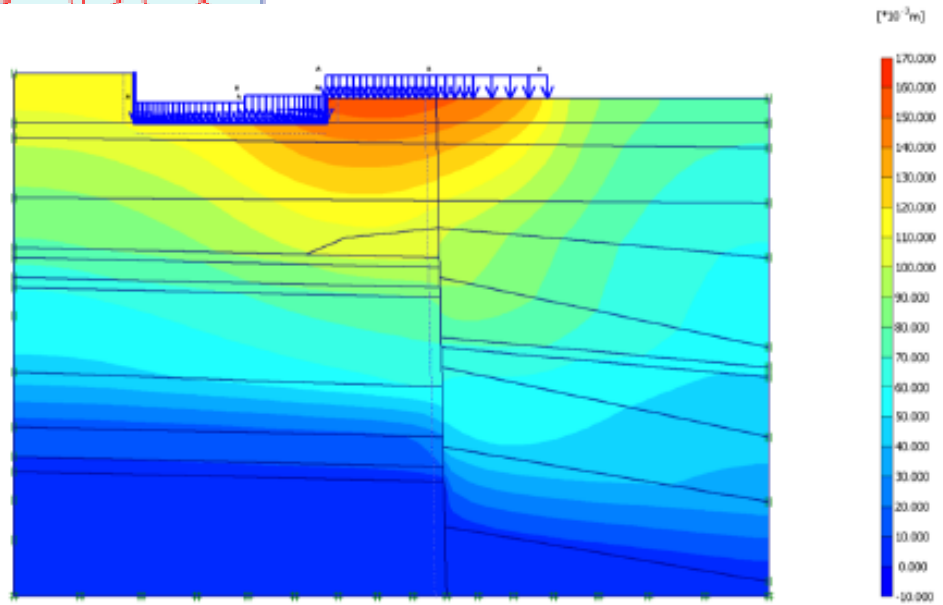


Arazi zemin kesiti



SE yöntemi ile deformasyon analizleri



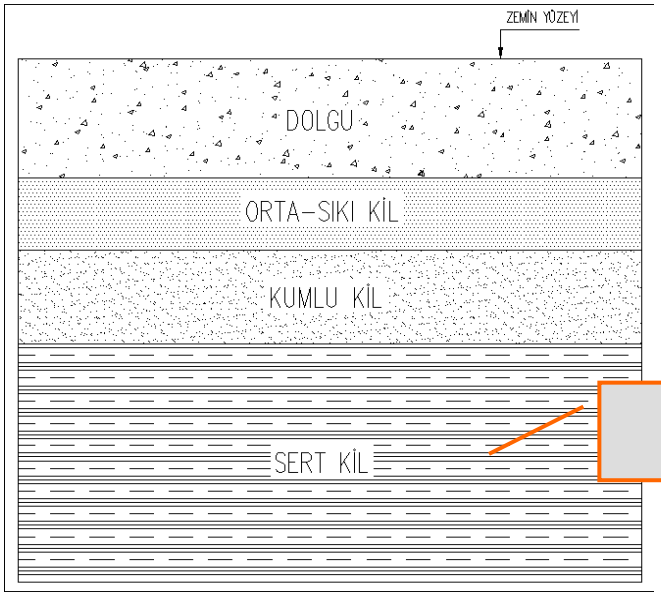


Kazık Grupları ile Şev Stabilite Analizi

Bu çalışmada, İstanbul ili, Avcılar ilçesi, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü, İETT Durağı, Triaj Alanı önü üzerinde oluşan heyelan incelenmiştir.

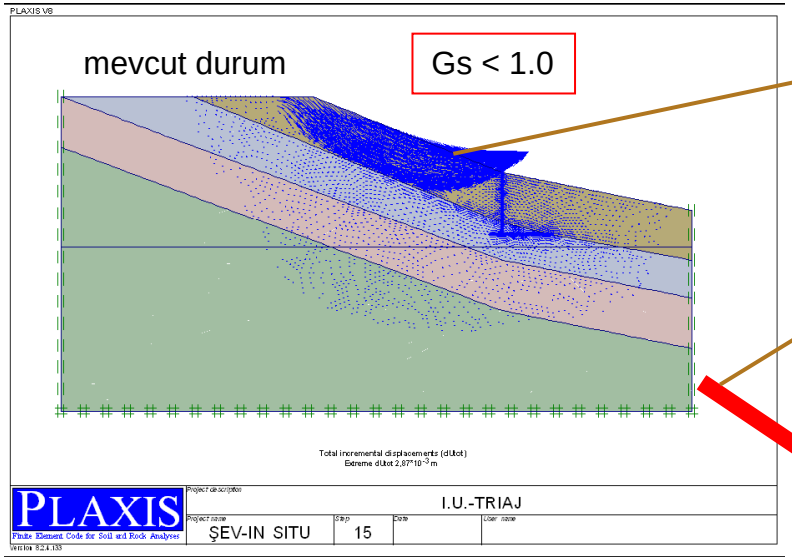


Zemin kaymalarından ötürü öncelikle istinat duvarı imal edilmiştir.
Kaymaların asıl nedeninin dolgudan ve yağmur suyundan kaynaklandığı belirlenmiştir.



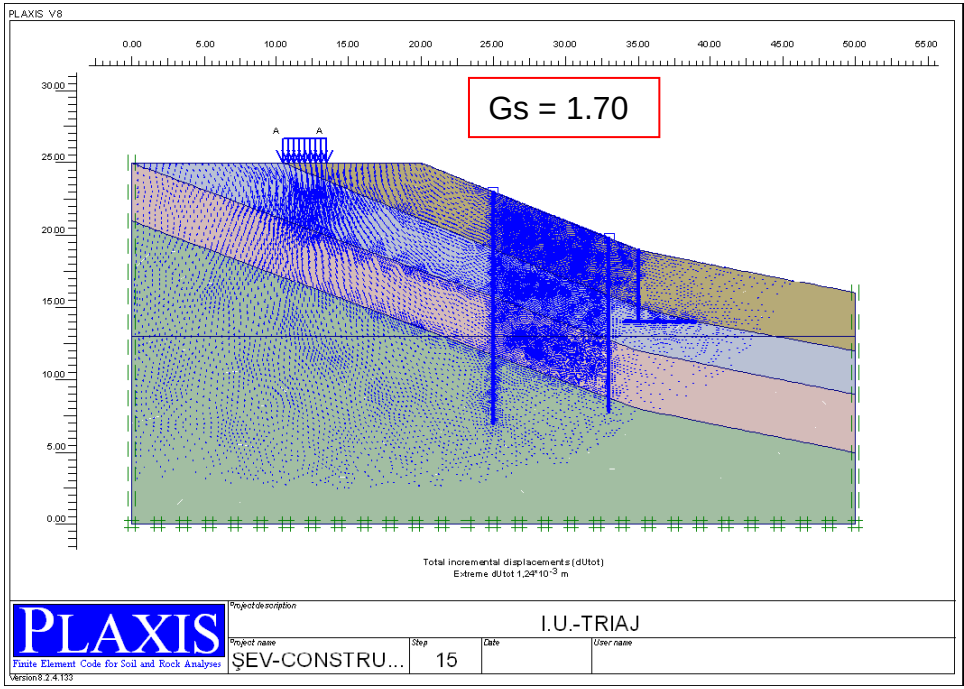
Zeminin stabilitesini sağlayabilmek için iki sıra fore kazık inşa edilmiş.
İlk sıra kazıklar 15.5 m, ikinci sıra kazıklar 11.5 m
Seçilen kazık çapı D=1m ve kazık yatay aralığı da 1.2 m olarak öngörülmüştür.

Kazık Grupları ile Şev Stabilite Analizi



Dolgu tabakasının üstünde büyük kaymalar görülmekte.

İlk modelde mevcut durum kontrol edilmiş kaymanın yeri ve hareket yönü belirlenmiş.

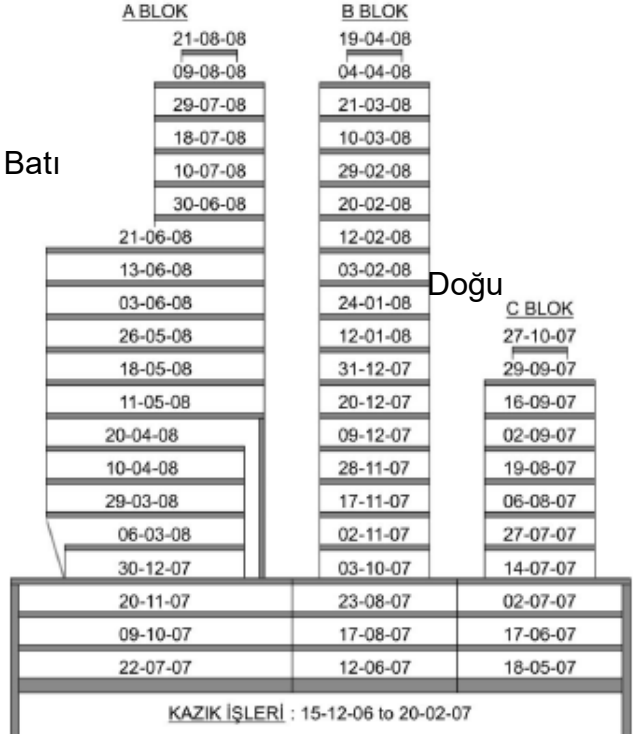


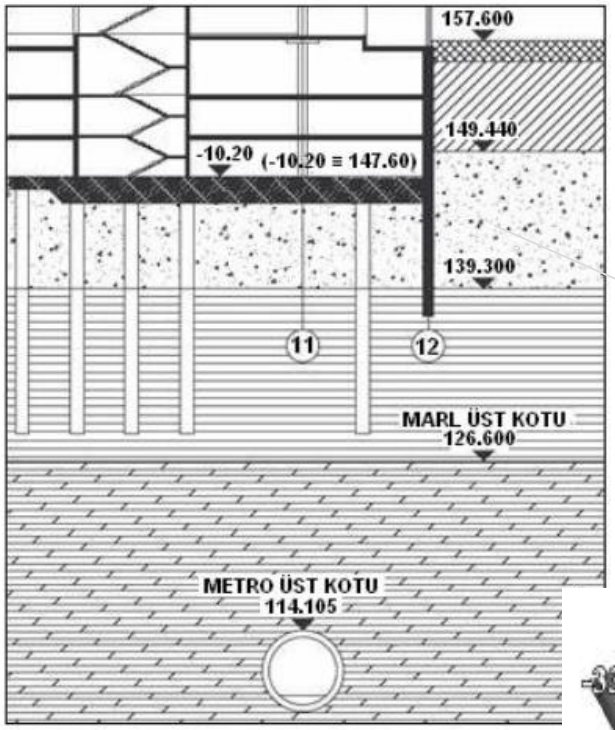
Kazıkların iksa olarak çalışmamasına dikkat edilmiştir.
Bu amaçla da kazık önlerinde kayan malzemeden dolayı oluşacak boşalmanın önüne geçmek için ocak artığı istifi yapılarak pasif direnç artırılmıştır.

Kazıklı Bir Radye Temel

Moskova'da inşa edilen yüksek katlı bir ofis kompleksi (üç bloktan oluşan)

Yoğun yapılaşma nedeniyle "Yukarıdan-Aşağı" (Top-Down) inşaat yöntemi



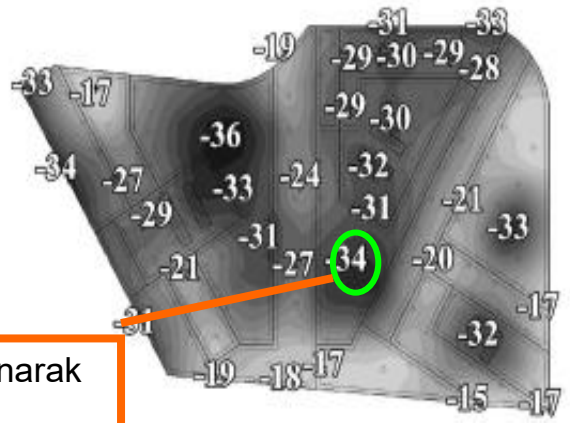


Kalınlığı 1.0m – 2.5m arasında değişen kazıklı radye
Kazık çapı = 1.20m
Kazık boyu=17m
Kazık sayısı=189 adet

Kazıklı radye temel, zemin yüzünden 19m derinliğe kadar kalınlığı 0.8m olan betonarme diyafram duvar ile çevrelenmiş

Temel sistemi kazıklı radye

Yapı yükleri radye ve kazıklar tarafından birlikte karşılanarak radye kalınlığında ve kazık sayısında önemli ölçüde tasarruf sağlanmış radyenin oturması kontrol altına alınmış.

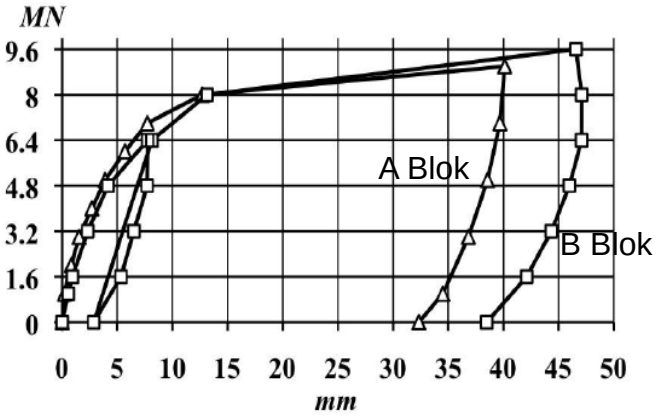


Zemin yapı etkileşimi dikkate alınarak hesaplanan oturmalar
= tasarım limiti 35mm

- Zemin incelemesi ve sonuçlarının yorumlanması → nümerik analiz →
- uygun temel sisteminin seçimi → enstrümentasyon
- → izleme sonunda başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiş

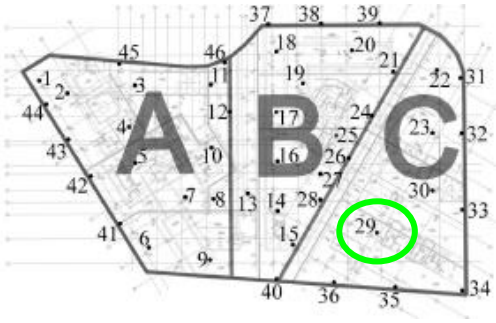
Kazıklı radye temelin performansı izlenmiş

Kazık yükleme deneyleri



Düşey oturma ölçümleri

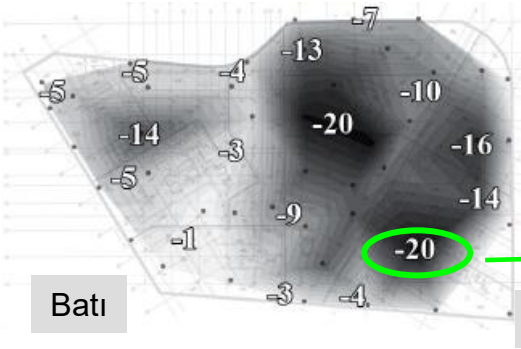
1-30 nolu noktalar temelin altında
31-46 nolu noktalar kolonların altında

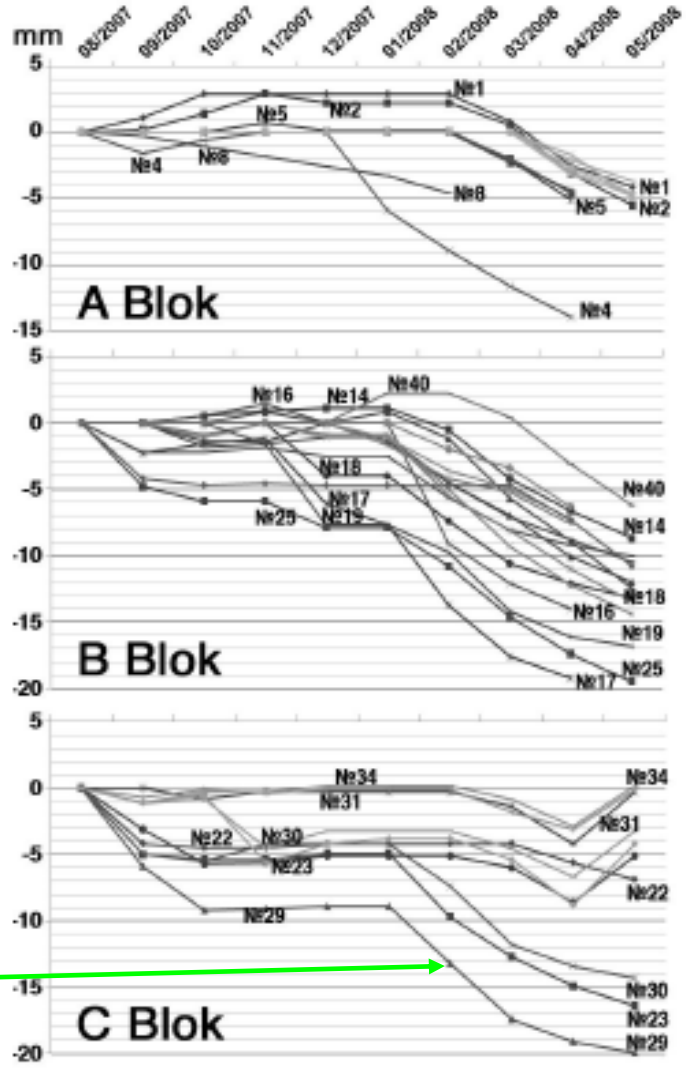


Son okumaların alındığı tarihlerde kaba inşaat tamamlanmış

İnşaatın doğudan batıya doğru ilerlemesi kazıklı radyenin davranışını etkilemiş

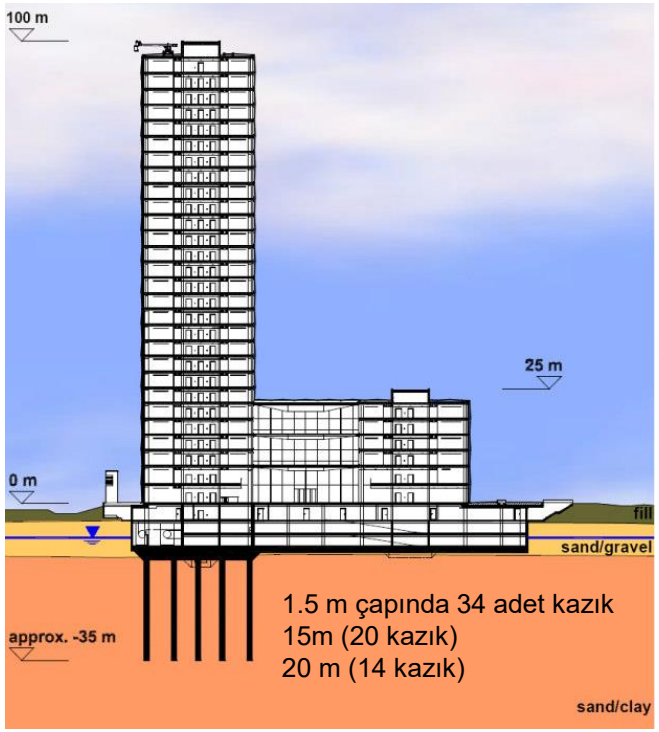
Batıdaki ölçüm noktalarında önce 3mm kabarma daha sonra 4-5mm oturma gözlenmiş

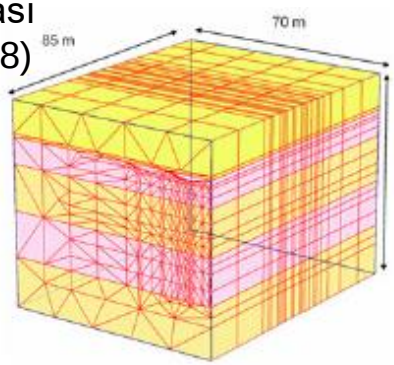


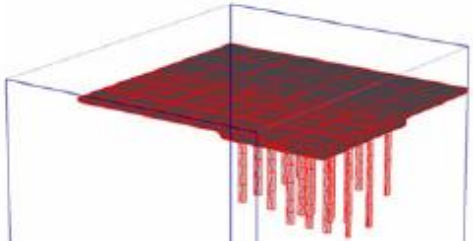


Münih'teki Bir Gökdelen Binası

Münihteki 28 katlı Süddeutscher Verlag binası
Yüksekliği yaklaşık 100 m (yapım 2006-2008)





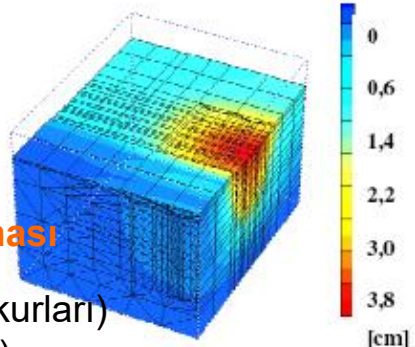


2. Gerçekçi bir zemin-yapı etkileşimi tahmini (üç boyutlu nümerik analizlerle)

Nümerik analizlerden servis yükleri altında hesaplanan oturma ~ 4 cm

3. Doğru temel sisteminin seçimi- radye-kazıklı temel sistemi seçimi

4. Yerinde yapılan enstrümentasyonla izleme sistemi

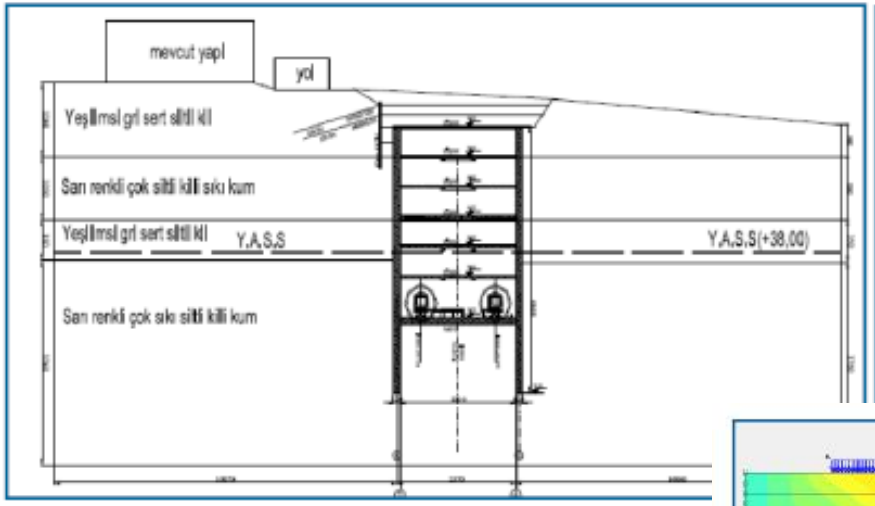




1. Yeterli bir zemin incelemesi ve yorumlaması

Doğrudan incelemeler (sondajlar, muayene çukurları)
Jeofizik yöntemler (kuyulararası sismik,elektrik)
Saha ve laboratuvar deneyleri (geoteknik / jeotermal; yüzeysel veya kazık yükleme

- İstanbul'da Bağcılar-Otogar Hafif Raylı Sisteminde yer alan Çinçin İstasyonu derin kazısı modellenmiş.
- 32.5 m istasyon kazısı, diyafram duvar, yukarıdan aşağı inşaat yöntemi,
- Plaxis 2D, İnklinometre ölçümleri,
- Farklı Elastisite Modülü ve içsel sürtünme açısı değerleri ile parametrik çalışma yapılmış.

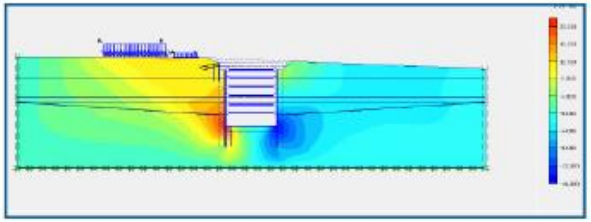


44.6 m panel derinliği olan diyafram duvar

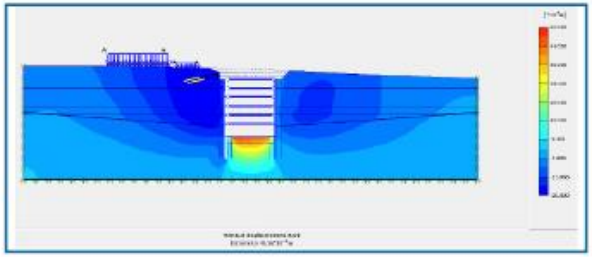
38 m zemin kazısı

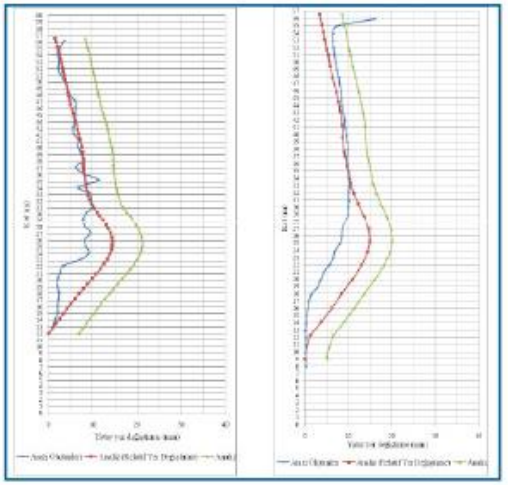
Toplam 6 kat

Sert siltli kil, siltli killi sıkı kum ardalanması



Yatay yer değişmeler, maksimum 14 mm





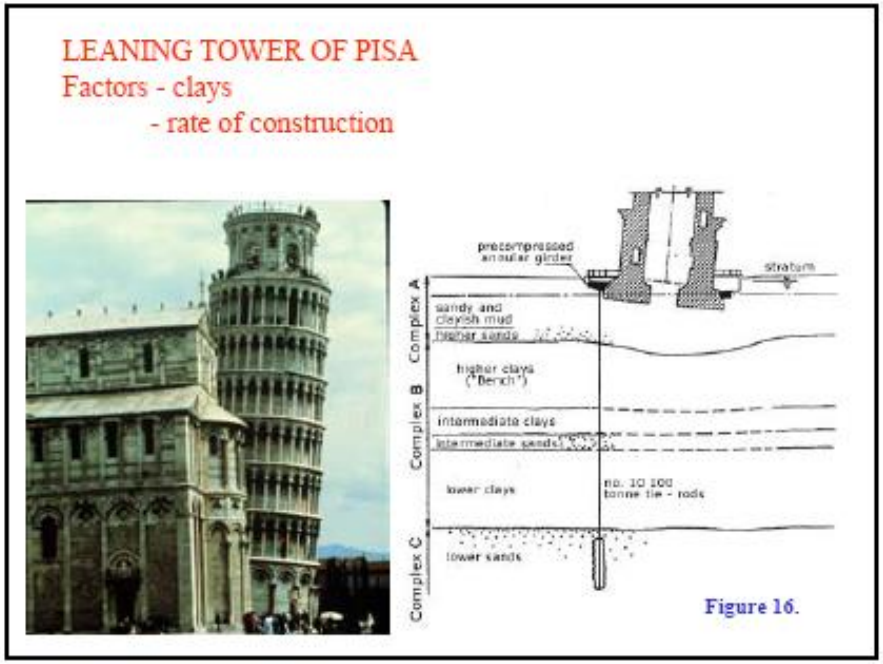
Düşey yer değişmeler

Yol altında maksimum 20 mm, yapı altında 20 mm- 4 mm arası oturma, kazı tabanında 52 mm civarında kabarma



Oturmalar


Pisa Kulesi


LEANING TOWER OF PISA
Factors - clays
- rate of construction
prestressed annular girder
stratum
Complex A
sandy and clayish mud
higher sands
higher clays ("Bench")
Complex B
intermediate clays
intermediate sands
lower clays
no. 10 200 tonne tie - rods
Complex C
lower sands
Figure 16.

Kayma Göçmesi – Şev Stabilitesi









Tüneller



İçten destekli derin kazılar



Köprü ayak temelleri




Photo by: Abouzar Sadrekarimi
Available from Geoengineer.org Website
http://www.geoengineer.org